

С помощью какой утилиты командной строки в ОС Windows можно посмотреть полную конфигурацию TCP/IP для всех сетевых адаптеров?

✓ ipconfig

Выберите основные функции шестого уровня модели OSI:

✓ Шифрование данных

✓ Сжатие данных

✗ Управление потоком

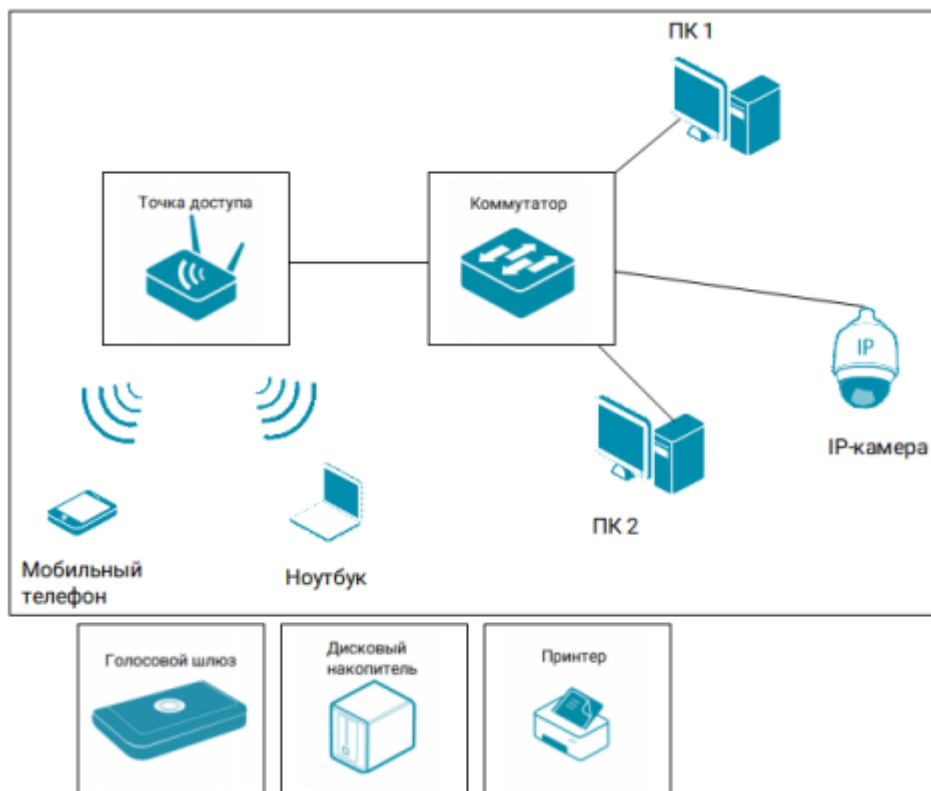
✗ Аутентификация

В подсети 10.15.250.5 с маской подсети 255.255.254.0 — 510 узлов.

✓ Верно

✗ Неверно

Посмотрите на рисунок. С помощью каких сетевых устройств можно объединить узлы в проводную и беспроводную сеть?



Выберите сокращённое значение для IPv6-адреса

2001:0000:0000:ABCD:0000:0000:0000:0001.

✓ 2001:0:0:ABCD::1

✗ 2001:0:ABCD::1

✗ 2001::ABCD::1

✗ 2001:0000:ABCD::1

✗ 2001::ABCD:0:1

**Выберите сокращённое значение для IPv6-адреса
2001:0DB8:0000:AB00:0000:0000:1234.**

- ☒ 2001:DB8:0:AB00::1234
- ☐ 2001:DB8:0:AB:0:1234
- ☐ 2001:DB8:0:AB::1234
- ☐ 2001:DB8::AB00::1234

☒ IP-адрес — это логический адрес.

IPv4-адрес 172.16.134.64 с маской подсети 255.255.255.224 — это ☒ адрес сети.

Администратор собирается создать IPv4-подсеть, в которой 40 узлов. Какую маску подсети он должен использовать для эффективного использования адресного пространства?

☒ 255.255.255.192

Администратор собирается создать IPv4-подсеть, в которой 126 узлов. Какую маску подсети он должен использовать?

☒ 255.255.255.128

Рассчитайте максимальную скорость передачи данных по линии связи с шириной полосы пропускания 100 МГц, если мощность сигнала составляет 62 мВт, а мощность шума в линии связи равна 2 мВт. В ответе укажите число в Мбит/с (единицы измерения вводить не нужно).

☒ 500

Специально выделенный высокопроизводительный компьютер, централизованно управляющий работой сети и/или предоставляющий другим компьютерам свои ресурсы — это ☒ сервер.

Выберите основную функцию четвёртого уровня модели OSI.

- ☒ Обеспечивает надёжную доставку сегментов по сети
- ☐ Выполняет передачу данных между локальными устройствами
- ☐ Передаёт электрические сигналы между устройствами
- ☐ Выбирает наилучший маршрут до сети назначения

Выберите правильный IPv6-адрес.

- ☒ 2001:DB8:BC15:A:1::1
- ☐ 2001::DB8:BC15:A:1::1
- ☐ 2001:DB87D:BC15:A:1::1
- ☐ 2001:DB8:BC1G:A:1::1

Выберите правильный MAC-адрес.

- ☒ 0x01:02:03:4A:5B:CC
- ☐ 0x01:22:G3:4A:5D:CC
- ☐ 0xFF:FF:FF:FF:FF:FH
- ☐ 0x01:02:03:04:05:06:07

Какой тип кабеля используется в стандарте 10BASE-F?

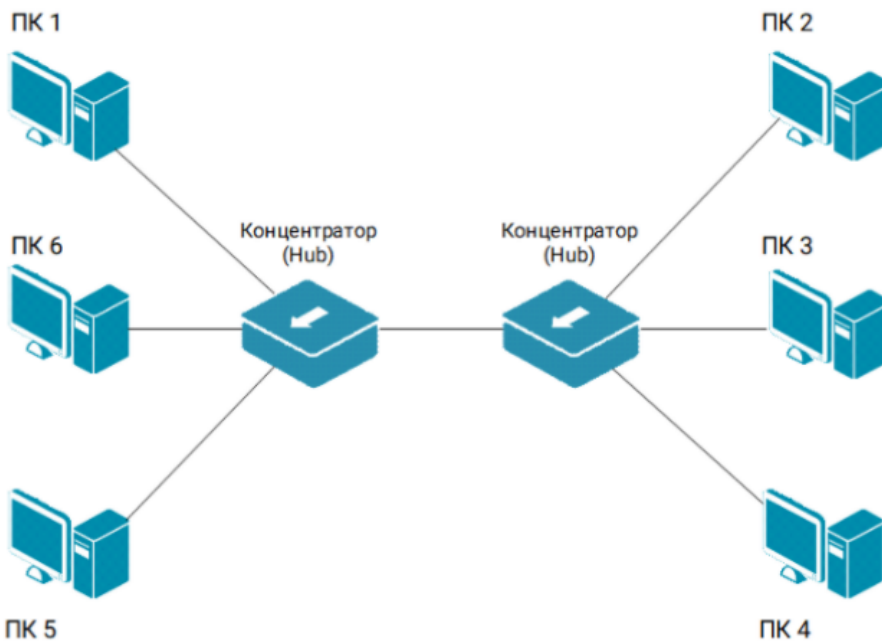
- ✓ Многомодовый оптический кабель
- ✗ Коаксиальный кабель
- ✗ Неэкранированная витая пара
- ✗ Экранированная витая пара

Посмотрите на рисунок. Сколько узлов объединены в локальную сеть? Введите число.



✓ 6

Сколько доменов коллизий показано на рисунке? Введите число.



✓ 1

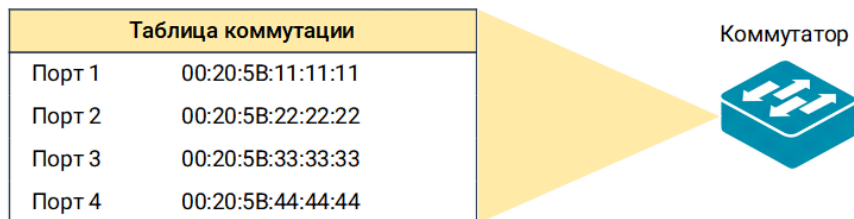
Стандарт IEEE ✓ 802.1Q регламентирует работу с виртуальными локальными сетями.

- ✗ 802.3
- ✗ 802.11

✗ 802.1s

Посмотрите на рисунок. На какой порт коммутатор отправит полученный кадр?

6 байт	6 байт	2 байта	4 байта	
MAC-адрес получателя 00:20:5B:66:66:66	MAC-адрес отправителя 00:20:5B:33:33:33	Тип Ethernet	Данные	Контрольная сумма



✓ Кадр будет передан через все порты, кроме порта источника

✗ Порт 1

✗ Порт 2

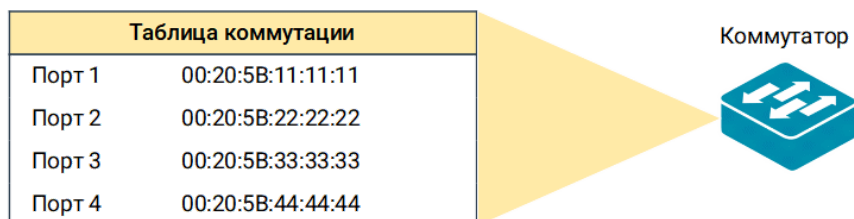
✗ Порт 3

✗ Порт 4

✗ Кадр будет отброшен

Посмотрите на рисунок. На какой порт коммутатор отправит полученный кадр?

6 байт	6 байт	2 байта	4 байта	
MAC-адрес получателя FF:FF:FF:FF:FF:FF	MAC-адрес отправителя 00:20:5B:11:11:11	Тип Ethernet	Данные	Контрольная сумма



✓ Кадр будет передан через все порты, кроме порта источника

✗ Порт 1

✗ Порт 2

✗ Порт 3

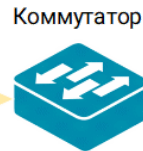
✗ Порт 4

✗ Кадр будет отброшен

Посмотрите на рисунок. На какой порт коммутатор отправит полученный кадр?

6 байт	6 байт	2 байта	4 байта	
MAC-адрес получателя 00:20:5B:33:33:33	MAC-адрес отправителя 00:20:5B:11:11:11	Тип Ethernet	Данные	Контрольная сумма

Таблица коммутации	
Порт 1	00:20:5B:11:11:11
Порт 2	00:20:5B:22:22:22
Порт 3	00:20:5B:33:33:33
Порт 4	00:20:5B:44:44:44

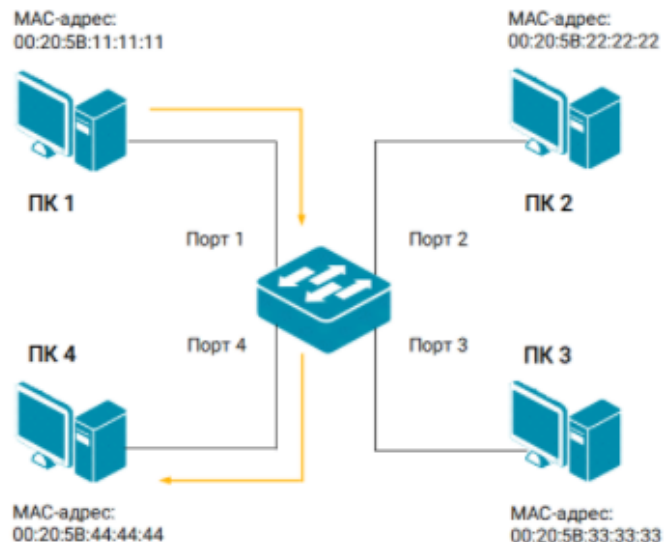


- ✓ Порт 3
- ✗ Кадр будет передан через все порты, кроме порта источника
- ✗ Порт 1
- ✗ Порт 2
- ✗ Порт 4
- ✗ Кадр будет отброшен

Посмотрите на рисунок. Таблица коммутации на коммутаторе пуста. На какой порт коммутатор отправит кадр, предназначенный для ПК 4?

6 байт	6 байт	2 байта	4 байта	
MAC-адрес получателя 00:20:5B:44:44:44	MAC-адрес отправителя 00:20:5B:11:11:11	Тип Ethernet	Данные	Контрольная сумма

Таблица коммутации	



- ✓ Кадр будет передан через все порты, кроме порта источника
- ✗ Порт 1
- ✗ Порт 2
- ✗ Порт 3
- ✗ Порт 4
- ✗ Кадр будет отброшен

На каком уровне модели OSI работает точка доступа (access point)? Введите число.

✓ 2

Соотнесите изображения кабелей на основе витой пары и их названия.



SF/UTP



S/FTP



F/UTP



U/UTP

К какому типу принадлежит IPv6 адрес FDD0:5F56:D42C:134E::1?

- ✓ Unique-Local
- ✗ Anycast address
- ✗ Link-Local
- ✗ Global Unicast

К какому типу принадлежит IPv6 адрес 2001:DB8:AA23:1::55?

- ✓ Global Unicast
- ✗ Unique-Local

- ☒ Anycast address
- ☒ Link-Local

К какому типу принадлежит IPv6 адрес FE80::222:15FF:FE65:65B6?

- ☒ Link-Local
- ☒ Unique-Local
- ☒ Anycast address
- ☒ Global Unicast

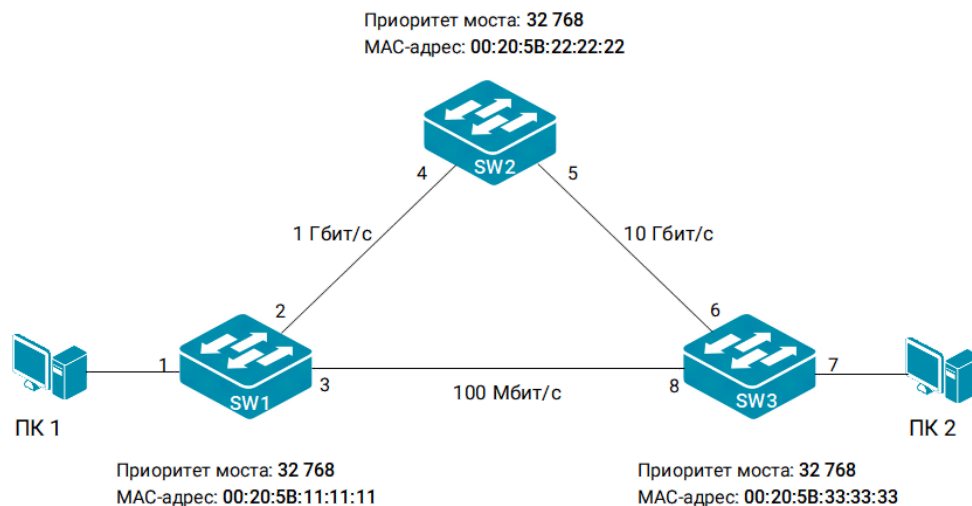
На какой MAC-адрес коммутатор отправляет BPDU?

- ☒ 01:80:C2:00:00:00
- ☒ 01:80:C2:FF:FF:FF
- ☒ FF:FF:FF:FF:FF:FF
- ☒ 01:80:C2:00:00:11

Выберите основные функции третьего уровня модели OSI.

- ☒ Выбор наилучшего маршрута до сети назначения
- ☒ Передача данных между удалёнными устройствами
- ☒ Установление сессии между приложениями
- ☒ Передача данных между локальными устройствами
- ☒ Шифрование данных

Посмотрите на рисунок. Какой коммутатор станет корневым мостом в процессе вычисления связующего дерева STP?



- ☒ Коммутатор SW1
- ☒ Коммутатор SW2
- ☒ Коммутатор SW3
- ☒ Коммутаторы SW1 и SW2
- ☒ Коммутаторы SW2 и SW3

Как расшифровывается аббревиатура PVID?

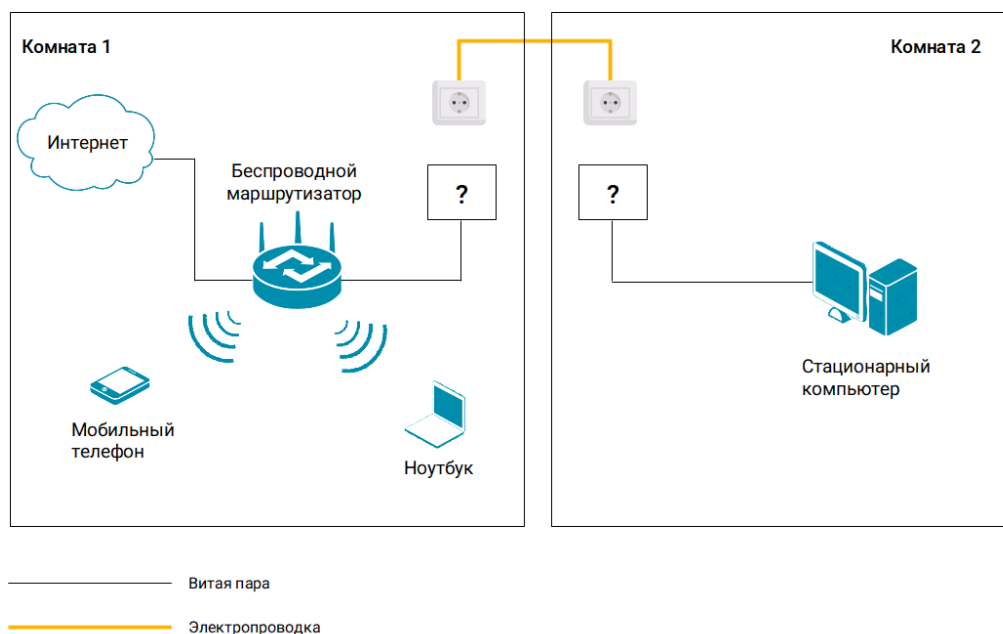
- ☒ Port VLAN ID
- ☒ Port Verify ID

✗ Public VLAN ID

Какие методы коммутации используются в современных коммутаторах?

- ✓ коммутация с промежуточным хранением (store-and-forward)
- ✓ коммутация без буферизации (cut-through)
- ✗ коммутация с сохранением фрагментов (fragment-save)
- ✗ коммутация с исключением MAC-адресов (MAC-free)

Посмотрите на рисунок. С помощью какого устройства можно подключить стационарный компьютер к домашней сети через электрическую проводку?



- ✓ Адаптер PowerLine
- ✗ Медиаконвертер
- ✗ Межсетевой экран

Посмотрите на рисунок. На всех коммутаторах настроен протокол STP. Какой порт будет корневым? Введите число.



✓ 4

Какая технология позволяет передавать множество сигналов от разных пользователей по одному кабелю или беспроводному каналу связи?

- ✓ Мультиплексирование
- ✗ Маршрутизация
- ✗ Коммутация
- ✗ Инкапсуляция

Какой тип кадров BPDU используется для вычисления связующего дерева STP?

- ✓ Configuration
- ✗ Topology Change Notification Acknowledgment
- ✗ Topology Change Notification
- ✗ Computing Acknowledgment

Какие каналы связи являются наиболее помехоустойчивыми?

- ✓ Оптические
- ✗ Электрические
- ✗ Беспроводные

Какие каналы связи являются наименее помехоустойчивыми?

- ✓ Электрические
- ✗ Оптические
- ✗ Беспроводные

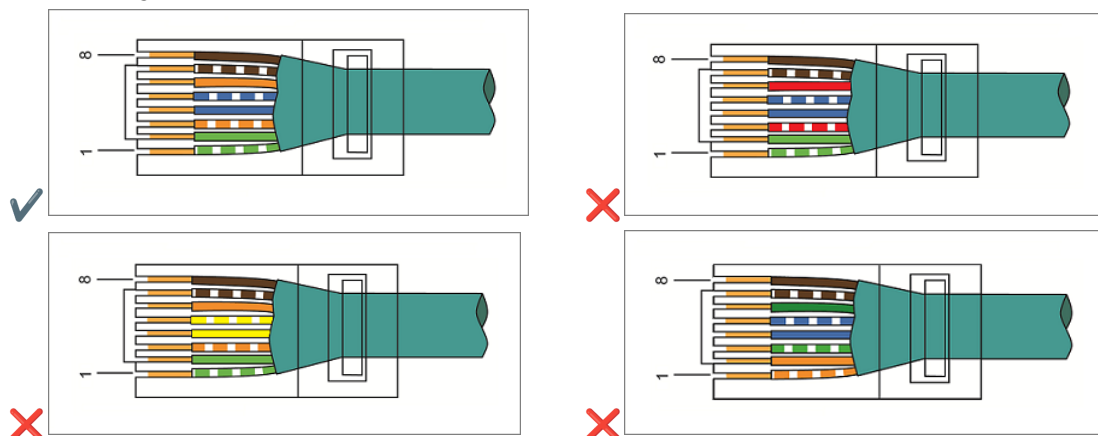
Запишите маску подсети для префикса /16.

- ✓ 255.255.0.0

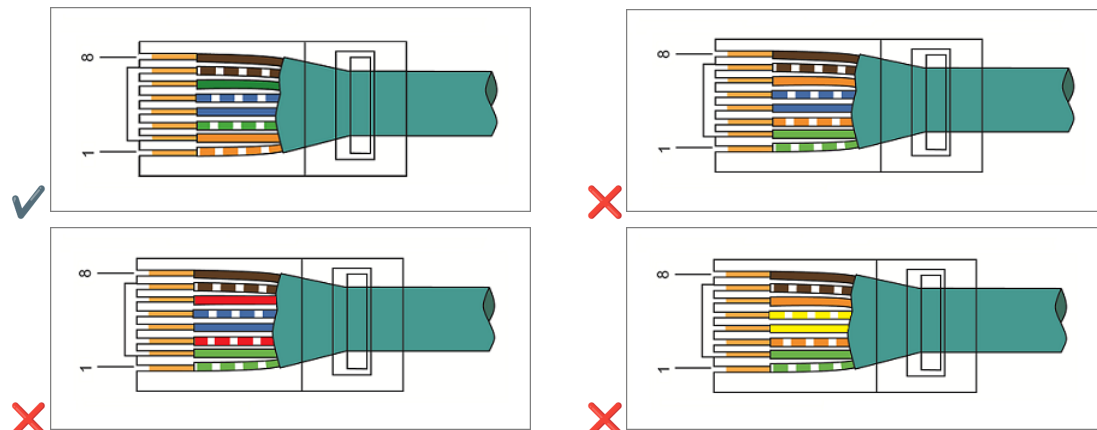
Какая утилита командной строки используется в сетях для проверки соединения между устройствами?

- ✓ ping
- ✗ hostname
- ✗ ss
- ✗ getmac

Выберите изображение разъёма, в котором проводники расположены по стандарту EIA/TIA-568A.



Выберите изображение разъёма, в котором проводники расположены по стандарту EIA/TIA-568B.



В сети настроен протокол STP. Администратор обнаружил, что один из коммутаторов вышел из строя и заменил его на новый. Что нужно сделать, чтобы новый коммутатор стал корневым мостом?

- ✓ Задать наименьшее значение приоритета моста
- ✗ Уменьшить значение идентификатора портов
- ✗ Увеличить номер ревизии STP
- ✗ Настроить на коммутаторе наименьший IP-адрес

Какие таблицы используются при коммутации пакетов?

- ✓ Таблица коммутации
- ✓ Таблица маршрутизации
- ✗ Таблица распределения памяти
- ✗ Таблица приоритетов

На рисунке показан захваченный трафик в программе Wireshark. Запишите MAC-адрес отправителя пакета?

```
> Frame 642: 106 bytes on wire (848 bits), 106 bytes captured (848 bits) on interface 0
▼ Ethernet II, Src: WistronI_72:a5:82 (20:6a:8a:72:a5:82), Dst: D-LinkIn_b5:fc:00 (ac:f1:df:b5:fc:00)
  ▼ Destination: D-LinkIn_b5:fc:00 (ac:f1:df:b5:fc:00)
    Address: D-LinkIn_b5:fc:00 (ac:f1:df:b5:fc:00)
    ....0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    ....0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
  ▼ Source: WistronI_72:a5:82 (20:6a:8a:72:a5:82)
    Address: WistronI_72:a5:82 (20:6a:8a:72:a5:82)
    ....0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    ....0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
  Type: IPv4 (0x0800)
```

- ✓ 20:6a:8a:72:a5:82

На рисунке показан захваченный трафик в программе Wireshark. К какому типу относится MAC-адрес отправителя пакета?

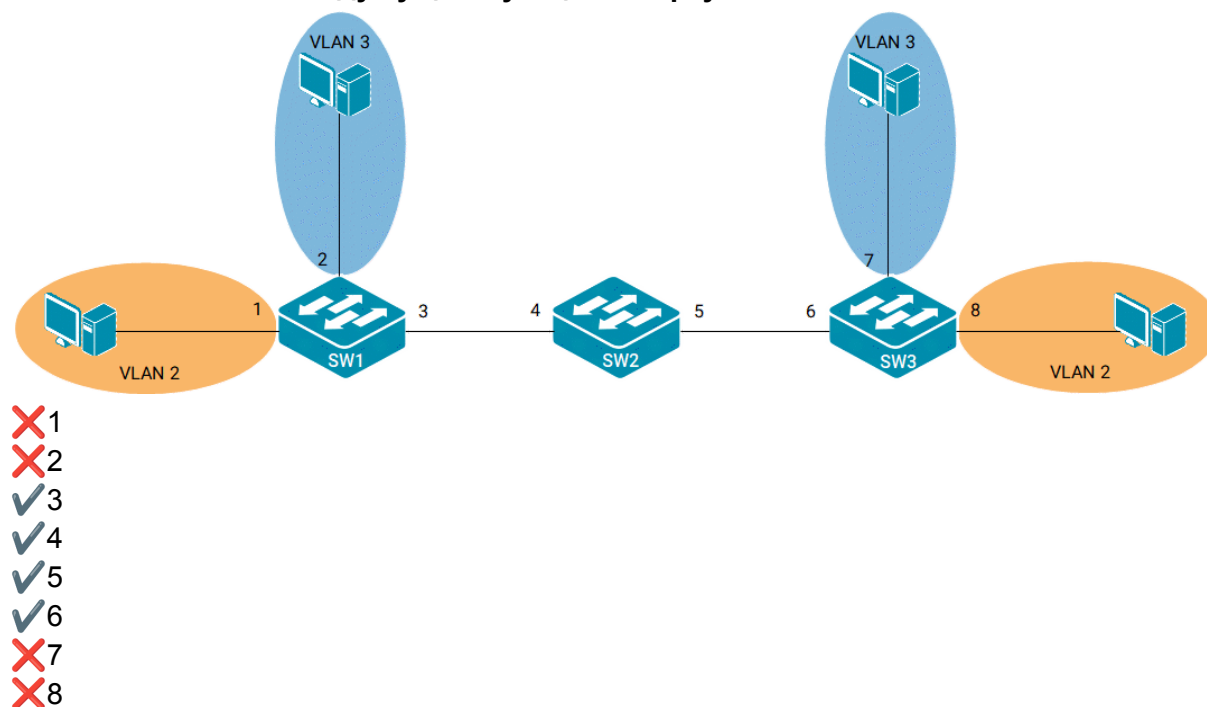
```

> Frame 11: 242 bytes on wire (1936 bits), 242 bytes captured (1936 bits)
✓ Ethernet II, Src: D-Link_20:2d:7e (5c:d9:98:20:2d:7e), Dst: IntelCor_1c:83:60 (00:23:15:1c:83:60)
  ✓ Destination: IntelCor_1c:83:60 (00:23:15:1c:83:60)
    Address: IntelCor_1c:83:60 (00:23:15:1c:83:60)
    .... ..0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    .... ...0 .... = IG bit: Individual address (unicast)
  ✓ Source: D-Link_20:2d:7e (5c:d9:98:20:2d:7e)
    Address: D-Link_20:2d:7e (5c:d9:98:20:2d:7e)
    .... ..0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    .... ...0 .... = IG bit: Individual address (unicast)
    Type: IPv4 (0x0800)

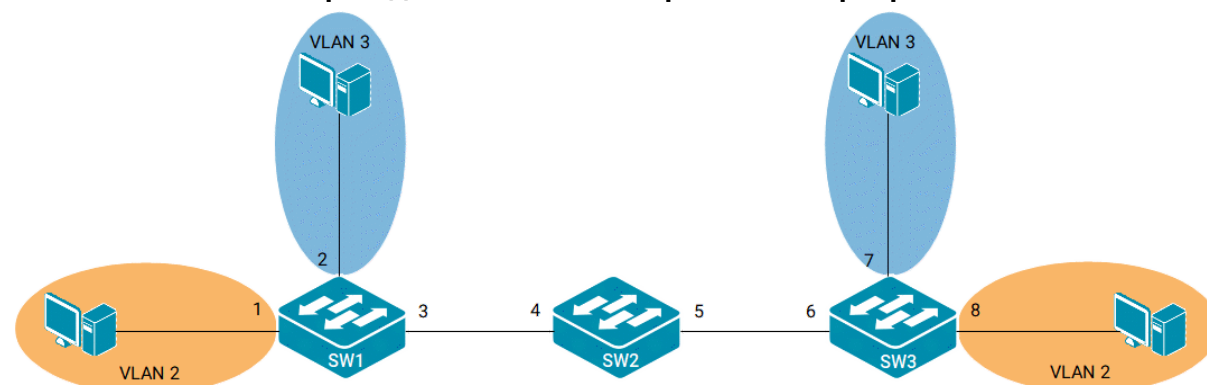
```

- ✓ Индивидуальный адрес
- ✗ Групповой адрес
- ✗ Широковещательный адрес

Посмотрите на рисунок. Администратор настроил на коммутаторах функцию IEEE 802.1Q. Какие порты должны быть настроены маркированными, чтобы обеспечить связь между существующими виртуальными локальными сетями?



Посмотрите на рисунок. Администратор настроил на коммутаторах функцию IEEE 802.1Q. Какие порты должны быть настроены немаркированными?



- ✓1
- ✓2
- ✗3
- ✗4
- ✗5
- ✗6
- ✓7
- ✓8

Посмотрите на рисунок. К какому типу относится сеть? Перетащите название сети в прямоугольную область.

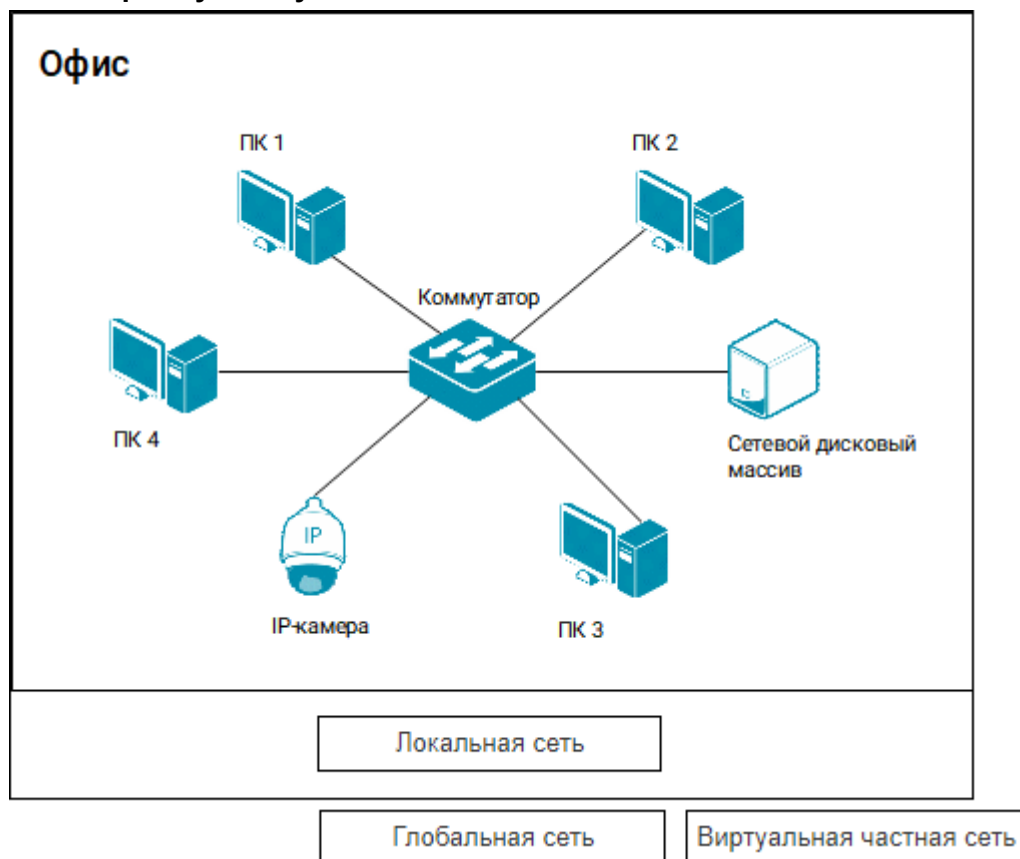
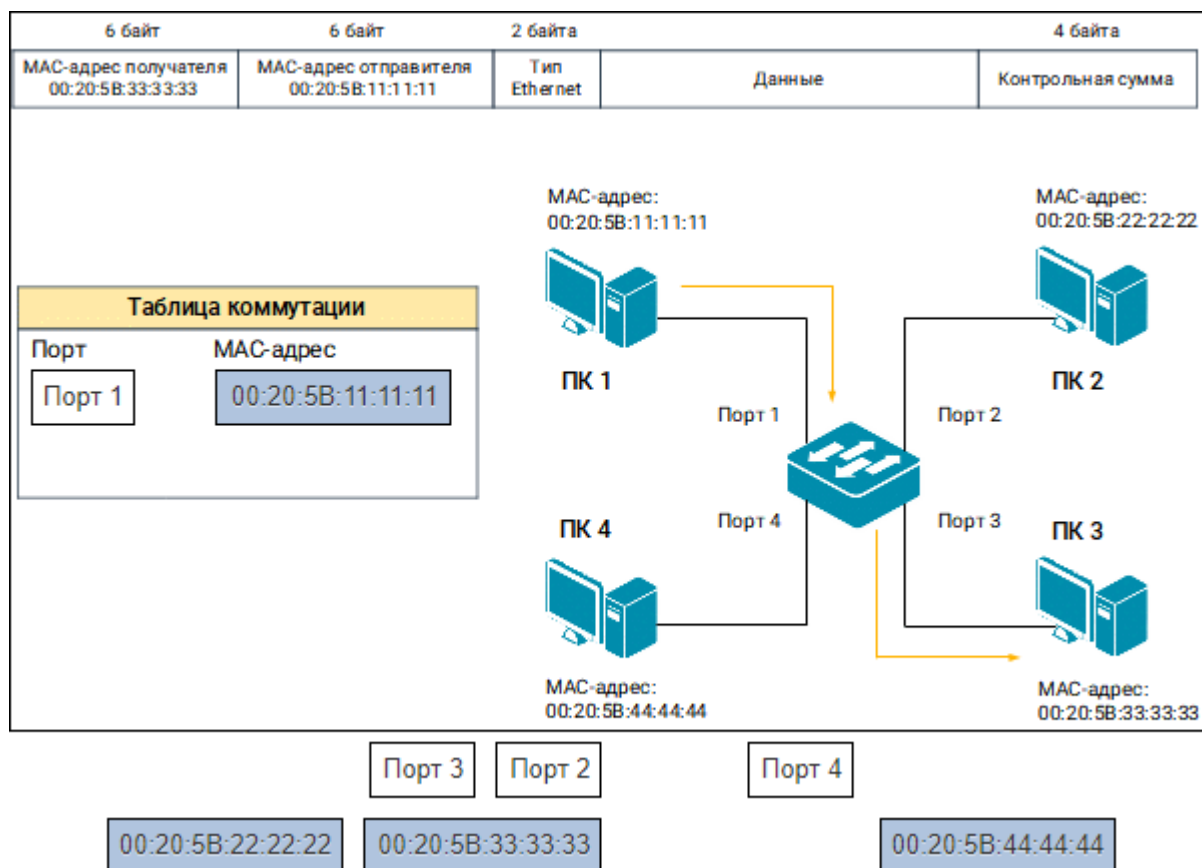


Таблица коммутации изначально пуста. Какой MAC-адрес и порт коммутатор добавит в таблицу коммутации при передаче кадра от ПК 1 к ПК 3?



Какой тип кабеля используется в сетях FDDI для объединения узлов?

- ✓ ☒ Оптоволоконный кабель
- ✗ ☐ Твинаксиальный кабель
- ✗ ☐ Коаксиальный кабель
- ✗ ☐ Экранированная витая пара
- ✗ ☐ Неэкранированная витая пара

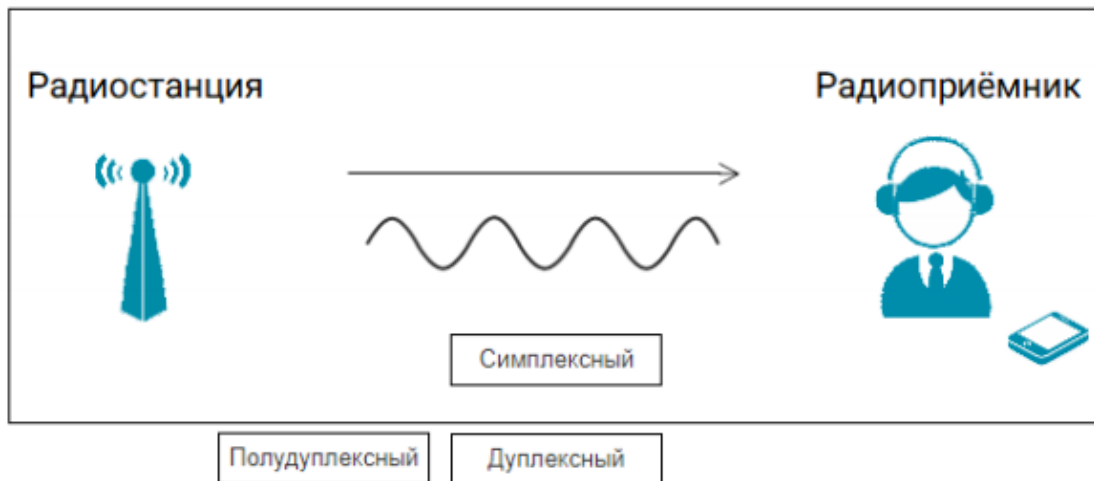
Переведите IPv4-адрес 11101100 00010001 00001100 00001010 из двоичного вида в десятичный. Ответ запишите в десятично-точечной нотации.

✓ 236.17.12.10

Переведите IPv4-адрес 203.0.113.211 из десятичного вида в двоичный.

✓ 11001011 00000000 01110001 11010011

Посмотрите на рисунок. Данные передаются только в одном направлении. Как называется этот канал связи?



Топология “расширенная звезда” создается на основе комбинации топологий “звезда” и линейного подключения.

- ☒ Верно
- ☐ Неверно

Как называется IPv4-адрес, который содержит все “1” в разрядах идентификатора узла?

- ☒ Широковещательный адрес
- ☐ Групповой адрес
- ☐ Адрес сети
- ☐ Альтернативный адрес

Выберите публичные IPv4-адреса.

- ☒ 198.133.219.17
- ☒ 128.107.12.117
- ☒ 64.104.78.227
- ☐ 192.168.1.245
- ☐ 10.15.250.5

Что такое среда передачи?

- ☒ физическая среда распространения сигналов от источника к приемнику
- ☐ максимально возможная скорость передачи данных по линии связи
- ☐ логически или физически обособленная часть сети
- ☐ частотный диапазон сигналов, пропускаемых линией связи без значительных искажений

Как называется IPv4-адрес 127.0.0.1?

- ☒ Loopback
- ☐ Global
- ☐ Unique-Local
- ☐ Link-Local

Какие методы позволяют предотвратить переполнение приемных буферов коммутаторов или маршрутизаторов?

- ✓ Методы управления потоком (flow control)
- ✗ Методы коммутации (switching)
- ✗ Методы управления доступом (access control)
- ✗ Методы качества обслуживания (QoS)

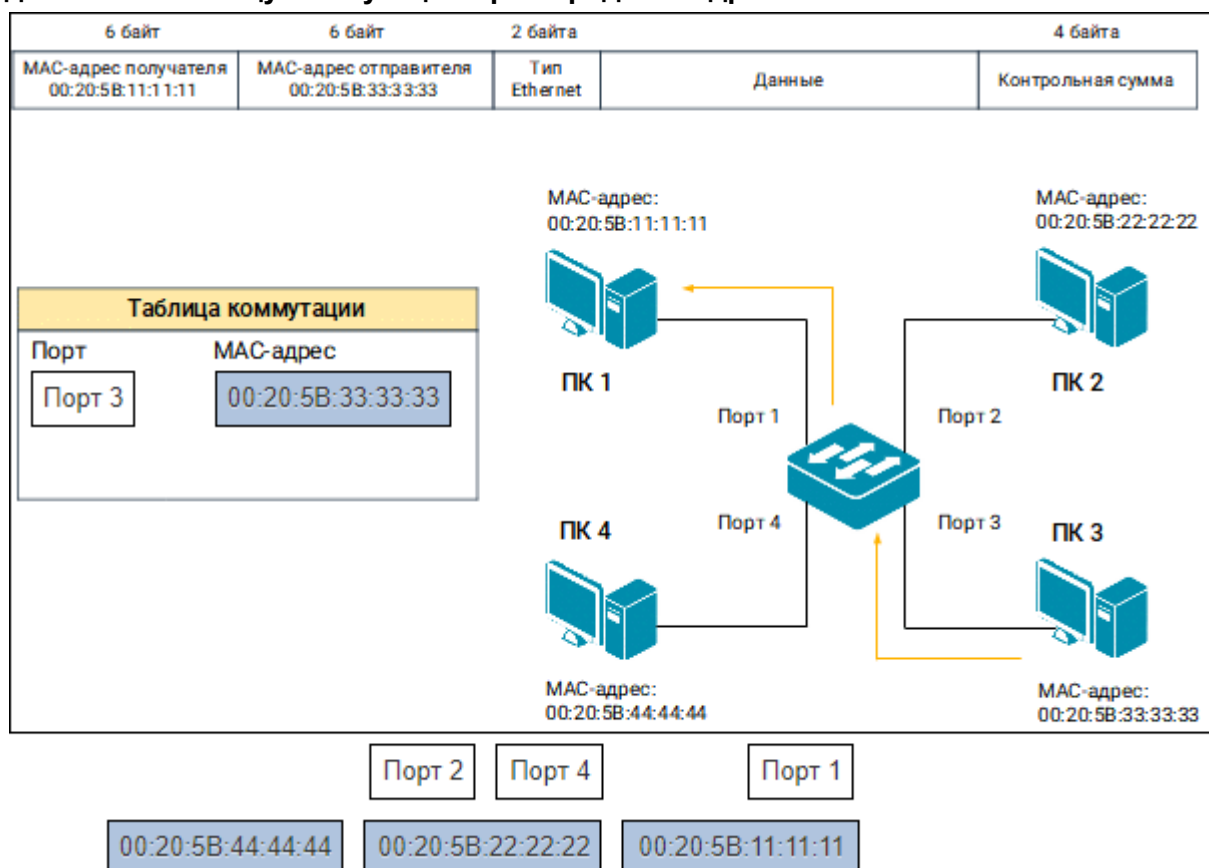
Какие параметры должны быть одинаковыми, чтобы устройства находились в одной VLAN?

- ✓ VLAN ID
- ✗ Имя VLAN
- ✗ Приоритет VLAN

Какой IPv6-адрес аналогичен IPv4-адресу 127.0.0.1?

- ✓ ::1/128
- ✗ 2001::/16
- ✗ FC00::/7
- ✗ 2000::/3

Таблица коммутации изначально пуста. Какой MAC-адрес и порт коммутатор добавит в таблицу коммутации при передаче кадра от ПК 3 к ПК 1?



Какие методы используются для передачи цифровых сигналов через основополосные каналы связи?

- ✓ Физическое кодирование сигналов

- ☒ Логическое кодирование сигналов
- ☐ Коммутация
- ☐ Маршрутизация
- ☐ Инкапсуляция

Сколько узлов в IPv4-подсети с префиксом /26? Введите число.

☒ 62

Сколько узлов в IPv4-подсети с маской подсети 255.255.252.0? Введите число.

☒ 1022

Сколько узлов в IPv4-подсети с маской подсети 255.255.255.240? Введите число.

☒ 14

Сколько узлов в IPv4-подсети с маской подсети 255.255.255.248? Введите число.

☒ 6

Какие состояния портов определены в протоколе STP?

- ☒ Disable
- ☒ Forwarding
- ☒ Learning
- ☐ Discarding

Переведите число 176 из десятичного вида в двоичный.

☒ 10110000

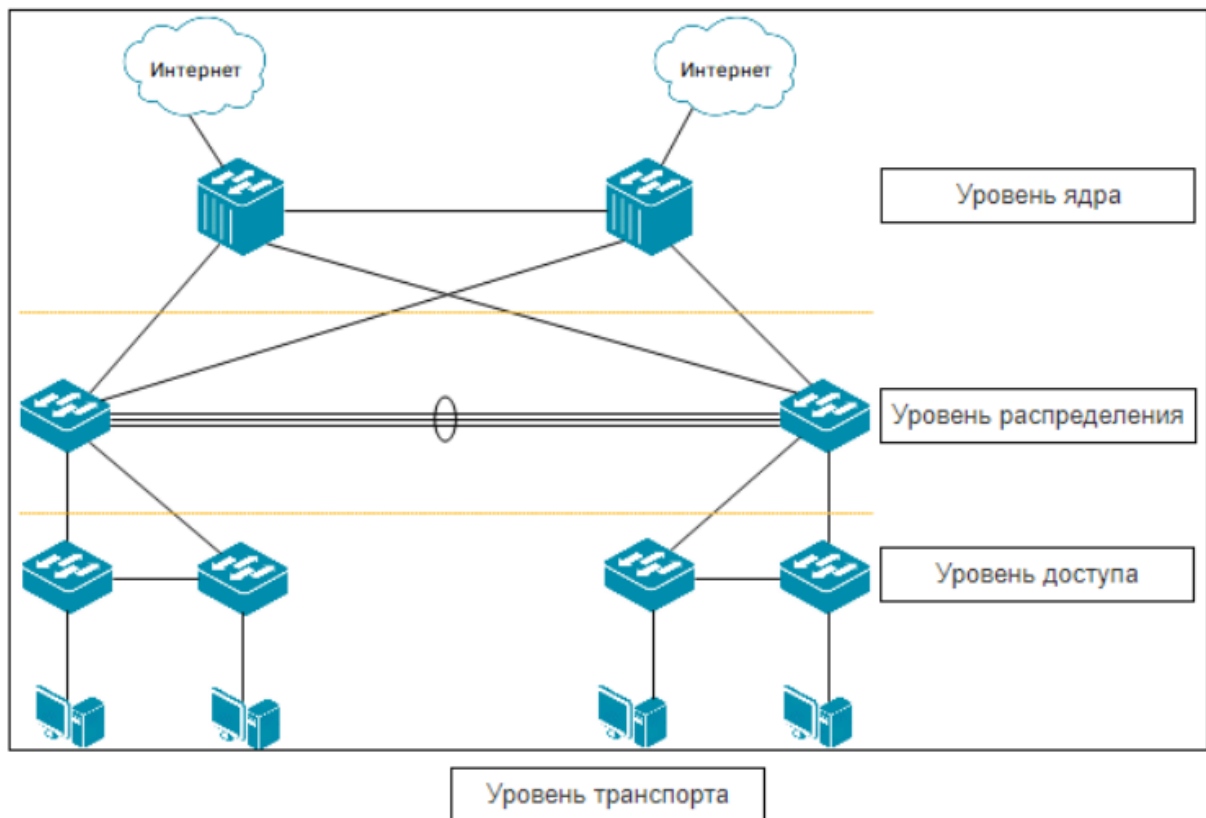
Какой IP-адрес управления по умолчанию на коммутаторах D-Link? Введите IP-адрес.

☒ 10.90.90.90

Что такое Jumbo-фрейм?

- ☒ кадр Ethernet, размер поля данных которого может достигать 10 000 байт
- ☐ кадр FDDI, размер поля данных которого может достигать 10 000 байт
- ☐ кадр Token Ring, размер поля которого может достигать 10 000 байт

Посмотрите на рисунок. Какие логические уровни сети можно выделить?



Посмотрите на рисунок. Какую команду нужно ввести на ПК 1, чтобы проверить соединение с ПК 2?



ПК 1
IP-адрес: 192.168.10.1
Маска подсети: 255.255.255.0



ПК 2
IP-адрес: 192.168.20.1
Маска подсети: 255.255.255.0

✓ ping 192.168.20.1

Расположите уровни в модели TCP/IP.

Модель TCP/IP

- 4 Уровень приложений
- 3 Транспортный уровень
- 2 Уровень Интернет
- 1 Уровень доступа к среде

Расположите уровни в модели OSI.

Модель OSI

- 7 Уровень приложений
- 6 Уровень представлений
- 5 Сеансовый уровень
- 4 Транспортный уровень
- 3 Сетевой уровень
- 2 Канальный уровень
- 1 Физический уровень

Введите префикс, соответствующий маске подсети 255.255.255.252

✓/30

Как называется IPv4-адрес, который содержит все "0" в разрядах идентификатора узла?

✓ Адрес сети

✗ Групповой адрес

✗ Альтернативный адрес

✗ Широковещательный адрес

Какой уровень модели OSI отвечает за передачу данных между локальными устройствами? Введите название.

✓ канальный

Какой уровень модели OSI выполняет передачу потока битов через физическую среду в виде электрических, оптических или радиосигналов?

✓ Физический уровень

✗ Уровень приложений

✗ Уровень представлений

✗ Канальный уровень

Частотный диапазон сигналов, пропускаемых линией связи без значительных искажений — это ✓ полоса пропускания.

Посмотрите на рисунок. Администратор настроил на коммутаторе функцию IEEE 802.1Q. Трафик каких VLAN может передаваться через порт 3?

VID	VLAN Name	Untagged VLAN Ports	Tagged VLAN Ports	VLAN Rename	Delete VID
1		12,13,14,15,16		Rename	Delete VID
2	VLAN 2	01,05	03	Rename	Delete VID
3	VLAN 3	02,04	03	Rename	Delete VID
4	VLAN 4	06	04	Rename	Delete VID
5	VLAN 5	07,09,10		Rename	Delete VID
6	VLAN 6	08	11	Rename	Delete VID

✗ VLAN 1

✓ VLAN 2

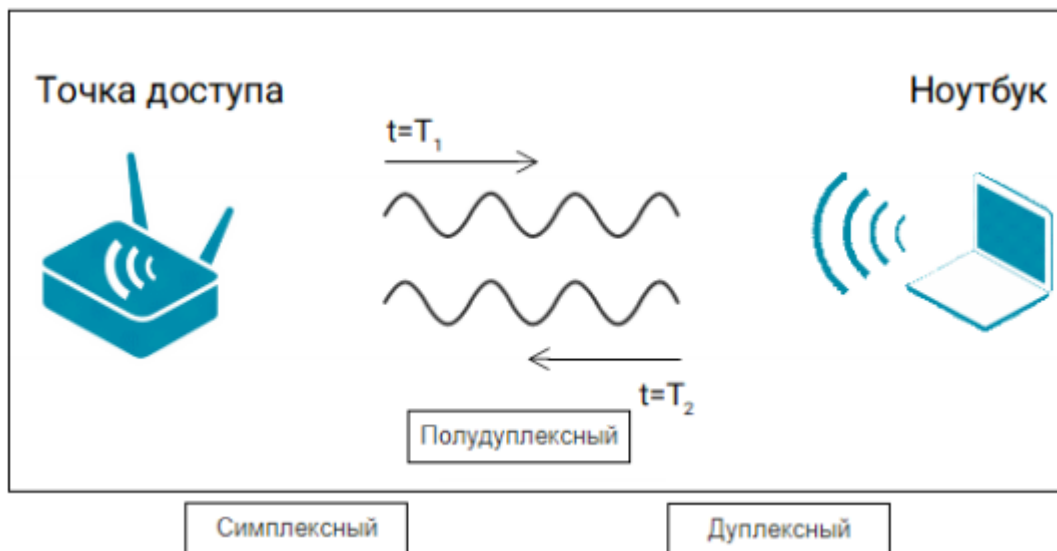
✓ VLAN 3

✗ VLAN 4

✗ VLAN 5

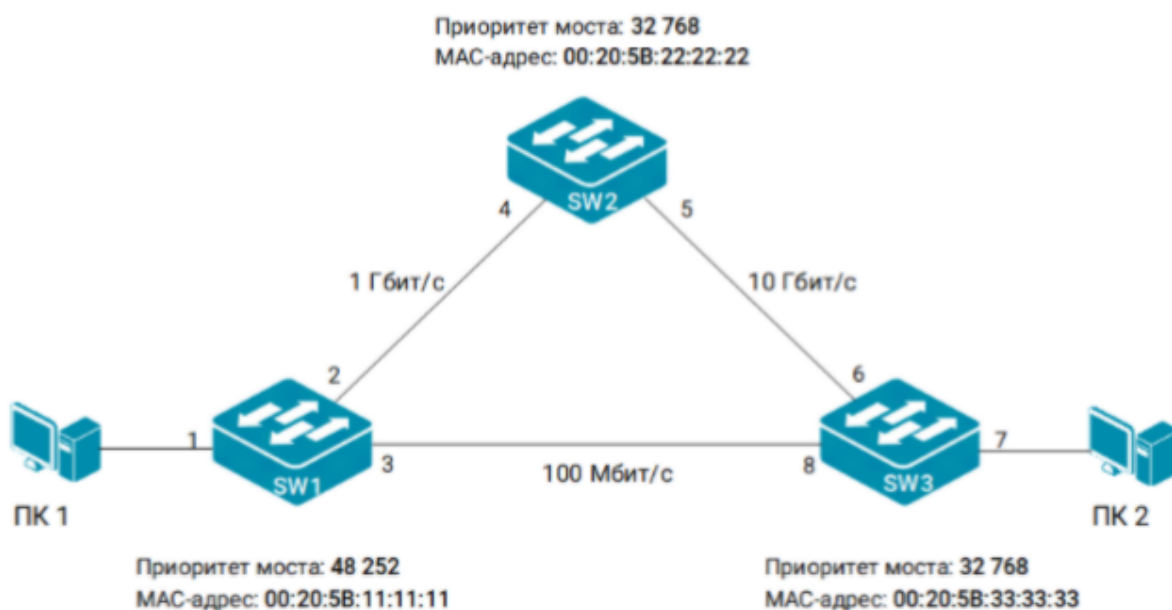
✗ VLAN 6

Посмотрите на рисунок. Данные передаются поочередно в прямом и обратном направлении. Как называется этот канал связи?



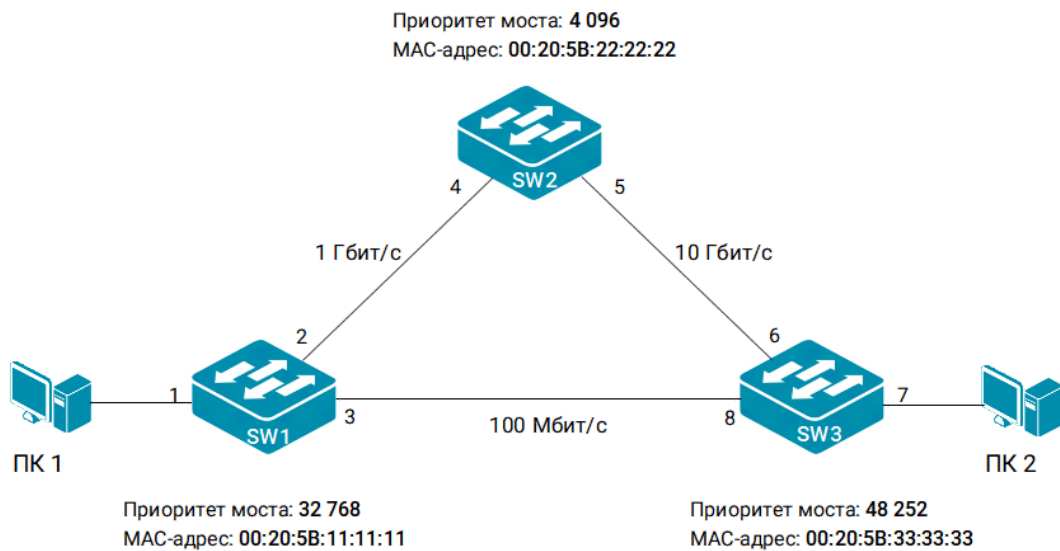
В таблице коммутации ✓ статическим записям время старения (aging time) не присваивается, поскольку время их жизни не ограничено.

Посмотрите на рисунок. Какой коммутатор станет корневым мостом в процессе вычисления связующего дерева STP?



- ✓ Коммутатор SW2
- ✗ Коммутатор SW1
- ✗ Коммутатор SW3
- ✗ Коммутаторы SW1 и SW2
- ✗ Коммутаторы SW2 и SW3

Посмотрите на рисунок. Какой коммутатор станет корневым мостом в процессе вычисления связующего дерева STP?



- ☒ Коммутатор SW2
- ☒ Коммутатор SW1
- ☒ Коммутатор SW3
- ☒ Коммутаторы SW1 и SW2
- ☒ Коммутаторы SW2 и SW3

Выберите частные IPv4-адреса.

- ☒ 172.16.0.0/12
- ☒ 192.168.0.0/16
- ☒ 10.0.0.0/8
- ☒ 192.31.7.0/24
- ☒ 127.16.0.0/12
- ☒ 64.100.0.0/14

Выберите протоколы транспортного уровня модели TCP/IP.

- ☒ UDP
- ☒ TCP
- ☒ IMAP
- ☒ ARP
- ☒ HTTPs
- ☒ DNS
- ☒ OSPF

Выберите протоколы уровня Интернет модели TCP/IP.

- ☒ IP
- ☒ ICMP
- ☒ IGMP
- ☒ ARP
- ☒ OSPF
- ☒ POP3

☒ IMAP

Какое основное назначение технологии PoE?

- ☒ Обеспечивает передачу данных и питание устройств по одной и той же витой паре
- ☒ Позволяет использовать существующую электропроводку для передачи данных
- ☒ Позволяет просматривать Web-страницы
- ☒ Преобразует IP-адреса локальных сетей в публичный адрес

Определите широковещательный адрес для сети 172.71.240.1 с маской подсети 255.55.255.128. Ответ запишите в точечно-десятичной нотации.

☒ 172.71.240.127

Укажите широковещательный адрес для сети 192.168.1.64/26. Ответ запишите в точечно-десятичной нотации.

☒ 192.168.1.127

Укажите широковещательный IP-адрес для сети 172.16.16.0 с маской подсети 255.255.252.0. Ответ запишите в точечно-десятичной нотации.

☒ 172.16.19.255

Определите IP-адрес сети, в которой находится узел с IP-адресом 172.71.240.129 и маской подсети 255.255.255.128. Ответ запишите в точечно-десятичной нотации.

☒ 172.71.240.128

Определите IP-адрес сети, в которой находится узел с IP-адресом 172.16.16.122 и маской подсети 255.255.248.0. Ответ запишите в точечно-десятичной нотации.

☒ 172.16.16.0

С помощью какой маски подсети можно разделить сеть 192.168.250.7/24 на 4 подсети? Ответ запишите в точечно-десятичной нотации.

☒ 255.255.255.192

С помощью какой маски подсети можно разделить сеть 10.15.250.5/24 на 2 подсети? Ответ запишите в точечно-десятичной нотации.

☒ 255.255.255.128

Определите IP-адрес сети, в которой находится узел с IP-адресом 192.168.3.26/27. Ответ запишите в точечно-десятичной нотации.

☒ 192.168.3.0

Выберите неверную маску подсети.

- ☒ 255.255.255.256
- ☒ 255.255.255.255
- ☒ 255.255.0.0
- ☒ 255.255.255.192

Каким записям в таблице коммутации назначается время старения (aging time)?

- ☒ Динамическим записям
- ☐ Статическим записям
- ☐ Записям по умолчанию

Выберите префикс для адреса Link-Local IPv6 Unicast.

- ☒ FE80::/10
- ☐ FDEE::/7
- ☐ FEC0::/10
- ☐ FF00::/8

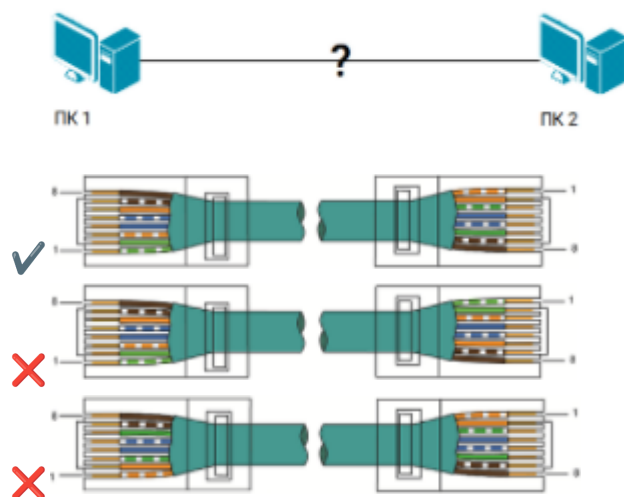
Максимальная скорость передачи данных по линии связи 1000 Мбит/с. Как называется эта характеристика сети?

- ☒ пропускная способность (throughput)
- ☐ сегментация (segmentation)
- ☐ затухание (attenuation)
- ☐ полоса пропускания (bandwidth)

TCN BPDU отправляется коммутатором в тот сегмент сети, к которому подключен его корневой порт.

- ☒ Верно
- ☐ Неверно

Посмотрите на рисунок. Какой тип кабеля необходимо использовать для соединения компьютер-компьютер? Сетевые адаптеры компьютеров не поддерживают функцию определения полярности Auto MDI/MDI-X.



Стандарт IEEE ☒ 802.3az позволяет автоматически уменьшать потребление энергии, когда по каналам связи не ведётся передача данных.

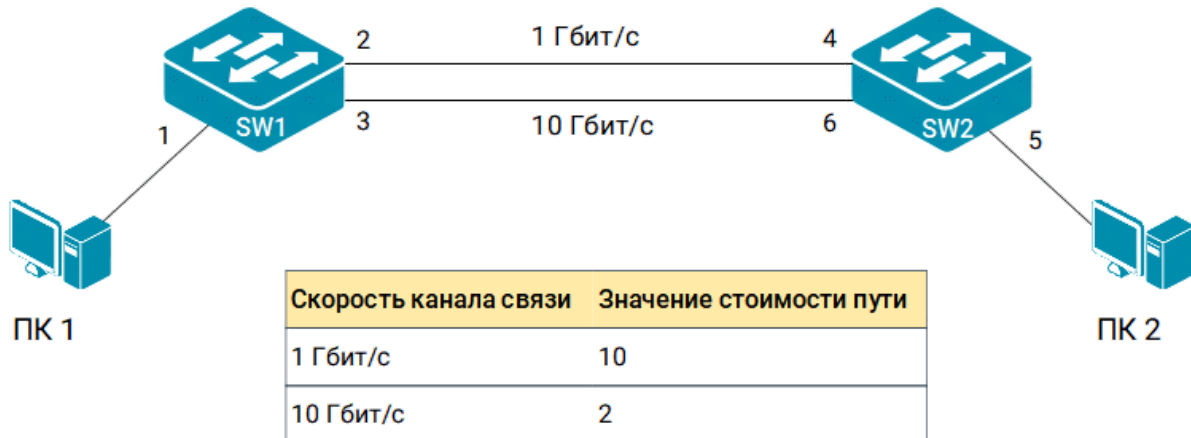
Сколько уровней в модели TCP/IP? Введите число.

- ☒ 4

Посмотрите на рисунок. На всех коммутаторах настроен протокол STP. Какие порты будут назначенными?

Приоритет моста: 4 096
MAC-адрес: 00:20:5B:11:11:11

Приоритет моста: 8 192
MAC-адрес: 00:20:5B:22:22:22



- ✓ 1
- ✓ 2
- ✓ 3
- ✗ 4
- ✓ 5
- ✗ 6

Выберите основные характеристики канала связи.

- ✓ Помехоустойчивость
- ✓ Пропускная способность
- ✓ Затухание сигнала
- ✓ Полоса пропускания
- ✗ Длина кабеля
- ✗ Длина проводника

Какой тип кабеля используется в стандарте 40GBASE-CR4?

- ✓ Твинаксиальный кабель
- ✗ Многомодовый оптический кабель
- ✗ Неэкранированная витая пара
- ✗ Экранированная витая пара

Какой метод доступа используется в сетях Ethernet?

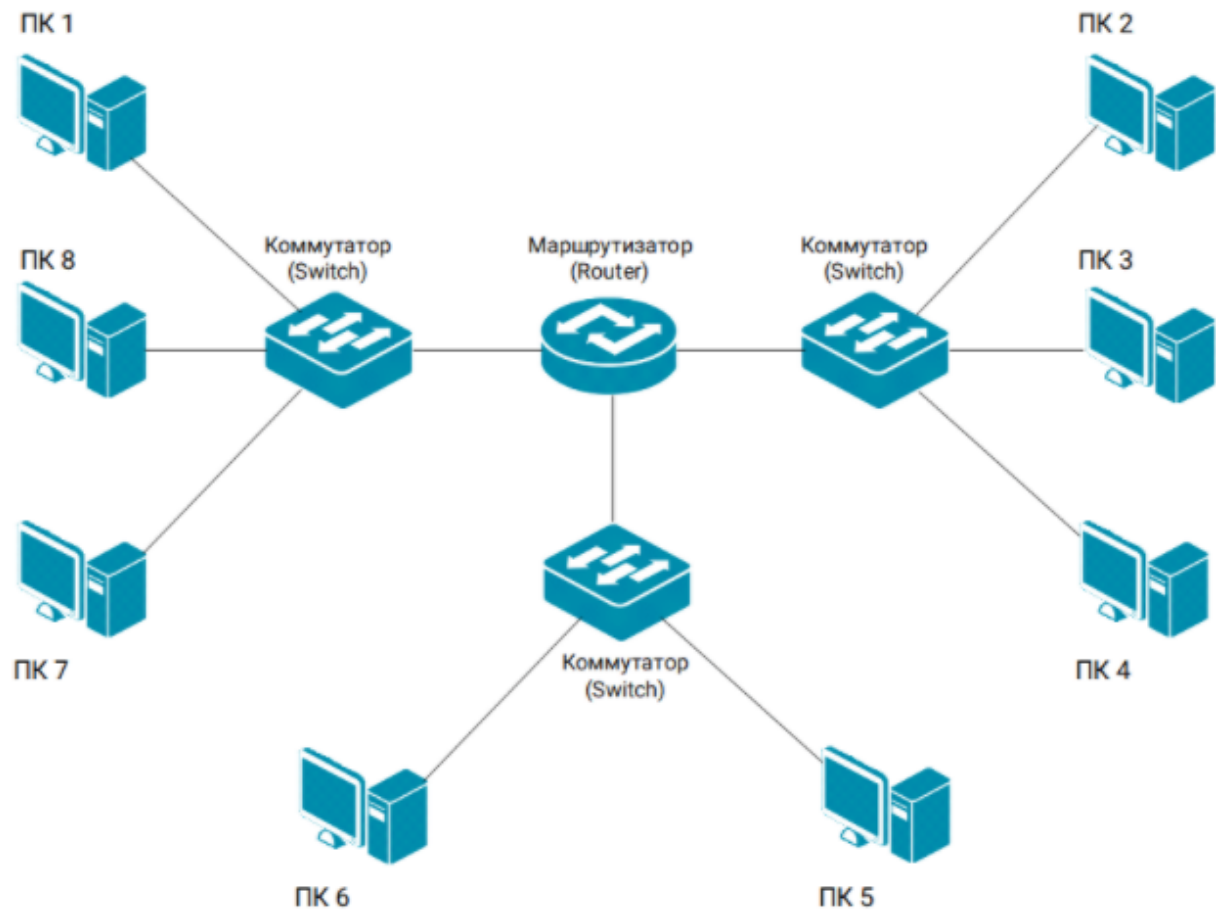
- ✓ CSMA/CD
- ✗ CSMA/CA
- ✗ Передача маркера
- ✗ Время удержания маркера

Выберите пассивное сетевое оборудование.

- ✓ Монтажные шкафы

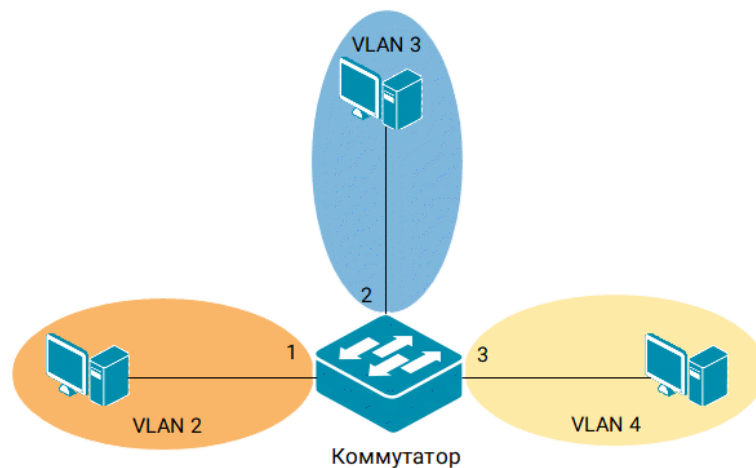
- ✓ Кабели
- ✓ Разъемы для кабелей
- ✗ Медиаконвертеры
- ✗ Повторители
- ✗ Сетевые адаптеры

Сколько широковещательных доменов показано на рисунке? Введите число.



✓ 3

Сколько широковещательных доменов показано на рисунке? Введите число.



✓ 1

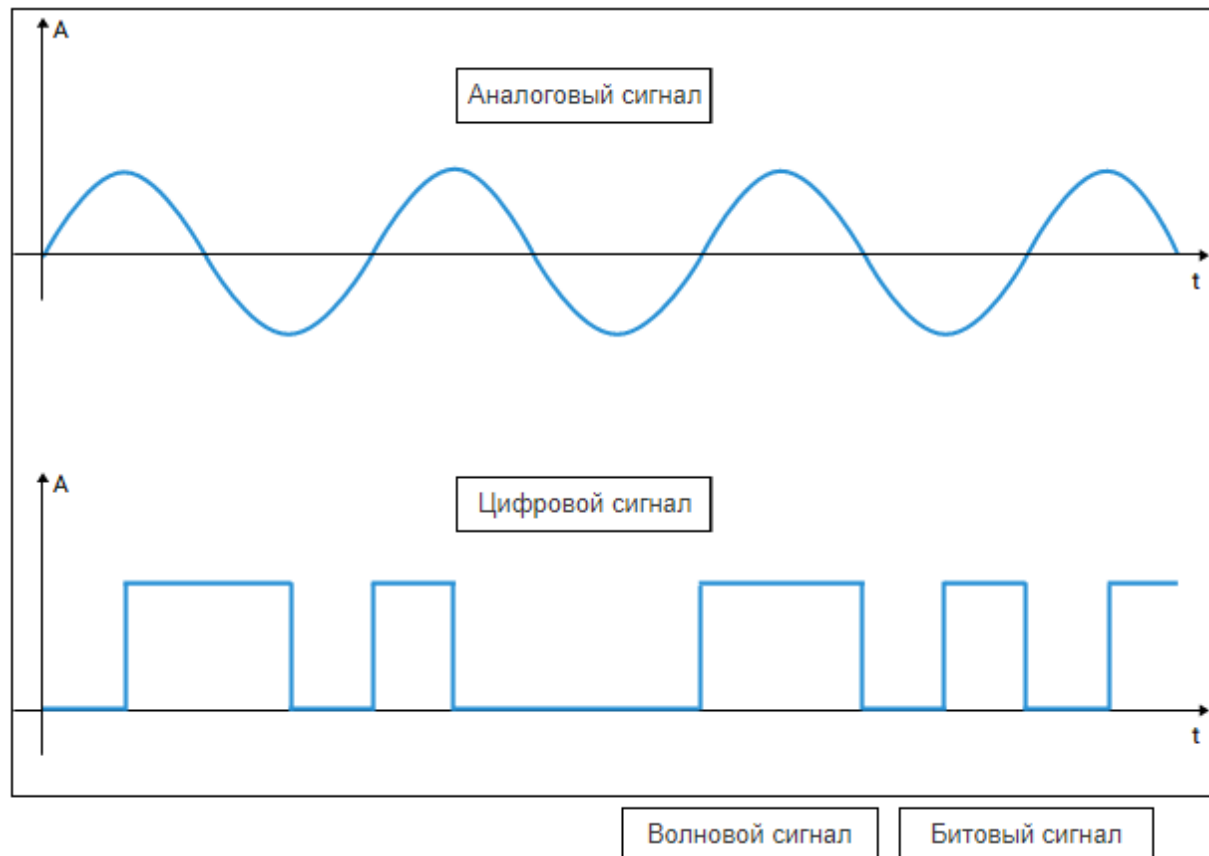
Стандарт IEEE ☒ 802.3af описывает технологию передачи питания по сетям Ethernet (Power over Ethernet).

☒ 802.3ab

☒ 802.3x

☒ 802.3az

Какие сигналы показаны на рисунке?



На коммутаторах D-Link протокол STP по умолчанию ☒ отключён.

В VLAN на основе стандарте IEEE 802.1Q немаркированный порт может находиться в один момент времени в таком количестве VLAN, которое поддерживает коммутатор.

☒ Неверно

☒ Верно

Какой физический процесс показан на рисунке?

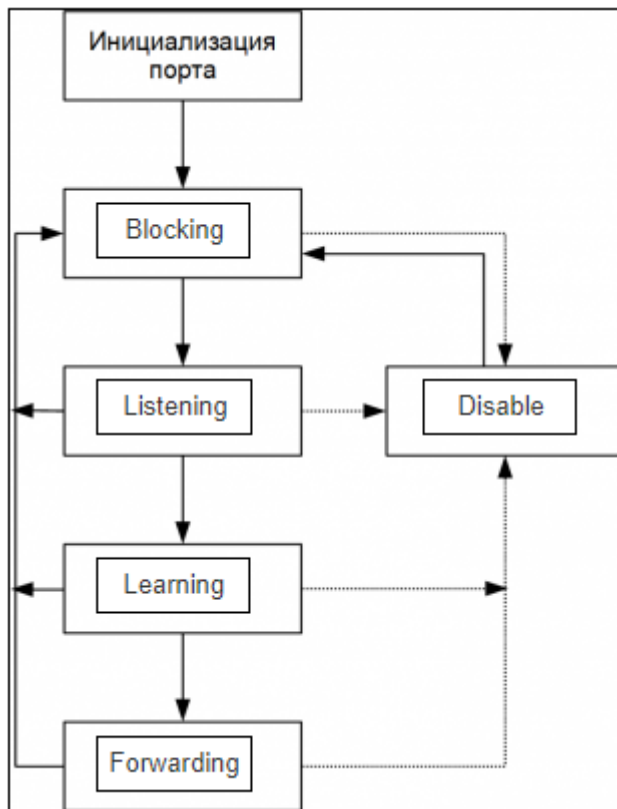
☒ Дифракция электромагнитной волны

☒ Преломление электромагнитной волны

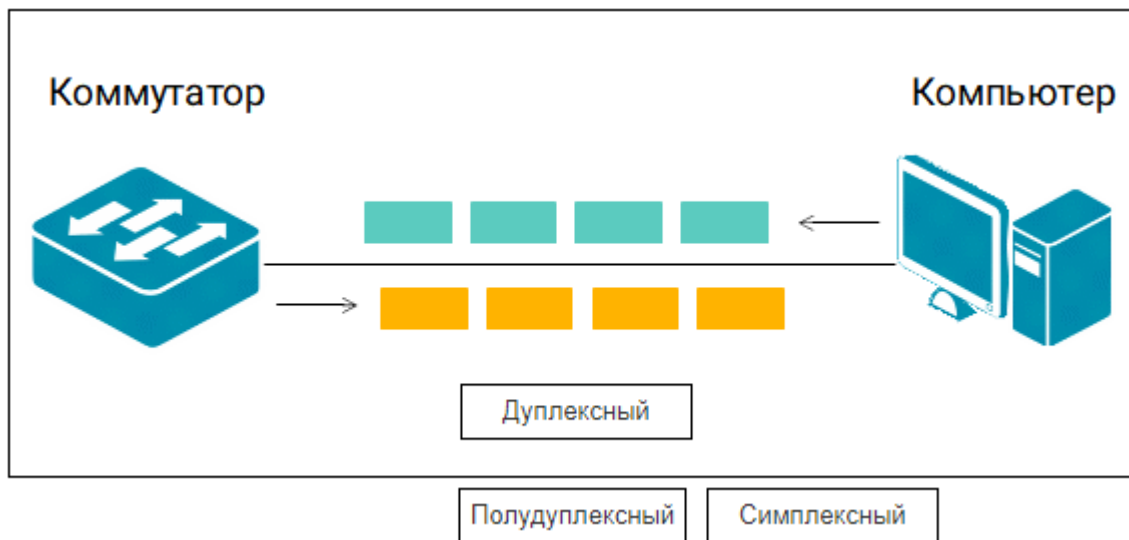
☒ Рассеяние электромагнитной волны

☒ Отражение электромагнитной волны

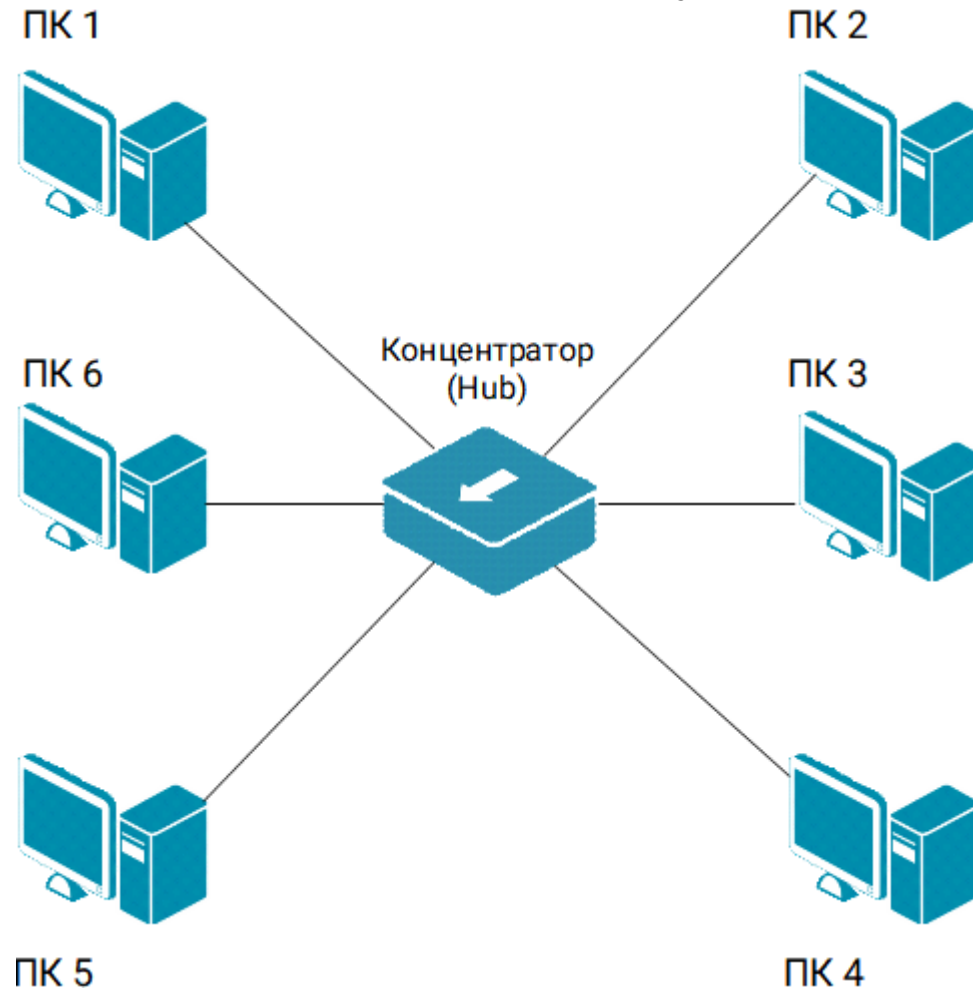
Разместите состояние портов STP на диаграмме в правильном порядке.



Посмотрите на рисунок. Данные передаются одновременно в двух направлениях — прямом и обратном. Как называется этот канал связи?



Какая физическая топология показана на рисунке?

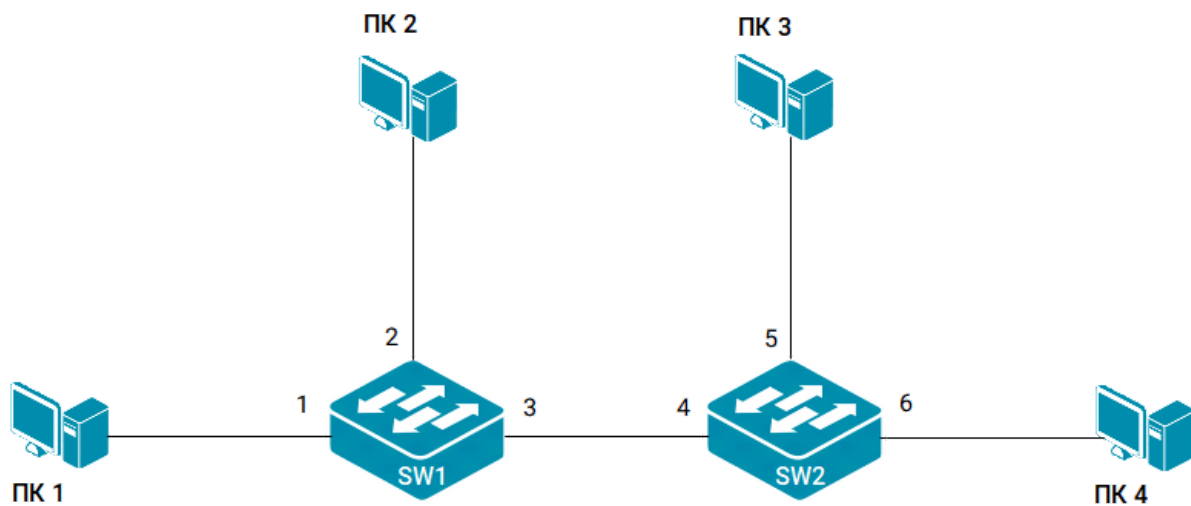


- ☒ "звезда"
- ☐ "шина"
- ☐ "дерево"
- ☐ "кольцо"

Как называется компьютерная сеть, в которой каждый компьютер выполняет функции клиента и сервера?

- ☒ одноранговая сеть
- ☐ широкополосная сеть
- ☐ сеть с выделенным сервером

Посмотрите на рисунки. Администратор настроил на коммутаторах функцию IEEE 802.1Q. Какие ПК могут обмениваться данными друг с другом?



Настройки коммутатора SW 1

802.1Q VLAN Settings

802.1Q VLAN ☒ Enabled ☐ Disabled

Apply

(Maximum Entries :32)

PVID settings

Add VID

VID	VLAN Name	Untagged VLAN Ports	Tagged VLAN Ports	VLAN Rename	Delete VID
1		04,05,06,07,08,09,10,11, 12,13,14,15,16		Rename	Delete VID
2	VLAN 2	01		Rename	Delete VID
4	VLAN 4	02	03	Rename	Delete VID

Настройки коммутатора SW 2

802.1Q VLAN Settings

802.1Q VLAN ☒ Enabled ☐ Disabled

Apply

(Maximum Entries :32)

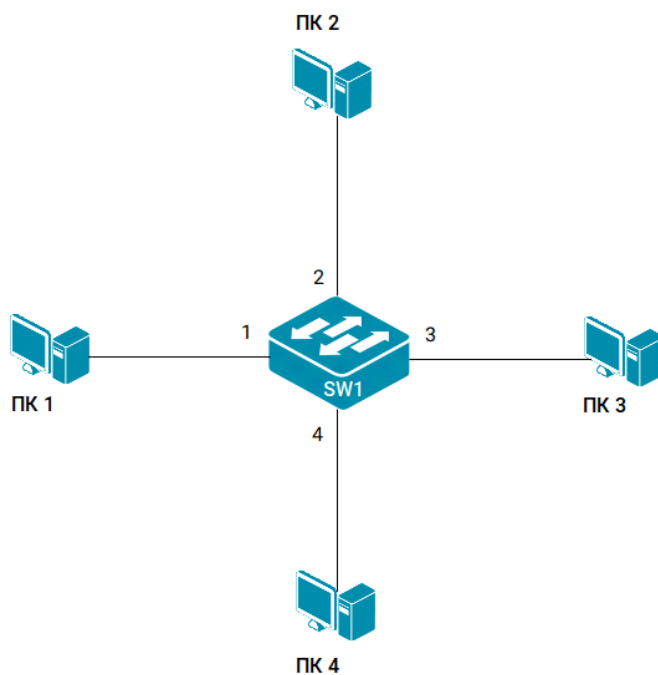
PVID settings

Add VID

VID	VLAN Name	Untagged VLAN Ports	Tagged VLAN Ports	VLAN Rename	Delete VID
1		01,02,03,07,08,09,10,11, 12,13,14,15,16		Rename	Delete VID
3	VLAN 3	05		Rename	Delete VID
6	VLAN 4	06	04	Rename	Delete VID

- ✓ ПК 2 и ПК 4
- ✗ ПК 1 и ПК 2
- ✗ ПК 1 и ПК 4
- ✗ ПК 2 и ПК 3
- ✗ ПК 3 и ПК 4

Посмотрите на рисунки. Администратор настроил на коммутаторах функцию Port-Based VLAN. Какие ПК могут обмениваться данными друг с другом?



Настройки коммутатора SW 1

Port-Based VLAN Settings

Port-Based VLAN ☒ Enabled ☐ Disabled Apply

(Maximum Entries :32) Add VLAN

VLAN Index	VLAN Name	VLAN member port	VLAN Rename	Delete VLAN
1		05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16	Rename	Delete VLAN
2	VLAN 2	01,04	Rename	Delete VLAN
3	VLAN 3	02	Rename	Delete VLAN
4	VLAN 4	03	Rename	Delete VLAN

- ✓ ПК 1 и ПК 4
- ✗ ПК 1 и ПК 2
- ✗ ПК 2 и ПК 3
- ✗ ПК 3 и ПК 4
- ✗ Все ПК изолированы друг от друга

Выберите верные утверждения о мультиплексировании со спектральным разделением (WDM).

- ✓ Используется в оптических каналах связи
- ✓ Является вариантом частотного мультиплексирования
- ✓ Обеспечивает двунаправленную передачу сигналов по одному волокну
- ✗ Используется в беспроводных каналах связи
- ✗ Для приема и передачи оптических сигналов используется одна длина волны

Как называется пассивное PoE-устройство, на вход которого поступает электропитание и данные, а на выходе они объединяются и передаются через стандартный разъем RJ-45, к которому подключен кабель?

- ✓ PoE-инжектор
- ✗ PoE-конвертер
- ✗ PoE-сплиттер
- ✗ PoE-усилитель

Параметр MTU (Maximum Transfer Unit) — это максимальный размер блока данных, который может быть передан на транспортном уровне.

- ✓ Неверно
- ✗ Верно

Максимально возможная скорость передачи данных по линии связи — это

- ✓ пропускная способность.

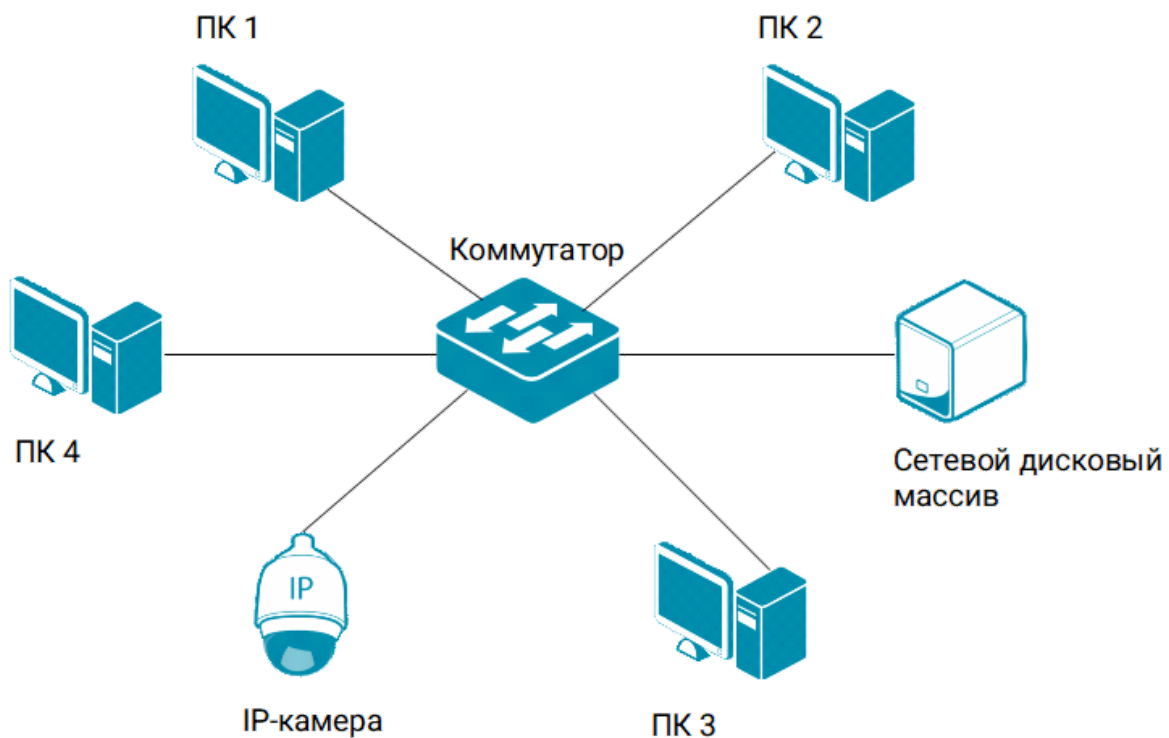
Что такое коллизия?

- ✓ Наложение или столкновение сигналов, которое возникает при одновременной передаче данных двумя узлами и приводит к повреждению кадров
- ✗ Максимально возможная скорость передачи данных по линии связи
- ✗ Логически или физически обособленная часть сети
- ✗ Частотный диапазон синусоидальных сигналов, пропускаемых линией связи без значительных искажений

Для каких целей используются технологии мультиплексирования?

- ✓ Для передачи данных нескольких каналов с меньшей пропускной способностью по одному каналу с большей пропускной способностью
- ✗ Для переноса спектра сигнала из низкочастотной области в выделенную для его передачи область высоких частот
- ✗ Для управления доступом пользователей к логическому каналу
- ✗ Для представления дискретной информации в виде электрических или оптических сигналов, подаваемых на линию связи

Посмотрите на рисунок. Какое устройство является сетеобразующим? Введите название устройства.



- ✓ коммутатор

IPv6-адрес Solicited-Node используется для разрешения IPv6-адресов для сегмента сети.

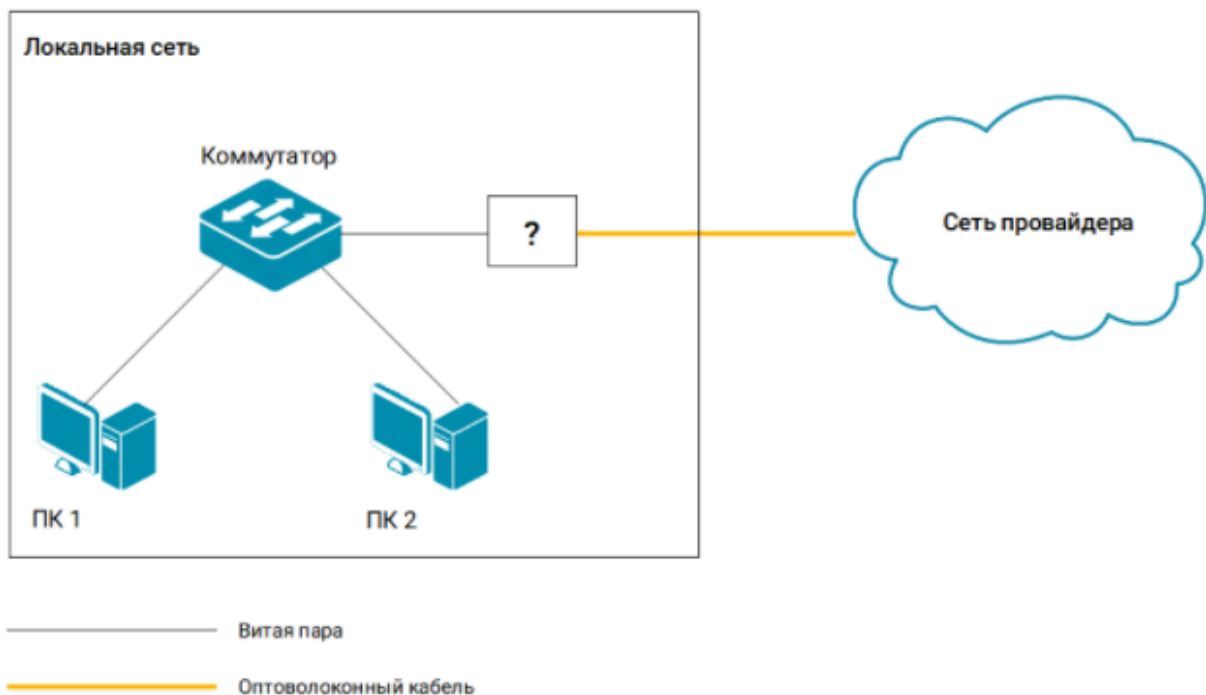
- ✓ Верно
- ✗ Неверно

Какая длина MAC-адреса в битах определена в стандартах IEEE?

- ✓ 48

В ОС Windows посмотреть MAC-адрес сетевого адаптера можно с помощью утилиты ✓ getmac.

Посмотрите на рисунок. Какое устройство решит проблему преобразования среды передачи с наименьшими затратами?



- ✓ Медиаконвертер
- ✗ Маршрутизатор
- ✗ Межсетевой
- ✗ Беспроводной адаптер

В протоколе STP приоритет моста по умолчанию равен

- ✓ 32 768
- ✗ 8 192
- ✗ 256
- ✗ 4 096

С ростом частоты сигнала его затухание

- ✓ увеличивается
- ✗ уменьшается
- ✗ не изменяется

Сеть с маской подсети 255.255.255.192 разбили на подсети, в которых 2 узла. Как изменилась маска подсети? Введите число единичных бит в получившейся маске подсети.

✓ 30

Сколько IPv6-адресов можно назначить сетевому интерфейсу?

✓ Любое количество

✗ 1

✗ 2

✗ 3

✗ 4

Какие технологии модуляции выполняют преобразование цифровых данных в аналоговый сигнал

✓ Частотная манипуляция (FSK)

✓ Фазовая манипуляция (PSK)

✓ Амплитудная манипуляция (ASK)

✗ Амплитудная модуляция (AM)

✗ Фазовая модуляция (PM)

✗ Частотная модуляция (FM)

Посмотрите на рисунок. Какой коммутатор станет корневым мостом в процессе вычисления

С какого префикса начинаются групповые IPv6-адреса?

✓ FF00::/8

✗ FDFF::/7

✗ FEC0::/10

✗ FEBF::/10

Какому устройству можно назначить альтернативный IPv6-адрес?

✓ Всем сетевым устройствам

✗ Только рабочей станции

✗ Только маршрутизатору

✗ Только коммутатору

Какая информация о сетевом адаптере выводится на экран при вызове утилиты ipconfig без параметров?

✓ Маска подсети

✓ IP-адрес

✓ Шлюз по умолчанию

✗ Доменное имя

✗ MAC-адрес

К какому типу IPv6-адресов относится адрес Solicited-Node?

✓ Multicast

✗ Anycast

✗ Unicast

✗ Broadcast

MAC-адрес 0xFF:FF:FF:FF:FF:FF — это ✓ широковещательный адрес.

Какой тип кабеля используется в сетях Token Ring для объединения узлов?

- ✓ Экранированная витая пара
- ✓ Неэкранированная витая пара
- ✗ Коаксиальный кабель
- ✗ Оптоволоконный кабель
- ✗ Твинаксиальный кабель

Сетевой уровень модели OSI отвечает за ✓ логическую адресацию.

Выберите верные утверждения об автосогласовании (Auto-Negotiation).

Выберите один или несколько ответов:

- ✓ Позволяет двум устройствам, подключенным к одному каналу связи, выбрать общие параметры передачи
- ✓ Это функция Ethernet
- ✗ Это функция 802.11
- ✗ Позволяет сообщить партнеру по связи о поддерживаемых стандартах 802.11 и дополнительных возможностях
- ✗ Позволяет сообщить партнеру по связи о своей версии Ethernet и дополнительных возможностях

Какие спецификации физической среды Ethernet поддерживают только полнодуплексный режим работы?

- ✓ 40 Gigabit Ethernet
- ✓ 100 Gigabit Ethernet
- ✗ Fast Ethernet
- ✗ Gigabit Ethernet

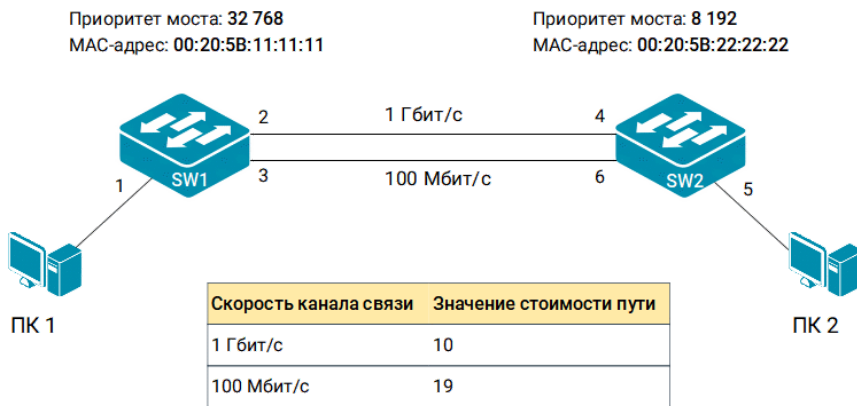
На каком уровне модели OSI работает маршрутизатор (router)? Введите число.

✓ 3

Переведите число 11001110 из двоичного вида в десятичный. Введите число.

✓ 206

Посмотрите на рисунок. На всех коммутаторах настроен протокол STP. Какой порт будет заблокирован? Введите число.



✓ 4

Какие методы коммутации используются в современных коммутаторах?

- ✓ коммутация без буферизации (cut-through)
- ✓ коммутация с промежуточным хранением (store-and-forward)
- ✗ коммутация с сохранением фрагментов (fragment-save)
- ✗ коммутация с исключением MAC-адресов (MAC-free)

Аббревиатура VLAN обозначает: ✓ Virtual LAN

Если сигнал выходит за пределы полосы пропускания, то информация не будет передана по каналу связи.

- ✓ Неверно
- ✗ Верно

Какая информация добавляется при инкапсуляции на канальном уровне модели OSI?

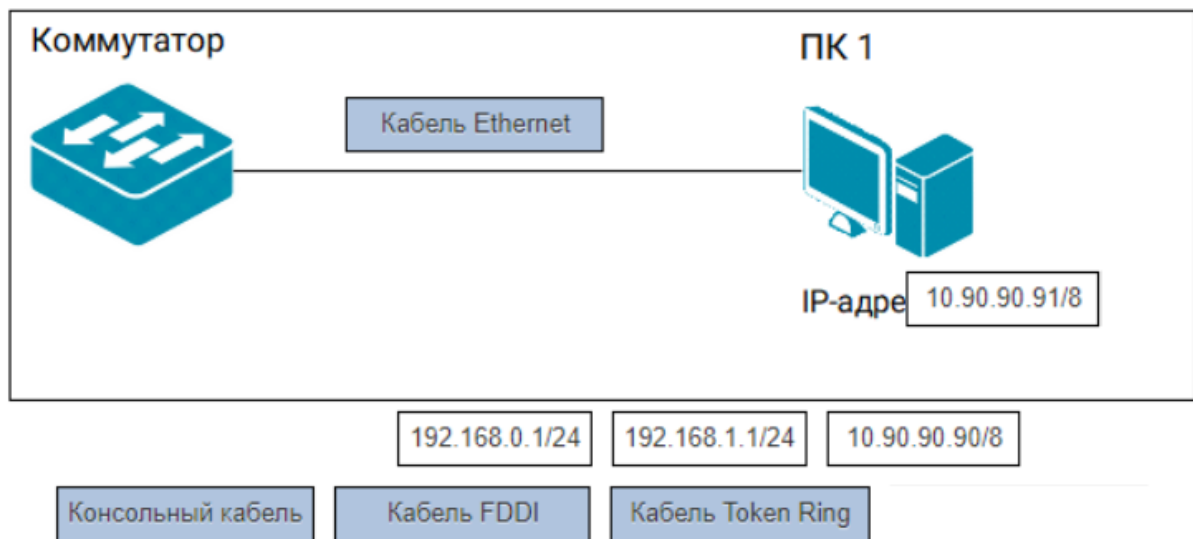
- ✓ MAC-адрес источника и MAC-адрес назначения
- ✗ Порт источника и порт назначения
- ✗ IP-адрес источника и IP-адрес назначения

Два устройства соединены между собой кабелем. Порт одного устройства поддерживает работу в полнодуплексном режиме, порт второго — полудуплексном режиме. В каком режиме будет осуществляться передача данных?

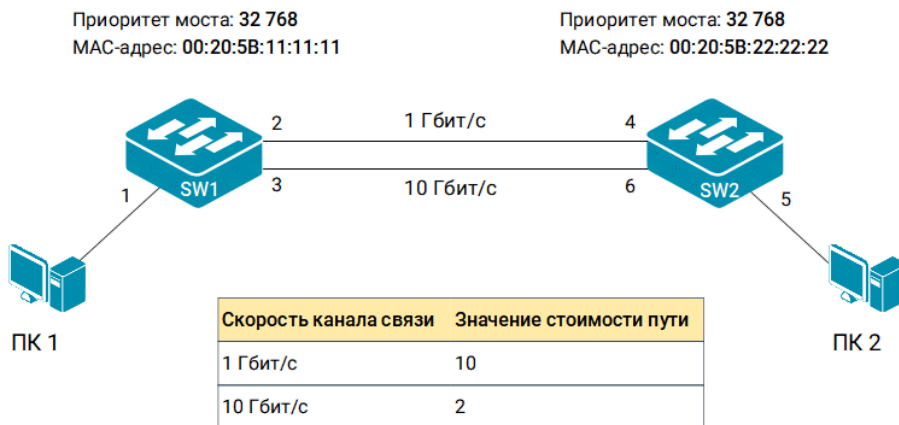
- ✓ Полудуплексном
- ✗ Полнодуплексном
- ✗ Симплексном
- ✗ Данные передаваться не будут

Посмотрите на рисунок. На коммутаторе настроен IP-адрес управления по умолчанию. Требуется зайти на Web-интерфейс коммутатора. Какой IP-адрес

должен быть назначен ПК 1? Каким кабелем соединить коммутатор и ПК 1?



Посмотрите на рисунок. На всех коммутаторах настроен протокол STP. Укажите правильные роли портов.

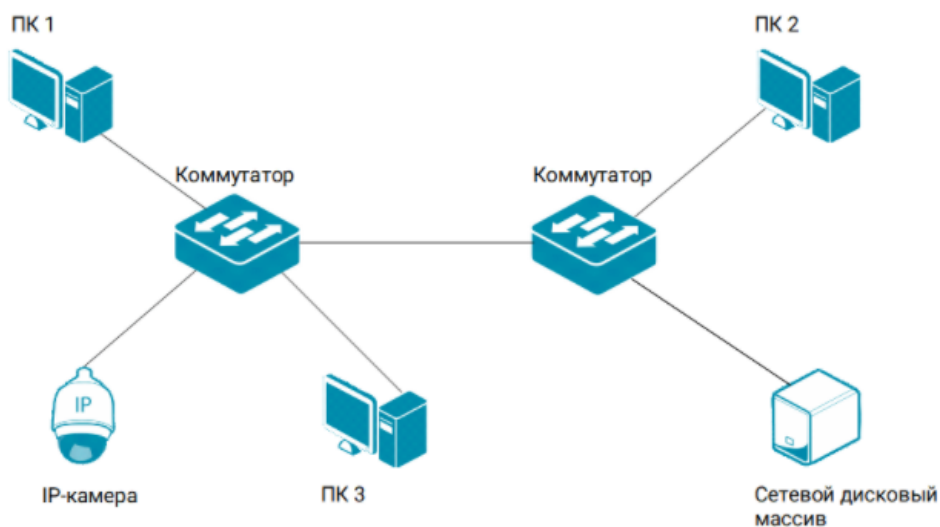


- ✓ 1, 2, 3, 5 — назначенные порты
- ✓ 6 — корневой порт
- ✗ 4 — корневой порт
- ✗ 2, 3, 4, 6 — корневые порты
- ✗ 4, 6, 5, 1 — назначенные порты

Выберите механизмы автоконфигурации IPv6-адреса.

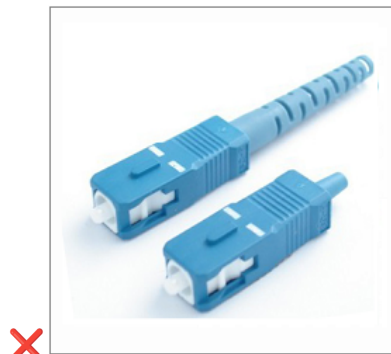
- ✓ Stateless autoconfiguration
- ✓ Stateful autoconfiguration
- ✗ Slave autoconfiguration
- ✗ Master autoconfiguration

К какому типу относится компьютерная сеть, показанная на рисунке?



- ✓ проводная сеть
- ✓ одноранговая сеть
- ✗ беспроводная сеть
- ✗ сеть с выделенным сервером

Выберите разъём, который используется для обжима кабеля UTP.



Коммутаторы оборудованы специальными слотами для установки сменных интерфейсных модулей. Укажите типы этих модулей.

- ✓ GBIC
- ✓ SFP
- ✓ SFP+
- ✓ XFP
- ✗ MDI/MDIX
- ✗ MIMO

Соотнесите описание технологии мультимплексирования и ее название.

Мультимплексирование с разделением по времени (TDM)

Поочередное предоставления взаимодействующим системам всей полосы пропускания канала на небольшой промежуток времени.

Мультимплексирование с разделением по частоте (FDM)

Широкая полоса пропускания физического канала делится на n узких полос частот, в каждой из которых создается логический канал.

Мультимплексирование с кодовым разделением (CDM)

Все каналы используют один и тот же спектр частот в одно и то же время, но при этом каждый канал имеет свой уникальный код.

Определите IP-адрес сети, в которой находится узел с IP-адресом 192.168.1.96/26. Ответ запишите в точечно-десятичной нотации.

✓ 192.168.1.64

Как называется процесс передачи низкочастотного сигнала по широкополосному каналу?

- ✓ Модуляция
- ✗ Инкапсуляция
- ✗ Мультимплексирование
- ✗ Кодирование

Как называется блок данных (PDU) протокола TCP?

- ✓ Сегмент
- ✗ Пакет
- ✗ IP-дейтаграмма
- ✗ Кадр

Как называется блок данных (PDU) на канальном уровне модели OSI?

- ✓ Кадр
- ✗ Пакет
- ✗ IP-дейтаграмма
- ✗ Сегмент

MAC-адрес имеет формат, показанный на рисунке.

1	1	24	22
I/G	U/L	Уникальный идентификатор организации (OUI)	Назначается производителем оборудования

- ✓ Неверно
- ✗ Верно

Выберите основные характеристики канала связи.

- ✓ Затухание сигнала
- ✓ Полоса пропускания
- ✓ Пропускная способность
- ✓ Помехоустойчивость
- ✗ Диаметр проводника
- ✗ Длина кабеля

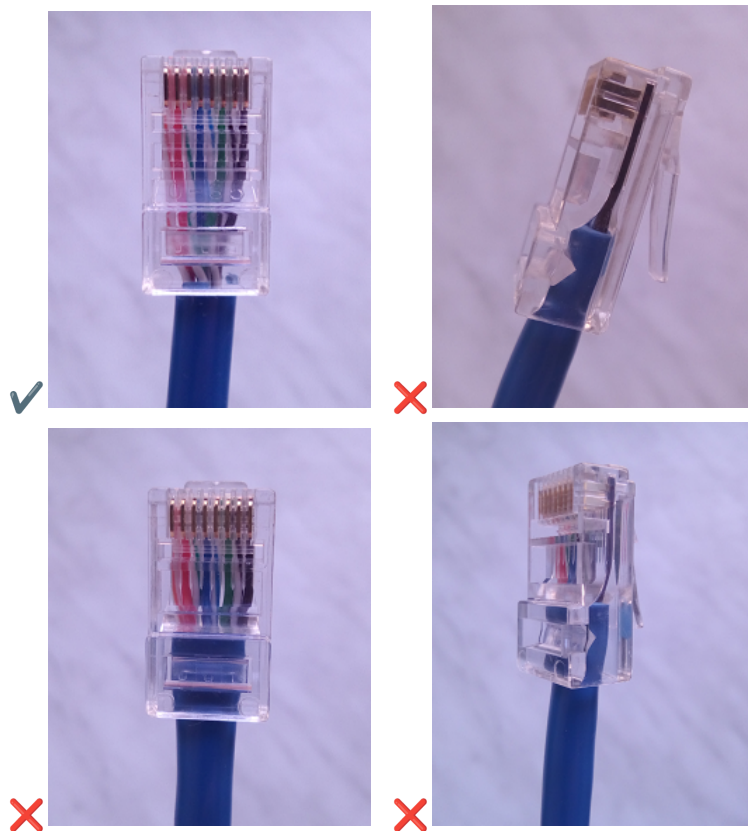
Укажите два базовых метода коммутации в компьютерных сетях.

- ✓ Коммутация пакетов (packet switching)
- ✓ Коммутация каналов (circuit switching)
- ✗ Коммутация кадров (frame switching)
- ✗ Коммутация сегментов (segment switching)

Диаграмма направленности антенны в вертикальной и горизонтальной плоскостях всегда одинаковая.

- ✓ Неверно
- ✗ Верно

Выберите изображение с неправильно обжатым кабелем.



Как в ОС Windows 7/10 открыть командную строку?

1. Открыть окно «Выполнить» с помощью горячих клавиш ☒ Win+R.
2. В открывшемся окне ввести ☒ cmd и нажать кнопку ОК.

Какое устройство использовалось в сетях 10Base2 и 10Base5 для объединения двух физических сегментов?

- ☒ Повторитель
- ☒ Медиаконвертер
- ☒ Точка доступа
- ☒ Маршрутизатор

Как называется адрес, который назначается сетевому адаптеру при изготовлении и используется для передачи данных в сети Ethernet?

- ☒ MAC-адрес
- ☒ Логический адрес
- ☒ IP-адрес
- ☒ Сокет

Какие процедуры включает метод доступа CSMA/CD?

- ☒ Контроль несущей
- ☒ Обнаружение коллизий
- ☒ Избежание коллизий
- ☒ Управление потоком

Что влияет на пропускную способность линии связи?

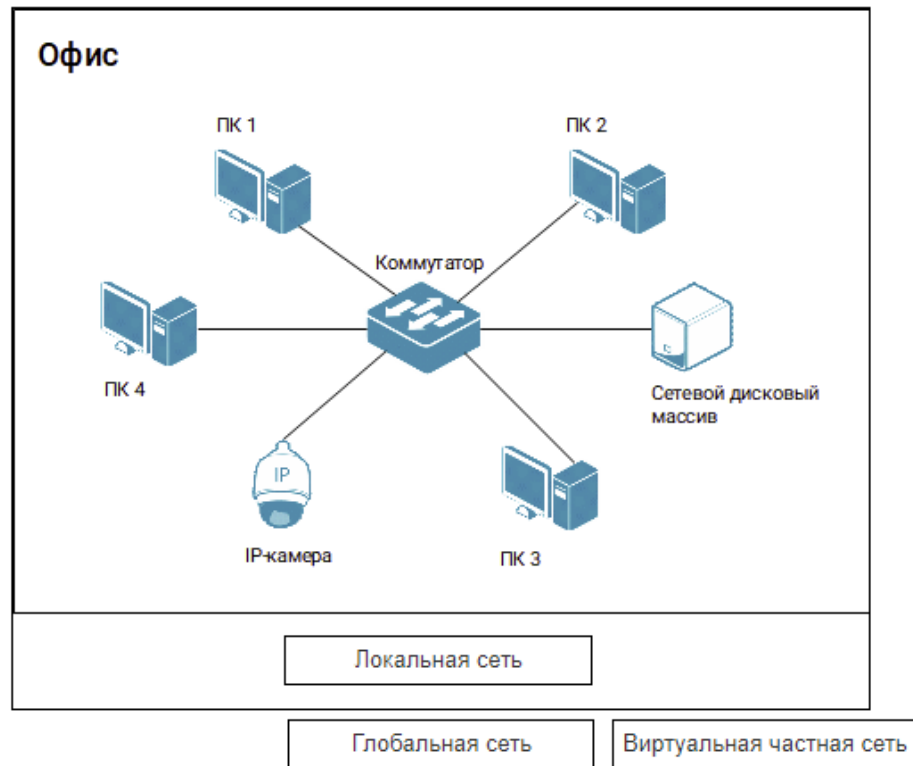
- ☒ Полоса пропускания
- ☒ Логическое кодирование сигнала
- ☒ Физическое кодирование сигнала
- ☒ Диаметр сечения проводника

Выберите базовые сетевые топологии, на основе которых строятся компьютерные сети.

- ☒ «звезда»
- ☒ «кольцо»
- ☒ «шина»
- ☒ «квадрат»
- ☒ «дерево»
- ☒ «ромб»

Посмотрите на рисунок. К какому типу относится сеть? Перетащите название сети в прямоугольную область.

Посмотрите на рисунок. К какому типу относится сеть? Перетащите название сети в прямоугольную область.



Администратор собирается создать IPv4-подсеть, в которой 126 узлов. Какую маску подсети он должен использовать?

Администратор собирается создать IPv4-подсеть, в которой 126 узлов. Какую маску подсети он должен использовать?

Ответ:

К какому типу принадлежит IPv6-адрес FE80::222:15FF:FE65:65B6?

К какому типу принадлежит IPv6-адрес FE80::222:15FF:FE65:65B6?

Выберите один ответ:

- ☐ Anycast address
- ☐ Global Unicast
- ☒ Link-Local
- ☐ Unique-Local

Укажите два базовых метода коммутации в компьютерных сетях.

Укажите два базовых метода коммутации в компьютерных сетях.



Выберите один или несколько ответов:

- ☐ Коммутация сегментов (segment switching)
- ☒ Коммутация каналов (circuit switching)
- ☒ Коммутация пакетов (packet switching)
- ☐ Коммутация кадров (frame switching)

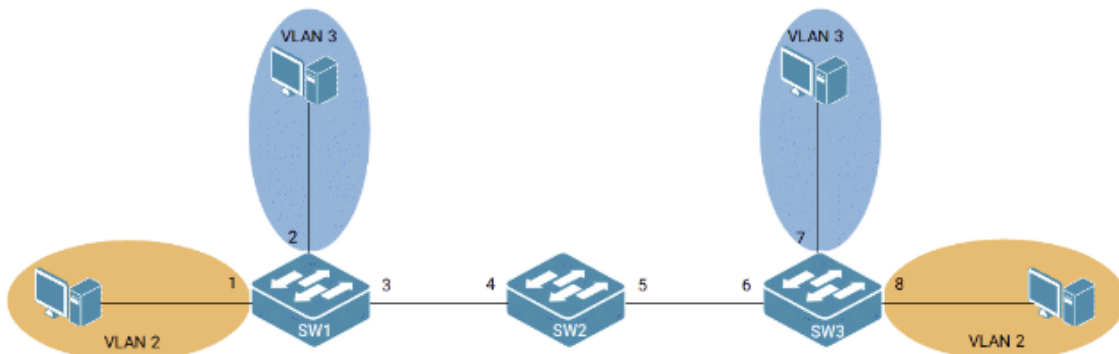
Администратор собирается создать IPv4-подсеть, в которой 40 узлов. Какую маску подсети он должен использовать для эффективного использования адресного пространства?

Администратор собирается создать IPv4-подсеть, в которой 40 узлов. Какую маску подсети он должен использовать для эффективного использования адресного пространства?

Ответ: 255.255.255.192

Посмотрите на рисунок. Администратор настроил на коммутаторах функцию IEEE 802.1Q. Какие порты должны быть настроены немаркированными?

Посмотрите на рисунок. Администратор настроил на коммутаторах функцию IEEE 802.1Q. Какие порты должны быть настроены немаркированными?



Выберите один или несколько ответов:

- ☒ 1
- ☒ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ 6
- ☒ 7
- ☒ 8

Выберите префикс для адреса Link-Local IPv6 Unicast.

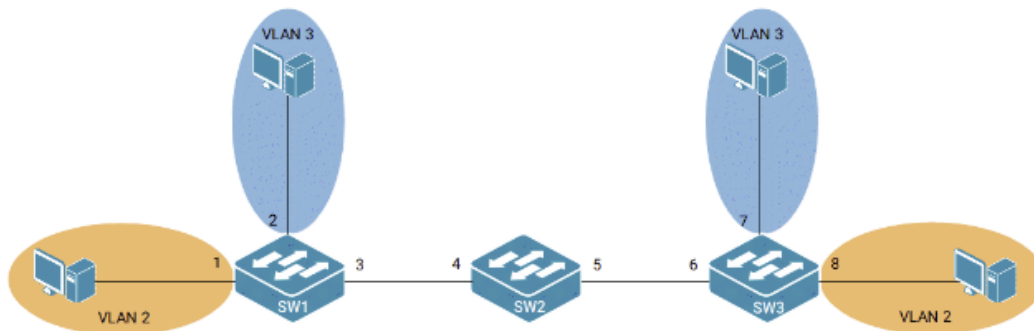
Выберите префикс для адреса Link-Local IPv6 Unicast.

Выберите один ответ:

- ☐ FF00::/8
- ☐ FEC0::/10
- ☒ FEFE::/7
- ☐ FE80::/10

Посмотрите на рисунок. Администратор настроил на коммутаторах функцию IEEE 802.1Q. Какие порты должны быть настроены маркированными, чтобы обеспечить связь между существующими виртуальными локальными сетями?

Посмотрите на рисунок. Администратор настроил на коммутаторах функцию IEEE 802.1Q. Какие порты должны быть настроены маркированными, чтобы обеспечить связь между существующими виртуальными локальными сетями?



Выберите один или несколько ответов:

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☒ 3
- ☒ 4
- ☒ 5
- ☒ 6
- ☐ 7
- ☐ 8

Какому устройству можно назначить альтернативный IPv6-адрес?

Какому устройству можно назначить альтернативный IPv6-адрес?

Выберите один ответ:

- ☐ Только коммутатору
- ☐ Только рабочей станции
- ☒ Только маршрутизатору
- ☐ Всем сетевым устройствам

К какому типу IPv6-адресов относится адрес Solicited-Node?

К какому типу IPv6-адресов относится адрес Solicited-Node?

Выберите один ответ:

- ☐ Multicast
- ☒ Unicast
- ☐ Anycast
- ☐ Broadcast

Какое основное назначение технологии PoE?

Какое основное назначение технологии PoE?

Выберите один ответ:

- ☐ Преобразует IP-адреса локальных сетей в публичный адрес
- ☐ Позволяет просматривать Web-страницы
- ☒ Обеспечивает передачу данных и питание устройств по одной и той же витой паре
- ☐ Позволяет использовать существующую электропроводку для передачи данных

Коммутатор (switch) работает

Коммутатор (switch) работает на канальном уровне модели OSI.

сеансовом

транспортном

сетевом

Какие методы используются для передачи цифровых сигналов через основополосные каналы связи?

Какие методы используются для передачи цифровых сигналов через основополосные каналы связи?

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ Маршрутизация
- ☒ Физическое кодирование сигналов
- ☐ Инкапсуляция
- ☒ Логическое кодирование сигналов
- ☐ Коммутация

Какой тип кадров BPDU используется для вычисления связующего дерева STP?

Какой тип кадров BPDU используется для вычисления связующего дерева STP?

Выберите один ответ:

- ☐ Topology Change Notification
- ☒ Configuration
- ☐ Computing Acknowledgement
- ☐ Topology Change Notification Acknowledgement

Как в ОС Windows 7/10 открыть командную строку?

Как в ОС Windows 7/10 открыть командную строку?

1. Открыть окно «Выполнить» с помощью горячих клавиш .
2. В открывшемся окне ввести и нажать кнопку ОК.

Выберите правильный IPv6-адрес.

Выберите правильный IPv6-адрес.

Выберите один ответ:

- ☐ 2001::DB8:BC15:A:1::1
- ☒ 2001:DB8:BC15:A:1::1
- ☐ 2001:DB8:BC1G:A:1::1
- ☐ 2001:DB87D:BC15:A:1::1

Коммутаторы оборудованы специальными слотами для установки сменных интерфейсных модулей. Укажите типы этих модулей.

Коммутаторы оборудованы специальными слотами для установки сменных интерфейсных модулей. Укажите типы этих модулей.

Выберите один или несколько ответов:

- ☒ XFP
- ☒ GBIC
- ☒ SFP
- ☒ SFP+
- ☐ MIMO
- ☐ MDI/MDIX

Выберите разъём, который используется для обжима кабеля UTP.



☒

Посмотрите на рисунки. Администратор настроил на коммутаторах функцию IEEE 802.1Q. Почему ПК 1 не может обмениваться данными с ПК 4?

Выберите один ответ:

- ☐ ПК 1 не должен обмениваться данными с ПК 4
- ☒ На коммутаторе SW2 порт 4 должен быть настроен как немаркированный для VLAN 2
- ☐ На коммутаторе SW2 задан неверный VID
- ☐ На коммутаторе SW1 порт 3 должен быть настроен как маркированный для VLAN 2

Какой тип кабеля используется в сетях Token Ring для объединения узлов?

Какой тип кабеля используется в сетях Token Ring для объединения узлов?

Выберите один или несколько ответов:

- ☒ Оптоволоконный кабель
- ☐ Неэкранированная витая пара
- ☐ Твинаксиальный кабель
- ☐ Коаксиальный кабель
- ☐ Экранированная витая пара

Переведите число 11001110 из двоичного вида в десятичный. Введите число.

Переведите число 11001110 из двоичного вида в десятичный. Введите число.

Ответ:

Сколько узлов в IPv4-подсети с маской подсети 255.255.252.0? Введите число.

Сколько узлов в IPv4-подсети с маской подсети 255.255.252.0? Введите число.

Ответ:

Какая утилита командной строки используется в сетях для проверки соединения между устройствами?

Какая утилита командной строки используется в сетях для проверки соединения между устройствами?

Выберите один ответ:

- ☐ getmac
- ☐ ss
- ☒ ping
- ☐ hostname

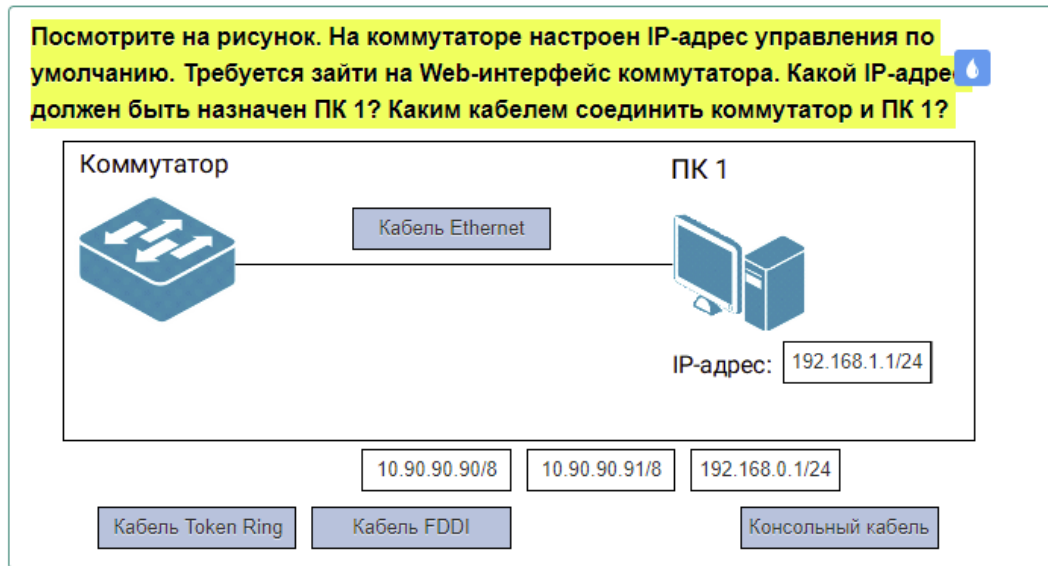
Стандарт IEEE описывает технологию передачи питания по сетям Ethernet (Power over Ethernet).

Стандарт IEEE описывает технологию передачи питания по сетям Ethernet (Power over Ethernet).

Стандарт IEEE регламентирует работу с виртуальными локальными

Стандарт IEEE регламентирует работу с виртуальными локальными сетями.

Посмотрите на рисунок. На коммутаторе настроен IP-адрес управления по умолчанию. Требуется зайти на Web-интерфейс коммутатора. Какой IP-адрес должен быть назначен ПК 1? Каким кабелем соединить коммутатор и ПК 1?



Какой тип кабеля используется в стандарте 1000BASE-CX?

Какой тип кабеля используется в стандарте 1000BASE-CX?

Выберите один ответ:

- ☐ Незэкранированная витая пара
- ☒ Экранированная витая пара
- ☐ Твинаксиальный кабель
- ☐ Многомодовый оптический кабель

С помощью какой утилиты командной строки в ОС Windows можно посмотреть полную конфигурацию TCP/IP для всех сетевых адаптеров?

С помощью какой утилиты командной строки в ОС Windows можно посмотреть полную конфигурацию TCP/IP для всех сетевых адаптеров?

Ответ:

MAC-адрес — это логический адрес.

MAC-адрес — это логический адрес.

Выберите один ответ:

- ☐ Верно
- ☒ Неверно

Выберите изображение с неправильно обжатым кабелем.



К какому типу относится компьютерная сеть, показанная на рисунке?

Выберите один или несколько ответов:

- ☒ сеть с выделенным сервером
- ☐ беспроводная сеть
- ☐ проводная сеть
- ☐ одноранговая сеть

Выберите сокращённое значение для IPv6-адреса 2001:0DB8:0000:AB00:0000:0000:1234.

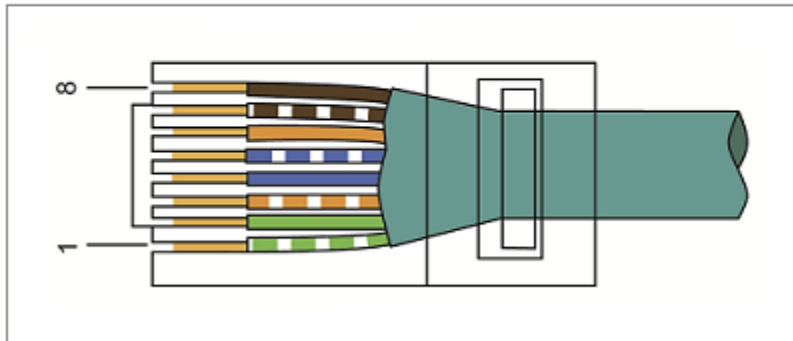
Выберите сокращённое значение для IPv6-адреса 2001:0DB8:0000:AB00:0000:0000:1234.

Выберите один ответ:

- ☐ 2001:DB8:0:AB:0:1234
- ☐ 2001:DB8::AB00::1234
- ☒ 2001:DB8:0:AB00::1234
- ☐ 2001:DB8:0:AB::1234

Выберите изображение разъёма, в котором проводники расположены по стандарту EIA/TIA-568A.

Выберите один ответ:



Выберите частные IPv4-адреса.

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ 64.100.0.0/14
- ☒ 10.0.0.0/8
- ☒ 192.168.0.0/16
- ☐ 192.31.7.0/24
- ☒ 172.16.0.0/12
- ☐ 127.16.0.0/12

Определите IP-адрес сети, в которой находится узел с IP-адресом 192.168.1.96/26. Ответ запишите в точечно-десятичной нотации.

Определите IP-адрес сети, в которой находится узел с IP-адресом 192.168.1.96/26. Ответ запишите в точечно-десятичной нотации.

Ответ: 192.168.1.64



Посмотрите на рисунок. На какой порт коммутатор отправит полученный кадр?

Выберите один ответ:

- ☐ Порт 2
- ☐ Порт 4
- ☐ Кадр будет отброшен
- ☐ Порт 1
- ☐ Порт 3
- ☒ Кадр будет передан через все порты, кроме порта источника

Какая информация добавляется при инкапсуляции на канальном уровне модели OSI?

Какая информация добавляется при инкапсуляции на канальном уровне модели OSI?

Выберите один ответ:

- ☐ MAC-адрес источника и MAC-адрес назначения
- ☒ IP-адрес источника и IP-адрес назначения
- ☐ Порт источника и порт назначения

Какой тип кабеля предпочтительнее использовать для обеспечения максимально возможной скорости передачи данных на большие расстояния?

Какой тип кабеля предпочтительнее использовать для обеспечения максимально возможной скорости передачи данных на большие расстояния?

Выберите один ответ:

- ☐ Экранированная витая пара
- ☐ Неэкранированная витая пара
- ☐ Коаксиальный кабель
- ☒ Оптоволоконный кабель

В протоколе STP приоритет моста по умолчанию равен 32768

Укажите широковещательный IP-адрес для сети 172.16.16.0 с маской подсети 255.255.252.0. Ответ запишите в точечно-десятичной нотации.

Укажите широковещательный IP-адрес для сети 172.16.16.0 с маской подсети 255.255.252.0. Ответ запишите в точечно-десятичной нотации.

Ответ:

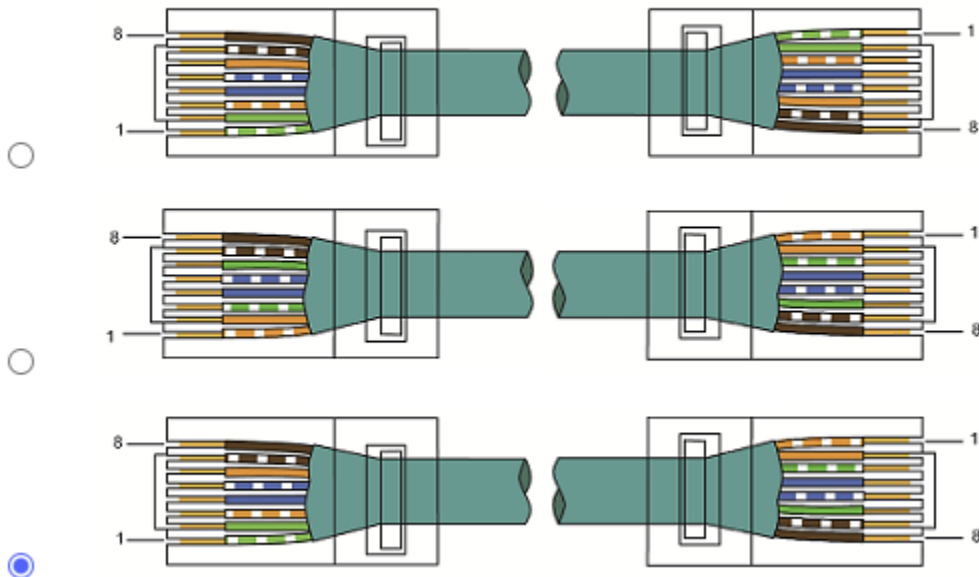
Выберите базовые сетевые топологии, на основе которых строятся компьютерные сети.

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ «ромб»
- ☒ «кольцо»
- ☒ «звезда»
- ☐ «квадрат»
- ☐ «дерево»
- ☒ «шина»

Посмотрите на рисунок. Какой тип кабеля необходимо использовать для соединения компьютер-компьютер? Сетевые адаптеры компьютеров не поддерживают функцию определения полярности Auto MDI/MDI-X.

Выберите один ответ:



Выберите публичные IPv4-адреса.

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ 128.107.12.117
- ☐ 10.15.250.5
- ☒ 64.104.78.227
- ☐ 192.168.1.245
- ☐ 198.133.219.17

Максимально возможная скорость передачи данных по линии связи — это

Максимально возможная скорость передачи данных по линии связи — это

пропускная способность .

Какие каналы связи являются наиболее помехоустойчивыми?

Какие каналы связи являются наиболее помехоустойчивыми?

Выберите один ответ:

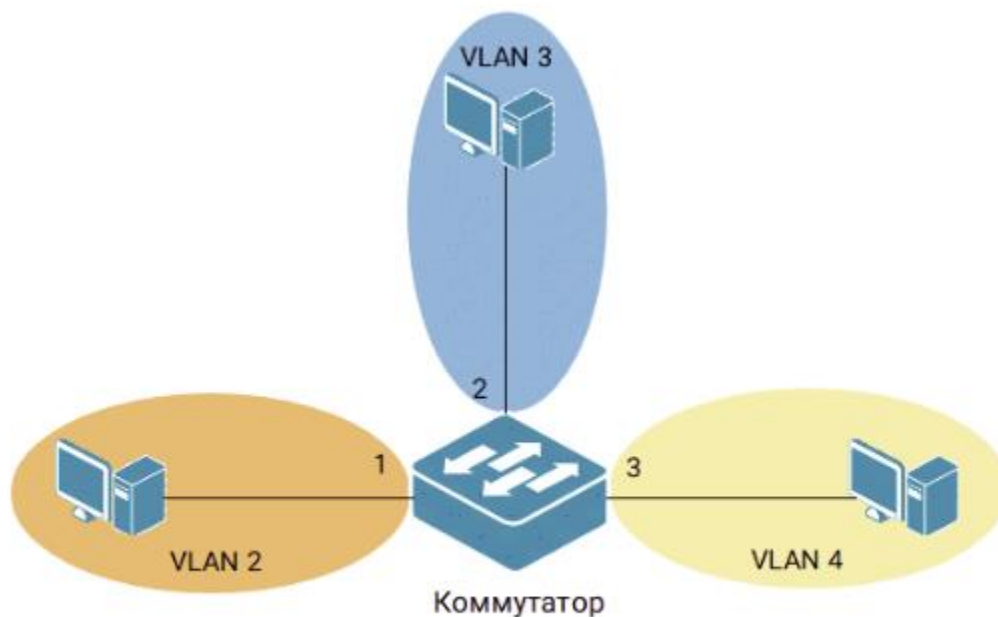
- ☐ Беспроводные
- ☐ Электрические
- ☒ Оптические

Выберите основные функции шестого уровня модели OSI.

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ Управление потоком
- ☐ Аутентификация
- ☒ Шифрование данных
- ☐ Сжатие данных

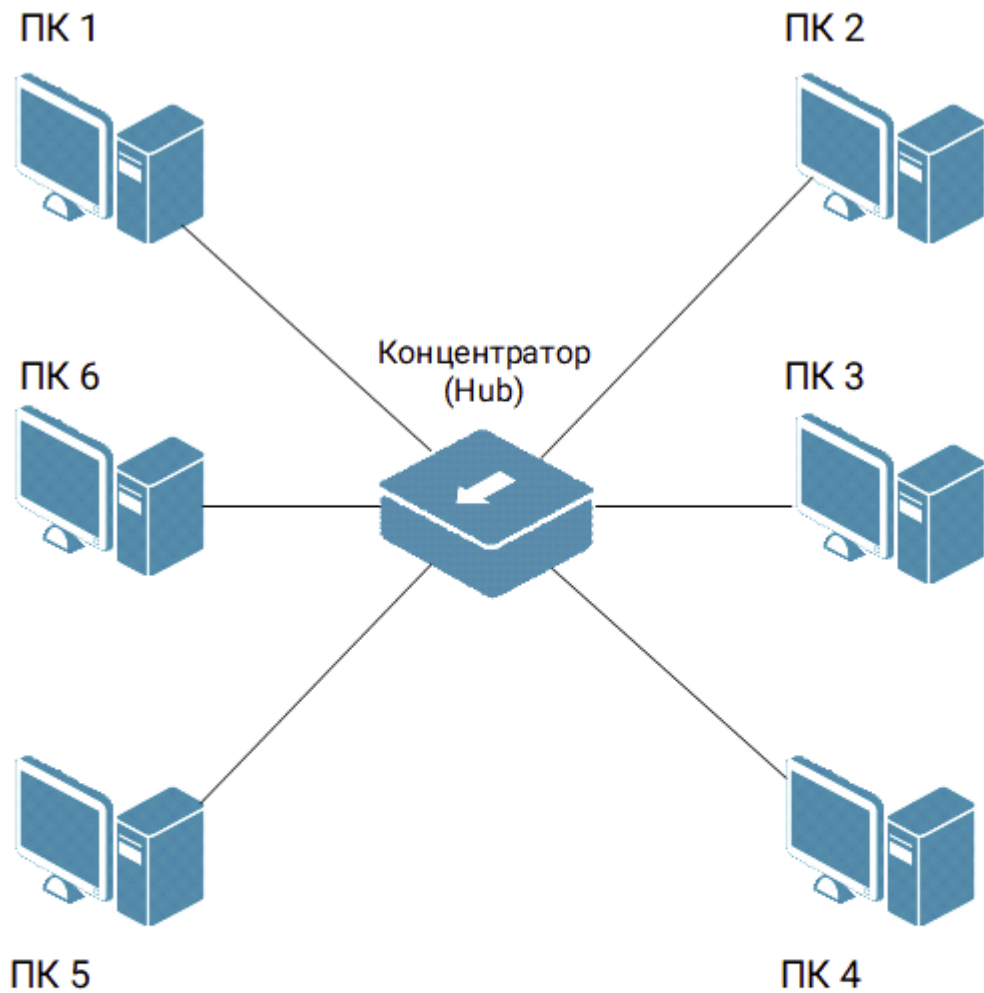
Сколько широковещательных доменов показано на рисунке? Введите число.



Ответ: 3

В таблице коммутации время старения (aging time) не присваивается, поскольку время их жизни не ограничено.

Какая логическая топология показана на рисунке?



Выберите один ответ:

- ☐ «кольцо»
- ☐ «дерево»
- ☒ «шина»
- ☐ «звезда»

Какие методы коммутации используются в современных коммутаторах?

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ коммутация с сохранением фрагментов (fragment-save)
- ☐ коммутация с исключением MAC-адресов (MAC-free)
- ☒ коммутация с промежуточным хранением (store-and-forward)
- ☒ коммутация без буферизации (cut-through)

Выберите основные функции третьего уровня модели OSI.

Выберите основные функции третьего уровня модели OSI.

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ Шифрование данных
- ☒ Выбор наилучшего маршрута до сети назначения
- ☐ Установление сессии между приложениями
- ☒ Передача данных между локальными устройствами
- ☐ Передача данных между удалёнными устройствами

Переведите число 176 из десятичного вида в двоичный.

10110000

Каким записям в таблице коммутации назначается время старения (aging time)?

Выберите один ответ:

- ☒ Динамическим записям
- ☐ Статическим записям
- ☐ Записям по умолчанию

На какой MAC-адрес коммутатор отправляет BPDU?

Выберите один ответ:

- ☐ FF:FF:FF:FF:FF:FF
- ☐ 01:80:C2:00:00:11
- ☐ 01:80:C2:FF:FF:FF
- ☒ 01:80:C2:00:00:00

Посмотрите на рисунки. Администратор настроил на коммутаторах функцию IEEE 802.1Q. Какие ПК могут обмениваться данными друг с другом?

Выберите один ответ:

- ☐ ПК 3 и ПК 4
- ☒ ПК 1 и ПК 2
- ☐ ПК 2 и ПК 3
- ☐ Все ПК изолированы друг от друга
- ☐ ПК 2 и ПК 4

Посмотрите на рисунок. На всех коммутаторах настроен протокол STP. Какие порты будут назначенными?

Приоритет моста: 4 096
MAC-адрес: 00:20:5B:11:11:11

Приоритет моста: 8 192
MAC-адрес: 00:20:5B:22:22:22



Выберите один или несколько ответов:

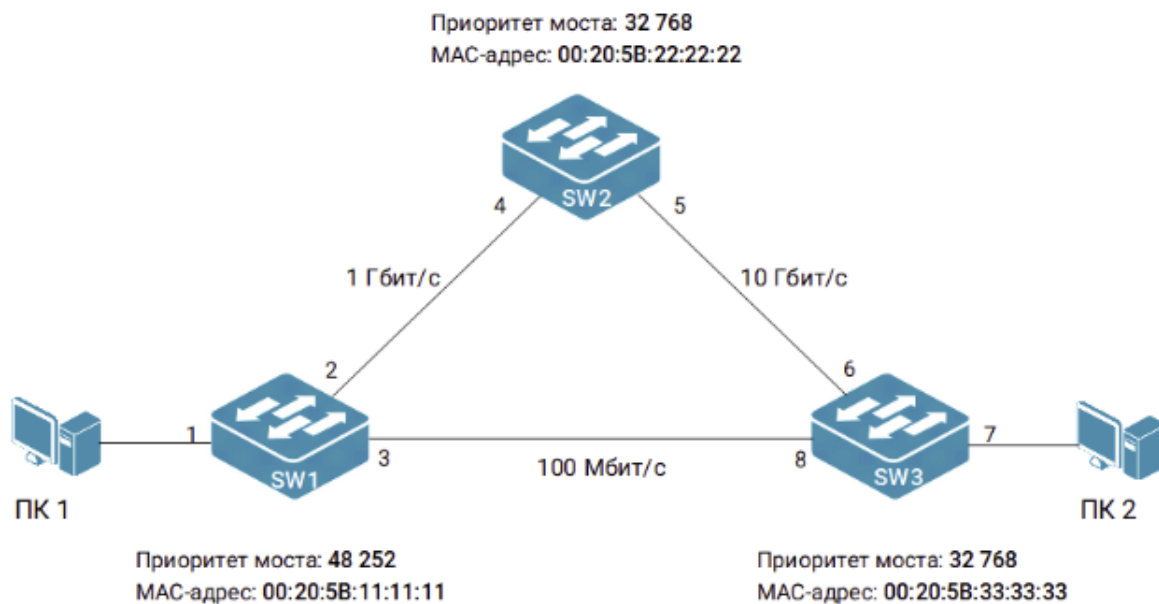
- ☐ 1
- ☒ 2
- ☒ 3
- ☒ 4
- ☐ 5
- ☒ 6

Какие таблицы используются при коммутации пакетов?

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ Таблица маршрутизации
- ☐ Таблица приоритетов
- ☒ Таблица коммутации
- ☐ Таблица распределения памяти

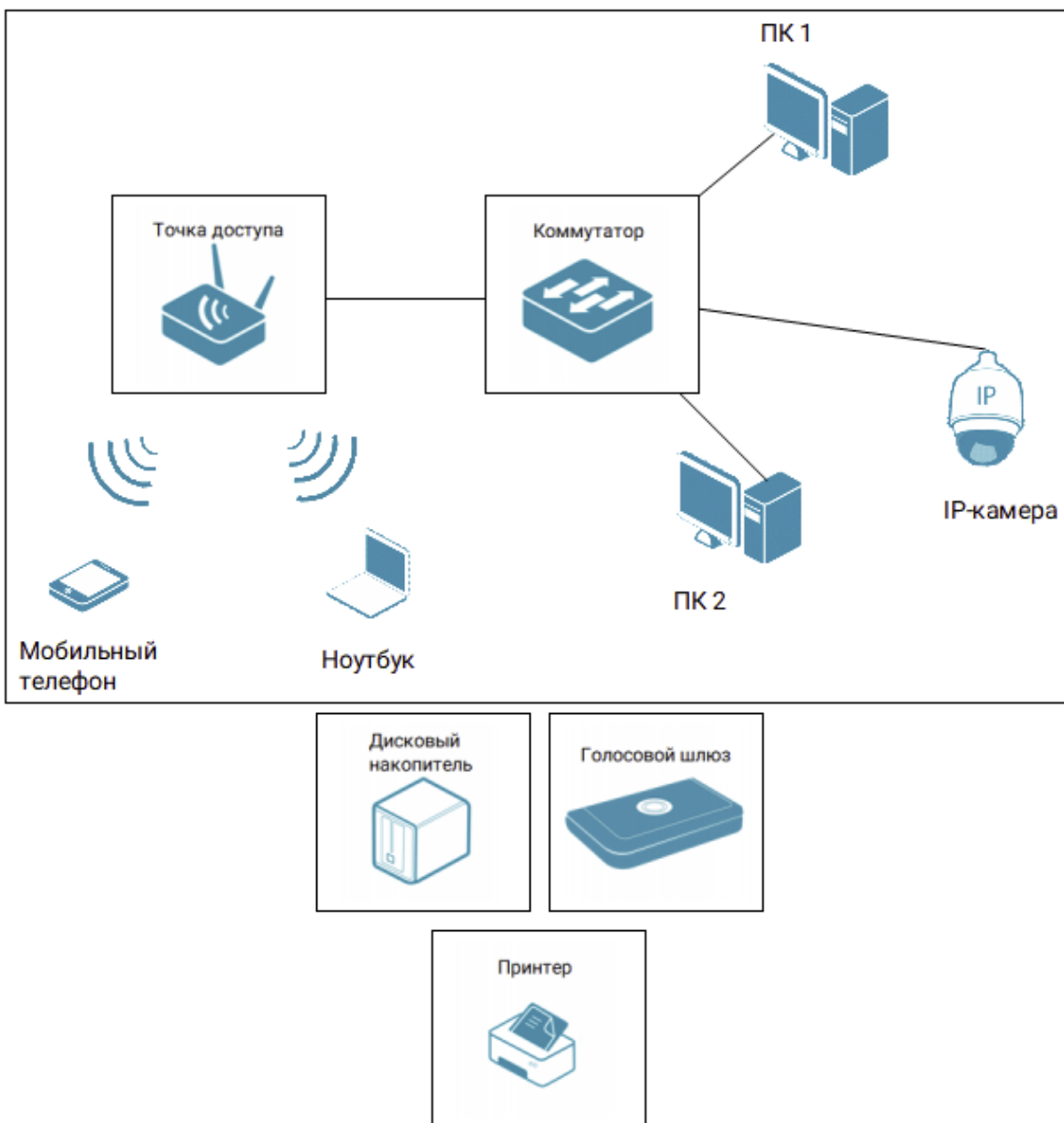
Посмотрите на рисунок. Какой коммутатор станет корневым мостом в процессе вычисления связующего дерева STP?



Выберите один ответ:

- ☒ Коммутатор SW2
- ☐ Коммутаторы SW2 и SW3
- ☐ Коммутатор SW3
- ☐ Коммутаторы SW1 и SW2
- ☐ Коммутатор SW1

Посмотрите на рисунок. С помощью каких сетевых устройств можно объединить узлы в проводную и беспроводную локальную сеть?



Попарное скручивание проводников в витой паре позволяет уменьшить воздействие перекрестных помех.

Выберите один ответ:

- ☐ Верно
- ☒ Неверно

К какому типу принадлежит IPv6-адрес FDD0:5F56:D42C:134E::1?

Выберите один ответ:

- ☐ Unique-Local
- ☒ Global Unicast
- ☐ Link-Local
- ☐ Anycast address

Параметр MTU (Maximum Transfer Unit) — это максимальный размер блока данных, который может быть передан на транспортном уровне.

Параметр MTU (Maximum Transfer Unit) — это максимальный размер блока данных, который может быть передан на транспортном уровне.

Выберите один ответ:

- ☒ Верно
- ☐ Неверно

MAC-адрес имеет формат, показанный на рисунке.

MAC-адрес имеет формат, показанный на рисунке.

1	1	24	22
I/G	U/L	Уникальный идентификатор организации (OUI)	Назначается производителем оборудования

Выберите один ответ:

- ☐ Верно
- ☒ Неверно

Канальный уровень модели OSI отвечает за адресацию.

IPv4-адрес 172.16.134.64 с маской подсети 255.255.255.224 —

это .

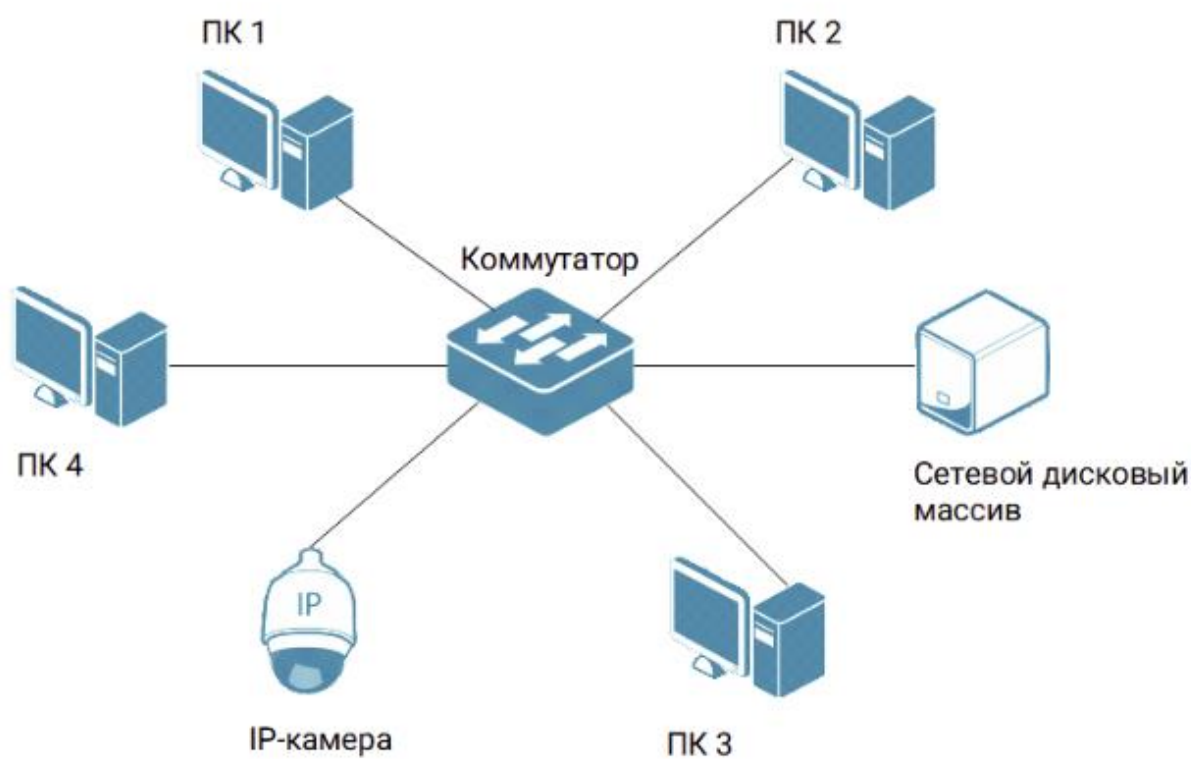
Какие каналы связи являются наименее помехоустойчивыми?

Какие каналы связи являются наименее помехоустойчивыми?

Выберите один ответ:

- ☐ Электрические
- ☐ Оптические
- ☒ Беспроводные

Посмотрите на рисунок. Сколько узлов объединены в локальную сеть? Введите число.

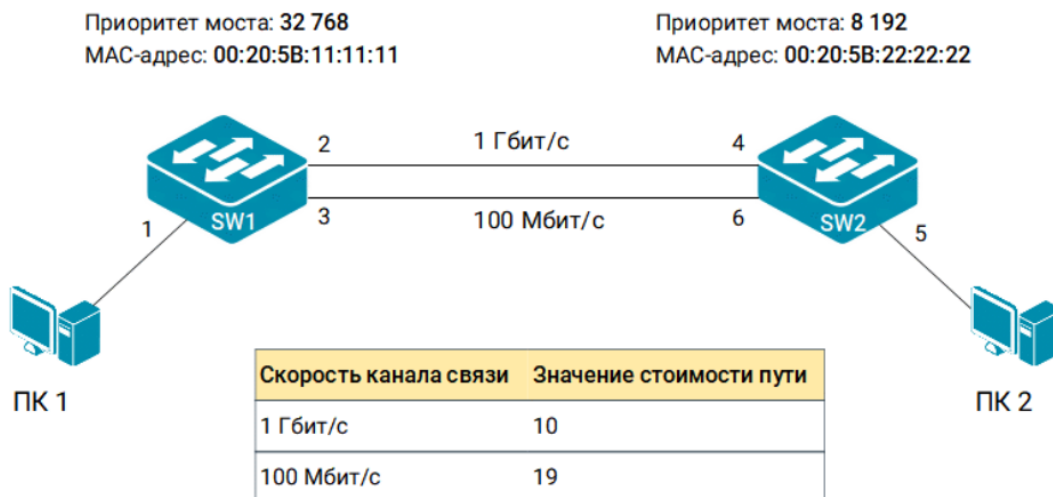


Ответ:

7

Специально выделенный высокопроизводительный компьютер, централизованно управляющий работой сети и/или предоставляющий другим компьютерам свои ресурсы — это .

Посмотрите на рисунок. На всех коммутаторах настроен протокол STP. Какой порт будет заблокирован? Введите число.



Ответ: ✓

Выберите верные утверждения о мультиплексировании со спектральным разделением (WDM).

Выберите верные утверждения о мультиплексировании со спектральным разделением (WDM).

Выберите один или несколько ответов:

- ☒ Используется в оптических каналах связи
- ☐ Является вариантом частотного мультиплексирования
- ☒ Обеспечивает двунаправленную передачу сигналов по одному волокну
- ☐ Для приема и передачи оптических сигналов используется одна длина волны
- ☒ Используется в беспроводных каналах связи

Какому устройству можно назначить альтернативный IPv6-адрес?

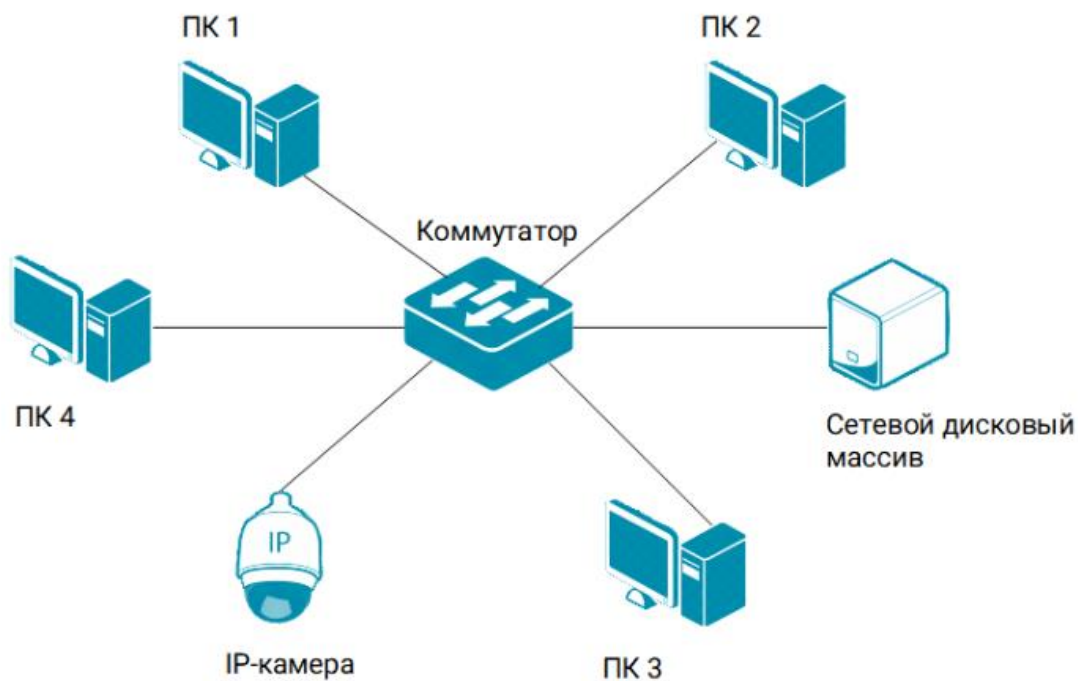
Какому устройству можно назначить альтернативный IPv6-адрес? **D**

Выберите один ответ:

- ☐ Только коммутатору
- ☐ Всем сетевым устройствам
- ☐ Только рабочей станции
- ☒ Только маршрутизатору

Посмотрите на рисунок. Какое устройство является сетеобразующим? Введите название устройства.

Посмотрите на рисунок. Какое устройство является сетеобразующим? Введите название устройства. **D**



Ответ: Коммутатор

Какие сетевые устройства работают на канальном уровне модели OSI?

Какие сетевые устройства работают на канальном уровне модели OSI?

D

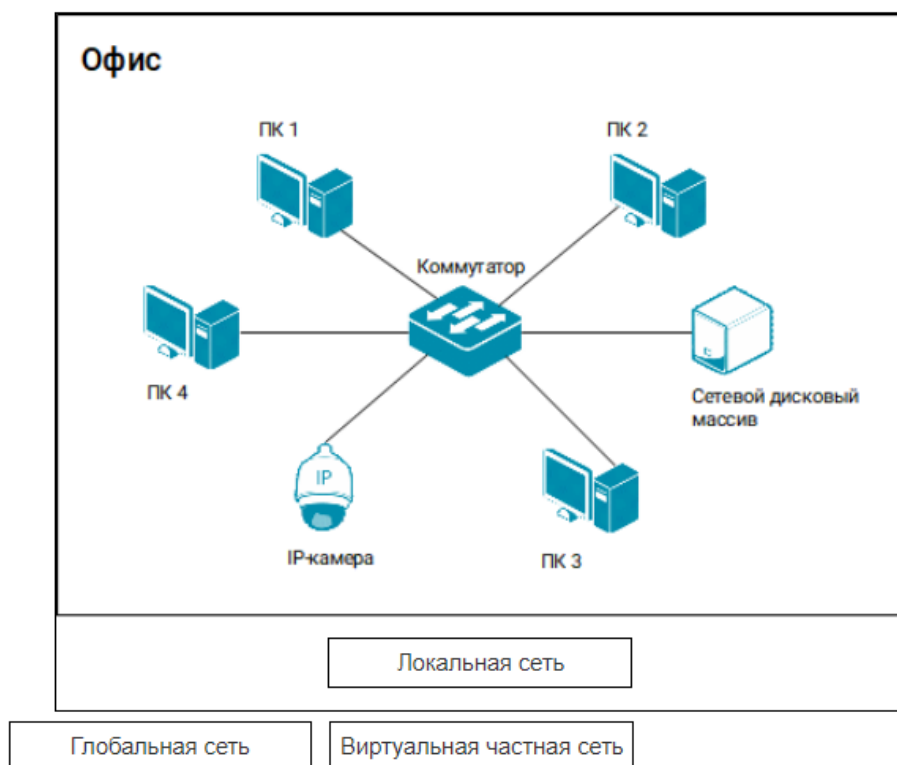
Выберите один или несколько ответов:

- ☐ Концентраторы
- ☒ Сетевые адаптеры
- ☒ Точки доступа
- ☒ Коммутаторы

Канальный уровень модели OSI отвечает за адресацию.

Посмотрите на рисунок. К какому типу относится сеть? Перетащите название сети в прямоугольную область.

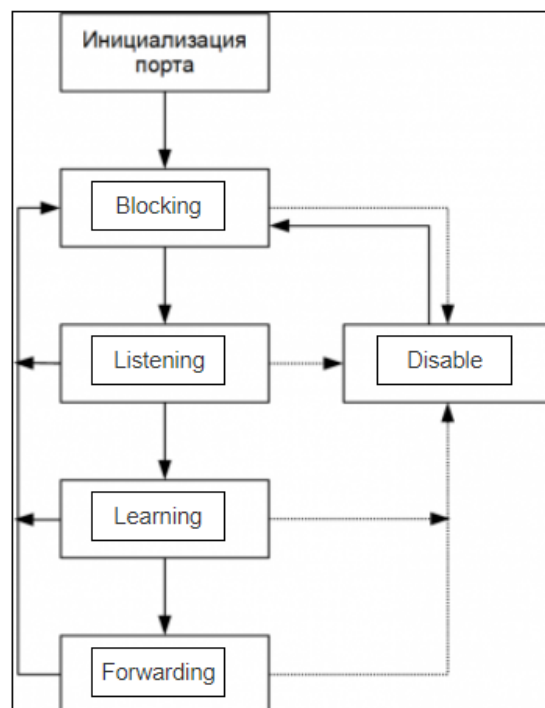
Посмотрите на рисунок. К какому типу относится сеть? Перетащите название сети в прямоугольную область.



D

Разместите состояния портов STP на диаграмме в правильном порядке.

Разместите состояния портов STP на диаграмме в правильном порядке.



D

Какой уровень модели OSI выполняет передачу потока битов через физическую среду в виде электрических, оптических или радиосигналов?

Какой уровень модели OSI выполняет передачу потока битов через физическую среду в виде электрических, оптических или радиосигналов? D

Выберите один ответ:

- ☐ Уровень представлений
- ☐ Канальный уровень
- ☒ Физический уровень
- ☐ Уровень приложений

В компьютерных сетях используется две физические среды распространения сигналов — беспроводная и кабельная.

В компьютерных сетях используется две физические среды распространения сигналов — беспроводная и кабельная.



Выберите один ответ:

- ☒ Верно
- ☐ Неверно

Стандарт IEEE 802.1Q регламентирует работу с виртуальными локальными сетями.

Определите IP-адрес сети, в которой находится узел с IP-адресом 192.168.3.26/27. Ответ запишите в точечно-десятичной нотации.

Определите IP-адрес сети, в которой находится узел с IP-адресом 192.168.3.26/27. Ответ запишите в точечно-десятичной нотации.



Ответ: 192.168.3.0

Соотнесите характеристики канала связи и их единицы измерения.

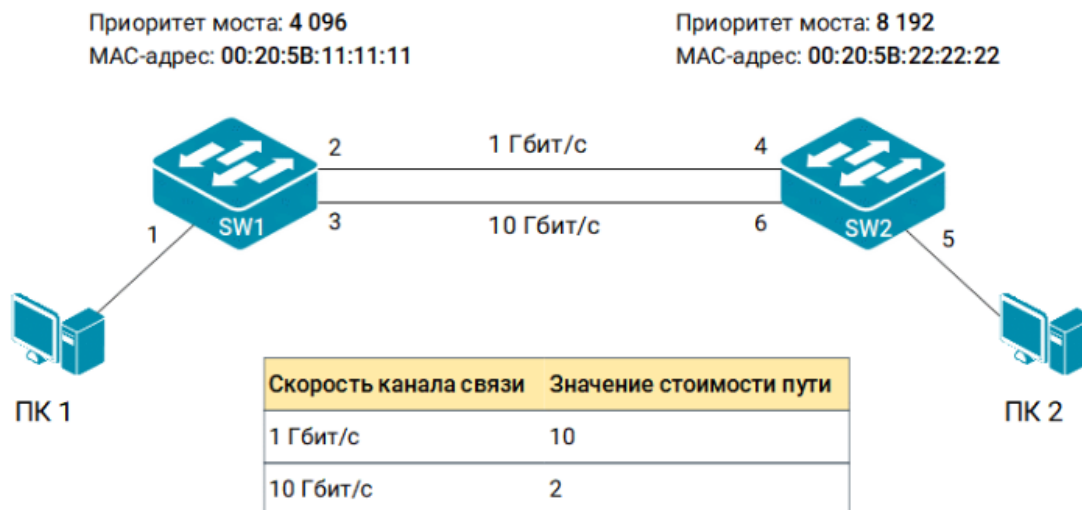
Соотнесите характеристики канала связи и их единицы измерения.

Пропускная способность (throughput)	Бит в секунду (бит/с) ▼
Затухание (attenuation)	Децибел (дБ) ▼
Полоса пропускания (bandwidth)	Герц (Гц) ▼

Посмотрите на рисунок. На всех коммутаторах настроен протокол STP. Какие порты будут назначенными?

Посмотрите на рисунок. На всех коммутаторах настроен протокол STP. Какие порты будут назначенными?

D



Выберите один или несколько ответов:

- ☒ 1
- ☒ 2
- ☒ 3
- ☐ 4
- ☒ 5
- ☐ 6

Сколько узлов в IPv4-подсети с префиксом /26? Введите число.

62

Как расшифровывается аббревиатура PVID?

Как расшифровывается аббревиатура PVID?



Выберите один ответ:

- ☐ Port Verify ID
- ☐ Public VLAN ID
- ☒ Port VLAN ID

Как называется компьютерная сеть, в которой каждый компьютер выполняет функции клиента и сервера?

Как называется компьютерная сеть, в которой каждый компьютер выполняет функции клиента и сервера?



Выберите один ответ:

- ☐ широкополосная сеть
- ☐ сеть в выделенном сервером
- ☒ одноранговая сеть

Посмотрите на рисунок. Какую команду нужно ввести на ПК 1, чтобы проверить соединение с ПК 2? Введите команду полностью, включая IP-адрес.

Посмотрите на рисунок. Какую команду нужно ввести на ПК 1, чтобы проверить соединение с ПК 2? Введите команду полностью, включая IP-адрес.



ПК 1
IP-адрес: 192.168.10.1
Маска подсети: 255.255.255.0



ПК 2
IP-адрес: 192.168.20.1
Маска подсети: 255.255.255.0

Ответ:

Какие каналы связи являются наименее помехоустойчивыми?

Какие каналы связи являются наименее помехоустойчивыми?

Выберите один ответ:

- ☒ Беспроводные
- ☐ Электрические
- ☐ Оптические

Выберите основную функцию четвёртого уровня модели OSI.

Выберите основную функцию четвёртого уровня модели OSI.

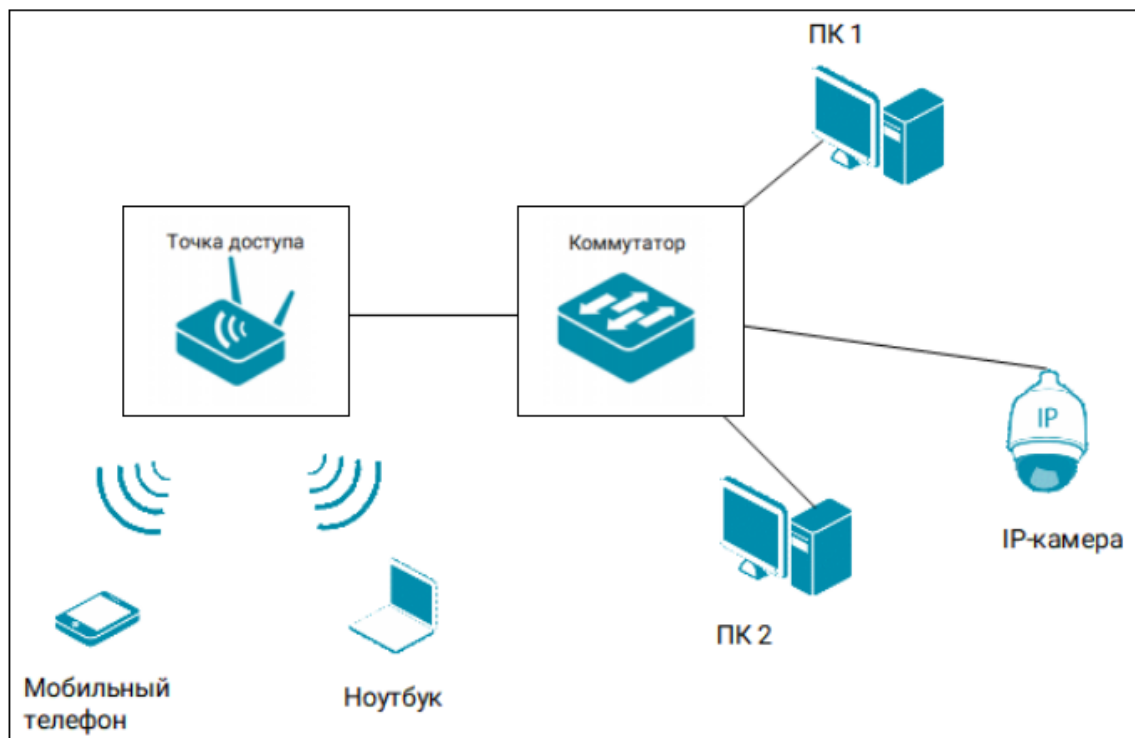


Выберите один ответ:

- ☐ Выполняет передачу данных между локальными устройствами
- ☒ Обеспечивает надёжную доставку сегментов по сети
- ☐ Выбирает наилучший маршрут до сети назначения
- ☐ Передаёт электрические сигналы между устройствами

Посмотрите на рисунок. С помощью каких сетевых устройств можно объединить узлы в проводную и беспроводную локальную сеть?

Посмотрите на рисунок. С помощью каких сетевых устройств можно объединить узлы в проводную и беспроводную локальную сеть? **D**



Какое основное назначение технологии PoE?

Какое основное назначение технологии PoE? **D**

Выберите один ответ:

- ☐ Позволяет использовать существующую электропроводку для передачи данных
- ☐ Преобразует IP-адреса локальных сетей в публичный адрес
- ☐ Позволяет просматривать Web-страницы
- ☒ Обеспечивает передачу данных и питание устройств по одной и той же витой паре

Выберите публичные IPv4-адреса.

Выберите публичные IPv4-адреса. D

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ 192.168.1.245
- ☐ 10.15.250.5
- ☒ 198.133.219.17
- ☒ 128.107.12.117
- ☒ 64.104.78.227

Какой тип кабеля используется в стандарте 10BASE-5?

Какой тип кабеля используется в стандарте 10BASE-5? D

Выберите один ответ:

- ☐ Неэкранированная витая пара
- ☒ Коаксиальный кабель
- ☐ Экранированная витая пара
- ☐ Многомодовый оптический кабель

Выберите протоколы уровня приложений модели TCP/IP.

Выберите протоколы уровня приложений модели TCP/IP. 

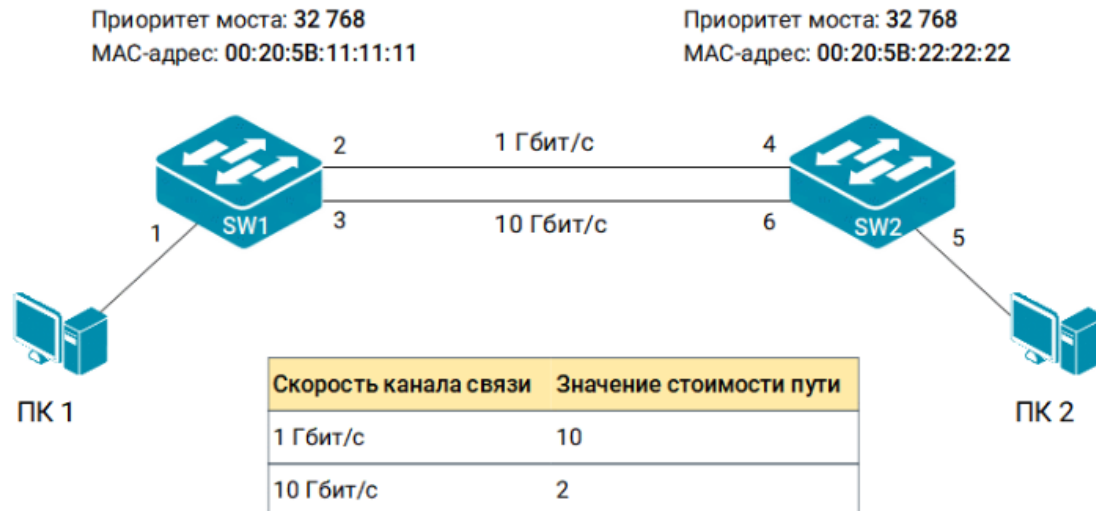
Выберите один или несколько ответов:

- ☐ OSPF
- ☒ POP3
- ☒ DNS
- ☒ IMAP
- ☐ NDP
- ☐ HTTPs
- ☐ ARP
- ☒ DHCP

Посмотрите на рисунок. На всех коммутаторах настроен протокол STP. Укажите правильные роли портов.

Посмотрите на рисунок. На всех коммутаторах настроен протокол STP. Укажите правильные роли портов.

D



Выберите один или несколько ответов:

- ☐ 4 — корневой порт
- ☐ 2, 3, 4, 6 — корневые порты
- ☐ 6 — корневой порт
- ☐ 4, 6, 5, 1 — назначенные порты
- ☒ 1, 2, 3, 5 — назначенные порты

К какому типу IPv6-адресов относится адрес Solicited-Node?

К какому типу IPv6-адресов относится адрес Solicited-Node?

D

Выберите один ответ:

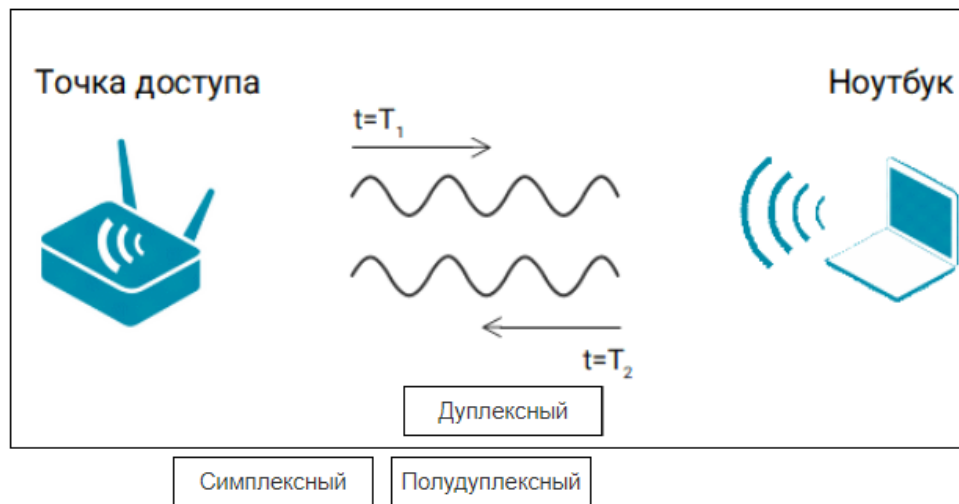
- ☐ Anycast
- ☒ Multicast
- ☐ Broadcast
- ☐ Unicast

Аббревиатура VLAN обозначает:

Virtual LAN

Посмотрите на рисунок. Данные передаются поочередно в прямом и обратном направлении. Как называется этот канал связи?

Посмотрите на рисунок. Данные передаются поочередно в прямом и обратном направлении. Как называется этот канал связи?



Коммутаторы оборудованы специальными слотами для установки сменных интерфейсных модулей. Укажите типы этих модулей.

Коммутаторы оборудованы специальными слотами для установки сменных интерфейсных модулей. Укажите типы этих модулей.

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ MDI/MDIX
- ☐ MIMO
- ☒ SFP
- ☒ SFP+
- ☒ XFP
- ☒ GBIC

Введите префикс, соответствующий маске подсети 255.255.255.252.

Введите префикс, соответствующий маске подсети 255.255.255.252.

Ответ:

Какой IPv6-адрес аналогичен IPv4-адресу 127.0.0.1?

Какой IPv6-адрес аналогичен IPv4-адресу 127.0.0.1?

Выберите один ответ:

- ☐ 2001::/16
- ☐ FC00::/7
- ☒ ::1/128
- ☐ 2000::/3

В VLAN на основе стандарта IEEE 802.1Q немаркированный порт может находиться в один момент времени в таком количестве VLAN, которое поддерживает коммутатор.

В VLAN на основе стандарта IEEE 802.1Q немаркированный порт может находиться в один момент времени в таком количестве VLAN, которое поддерживает коммутатор.

Выберите один ответ:

- ☐ Верно
- ☒ Неверно

Какой тип кабеля используется в стандарте 1000BASE-CX?

Какой тип кабеля используется в стандарте 1000BASE-CX?

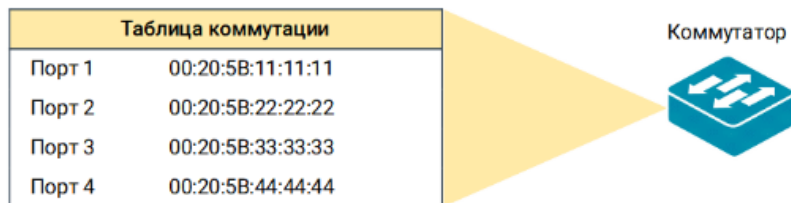
Выберите один ответ:

- ☒ Твинаксиальный кабель
- ☐ Многомодовый оптический кабель
- ☐ Экранированная витая пара
- ☐ Неэкранированная витая пара

Посмотрите на рисунок. На какой порт коммутатор отправит полученный кадр?

Посмотрите на рисунок. На какой порт коммутатор отправит полученный кадр?

6 байт	6 байт	2 байта		4 байта
MAC-адрес получателя FF:FF:FF:FF:FF:FF	MAC-адрес отправителя 00:20:5B:11:11:11	Тип Ethernet	Данные	Контрольная сумма



Выберите один ответ:

- ☐ Порт 2
- ☐ Порт 4
- ☒ Кадр будет передан через все порты, кроме порта источника
- ☐ Порт 1
- ☐ Кадр будет отброшен
- ☐ Порт 3

Стандарт IEEE **802.3af** описывает технологию передачи питания по сетям Ethernet (Power over Ethernet).

Два устройства соединены между собой кабелем. Порт одного устройства поддерживает работу в полнодуплексном режиме, порт второго — полудуплексном режиме. В каком режиме будет осуществляться передача данных?

Два устройства соединены между собой кабелем. Порт одного устройства поддерживает работу в полнодуплексном режиме, порт второго — полудуплексном режиме. В каком режиме будет осуществляться передача данных?

Выберите один ответ:

- ☐ Данные передаваться не будут
- ☒ Симплексном
- ☐ Полудуплексном
- ☐ Полнодуплексном

Какие спецификации физической среды Ethernet поддерживают только полнодуплексный режим работы?

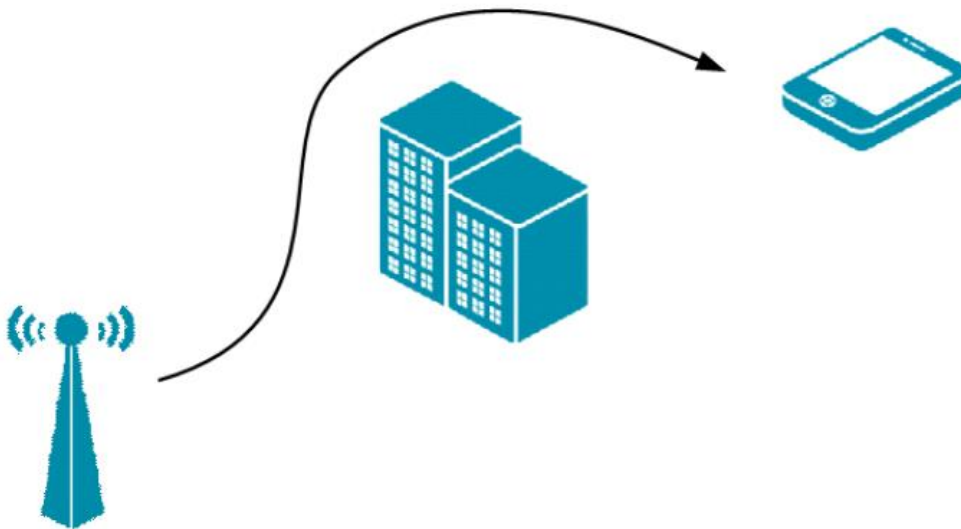
Какие спецификации физической среды Ethernet поддерживают только полнодуплексный режим работы?

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ 100 Gigabit Ethernet
- ☒ Fast Ethernet
- ☐ Gigabit Ethernet
- ☐ 40 Gigabit Ethernet

Какой физический процесс показан на рисунке?

Какой физический процесс показан на рисунке?

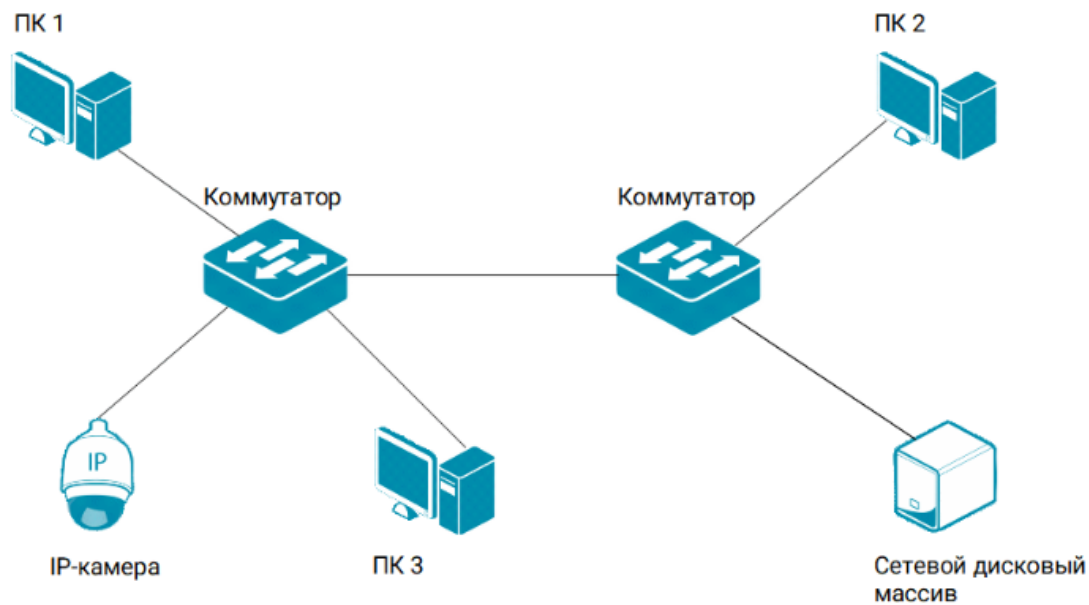


Выберите один ответ:

- ☐ Дифракция электромагнитной волны
- ☐ Отражение электромагнитной волны
- ☒ Рассеяние электромагнитной волны
- ☐ Преломление электромагнитной волны

К какому типу относится компьютерная сеть, показанная на рисунке?

К какому типу относится компьютерная сеть, показанная на рисунке?



Выберите один или несколько ответов:

- ☐ одноранговая сеть
- ☐ беспроводная сеть
- ☐ проводная сеть
- ☒ сеть с выделенным сервером

Укажите широковещательный адрес для сети 192.168.1.64/26. Ответ запишите в точно-десятичной нотации.

Укажите широковещательный адрес для сети 192.168.1.64/26. Ответ запишите в точно-десятичной нотации.



Ответ: 192.168.1.127

Какой тип кадров BPDU используется для вычисления связующего дерева STP?

Какой тип кадров BPDU используется для вычисления связующего дерева STP?

Выберите один ответ:

- ☒ Configuration
- ☐ Computing Acknowledgement
- ☐ Topology Change Notification Acknowledgement
- ☐ Topology Change Notification

TCN BPDU отправляется коммутатором в тот сегмент сети, к которому подключен его корневой порт.

TCN BPDU отправляется коммутатором в тот сегмент сети, к которому подключен его корневой порт.

Выберите один ответ:

- ☒ Верно
- ☐ Неверно

Выберите базовые сетевые топологии, на основе которых строятся компьютерные сети.

Выберите базовые сетевые топологии, на основе которых строятся компьютерные сети.

Выберите один или несколько ответов:

- ☒ «кольцо»
- ☐ «квадрат»
- ☒ «шина»
- ☒ «дерево»
- ☒ «звезда»
- ☐ «ромб»

Какой тип кабеля используется в стандарте 10BASE-F?

Какой тип кабеля используется в стандарте 10BASE-F?

Выберите один ответ:

- ☐ Коаксиальный кабель
- ☒ Многомодовый оптический кабель
- ☐ Неэкранированная витая пара
- ☐ Экранированная витая пара

Выберите основные функции шестого уровня модели OSI.

Выберите основные функции шестого уровня модели OSI.

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ Управление потоком
- ☒ Шифрование данных
- ☐ Аутентификация
- ☐ Сжатие данных

С ростом частоты сигнала его затухание .

Специально выделенный высокопроизводительный компьютер, централизованно управляющий работой сети и/или предоставляющий другим компьютерам свои ресурсы — это .

Какие технологии модуляции выполняют преобразование цифровых данных в аналоговый сигнал?

Какие технологии модуляции выполняют преобразование цифровых данных в аналоговый сигнал?

Выберите один или несколько ответов:

- ☒ Частотная манипуляция (FSK)
- ☐ Амплитудная модуляция (AM)
- ☐ Частотная модуляция (FM)
- ☒ Амплитудная манипуляция (ASK)
- ☐ Фазовая модуляция (PM)
- ☒ Фазовая манипуляция (PSK)

С помощью какой маски подсети можно разделить сеть 10.15.250.5/24 на 2 подсети? Ответ запишите в точечно-десятичной нотации.

С помощью какой маски подсети можно разделить сеть 10.15.250.5/24 на 2 подсети? Ответ запишите в точечно-десятичной нотации.

Ответ:

Какие процедуры включает метод доступа CSMA/CD?

Какие процедуры включает метод доступа CSMA/CD?

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ Управление потоком
- ☒ Контроль несущей
- ☐ Избежание коллизий
- ☒ Обнаружение коллизий

В ОС Windows посмотреть MAC-адрес сетевого адаптера можно с помощью утилиты .

Как называется компьютерная сеть, в которой каждый компьютер выполняет функции клиента и сервера?

Как называется компьютерная сеть, в которой каждый компьютер выполняет функции клиента и сервера?

Выберите один ответ:

- ☒ одноранговая сеть
- ☐ сеть в выделенным сервером
- ☐ широкополосная сеть

Какие действия нужно выполнить, чтобы подключиться к Web-интерфейсу коммутатора?

Какие действия нужно выполнить, чтобы подключиться к Web-интерфейсу коммутатора?

Выберите один или несколько ответов:

- ☒ Открыть Web-браузер и ввести IP-адрес управления коммутатора по умолчанию
- ☐ Подключить станцию управления к коммутатору консольным кабелем
- ☐ Подключиться к интерфейсу управления коммутатора, используя программу эмуляции терминала PuTTY
- ☒ Подключить станцию управления к коммутатору Ethernet-кабелем

Определите IP-адрес сети, в которой находится узел с IP-адресом 172.71.240.129 и маской подсети 255.255.255.128. Ответ запишите в точно-десятичной нотации.

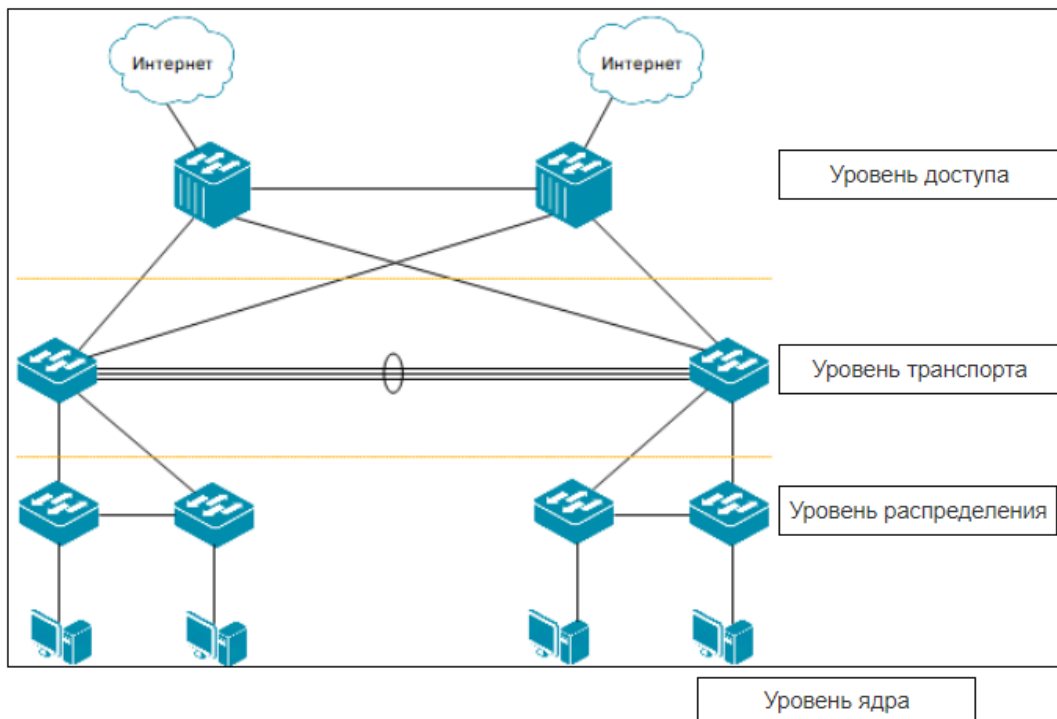
Определите IP-адрес сети, в которой находится узел с IP-адресом 172.71.240.129 и маской подсети 255.255.255.128. Ответ запишите в точечно-десятичной нотации.

Ответ:



Посмотрите на рисунок. Какие логические уровни сети можно выделить?

Посмотрите на рисунок. Какие логические уровни сети можно выделить?



На коммутаторах D-Link протокол STP по умолчанию

.

Тест начат	Четверг, 8 Сентябрь 2022, 15:26
Состояние	Завершенные
Завершен	Четверг, 8 Сентябрь 2022, 15:28
Прошло времени	1 мин. 33 сек.
Баллы	5,00/5,00
Оценка	10,00 из 10,00 (100%)
Отзыв	Тест успешно сдан.

Вопрос 1

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Частотный диапазон сигналов, пропускаемых линией связи без значительных искажений — это

полоса пропускания



.

Вопрос 2

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Максимальная скорость передачи данных по линии связи 1000 Мбит/с. Как называется эта характеристика сети?

Выберите один ответ:

- ☐ полоса пропускания (bandwidth)
- ☐ сегментация (segmentation)
- ☐ затухание (attenuation)
- ☒ пропускная способность (throughput) ✓

Вопрос **3**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Что такое среда передачи?

Выберите один ответ:

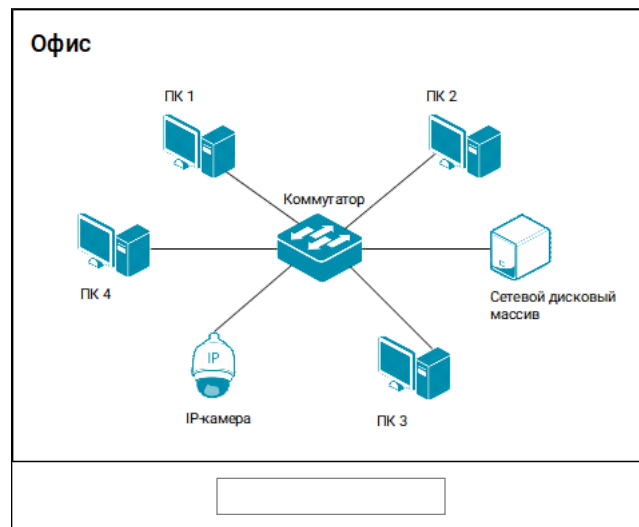
- ☐ логически или физически обособленная часть сети
- ☐ максимально возможная скорость передачи данных по линии связи
- ☐ частотный диапазон сигналов, пропускаемых линией связи без значительных искажений
- ☒ физическая среда распространения сигналов от источника к приемнику ✓

Вопрос **4**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Посмотрите на рисунок. К какому типу относится сеть? Перетащите название сети в прямоугольную область.



Локальная сеть

Виртуальная частная сеть

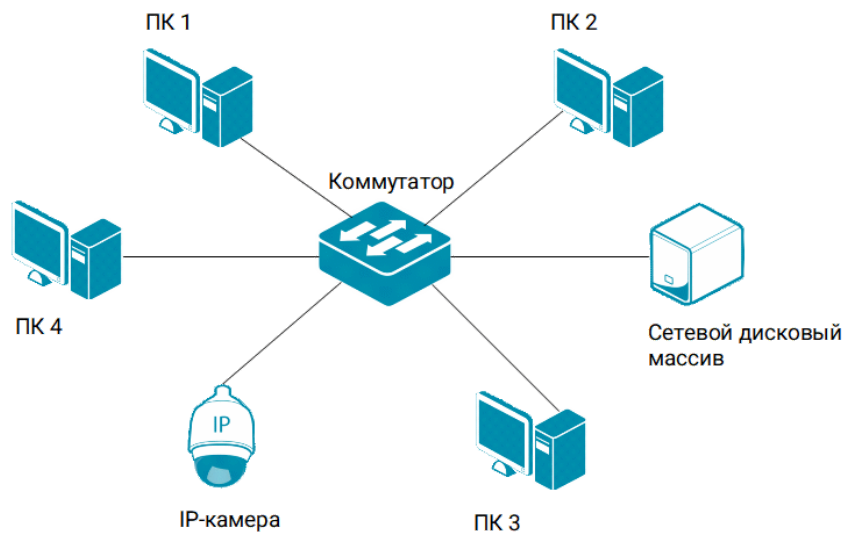
Глобальная сеть

Вопрос **5**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Посмотрите на рисунок. Сколько узлов объединены в локальную сеть? Введите число.



Ответ: ✓



Тест начат	Понедельник, 12 Сентябрь 2022, 20:43
Состояние	Завершенные
Завершен	Понедельник, 12 Сентябрь 2022, 20:52
Прошло времени	8 мин. 38 сек.
Баллы	6,00/6,00
Оценка	10,00 из 10,00 (100%)
Отзыв	Тест успешно сдан.

Вопрос **1**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Как называется блок данных (PDU) протокола IP?

Выберите один или несколько ответов:

- ☒ Пакет ✓
- ☒ IP-дейтаграмма ✓
- ☐ Сегмент
- ☐ Кадр

Вопрос **2**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Выберите протоколы транспортного уровня модели TCP/IP.

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ IMAP
- ☒ UDP ✓
- ☐ HTTPs
- ☒ TCP ✓
- ☐ DNS
- ☐ ARP
- ☐ OSPF

Вопрос **3**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

**Какой уровень модели OSI отвечает за выбор наилучшего маршрута до сети назначения и логическую адресацию?
Введите название уровня.**

Ответ: ✓

Вопрос **4**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Нижние уровни модели OSI (с 1 по 3) управляют физической доставкой данных по сети и реализуются в виде аппаратных средств и программного обеспечения.

Выберите один ответ:

- ☒ Верно ✓
- ☐ Неверно

Уровень
приложений

Уровень

Вопрос **5**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Расположите уровни в модели OSI.

Модель OSI

7

6

5

4

3

2

1

представлений
Сеансовый уровень
Транспортный уровень
Сетевой уровень
Канальный уровень
Физический уровень

Вопрос **6**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

MAC-адрес ▾



— это физический адрес.

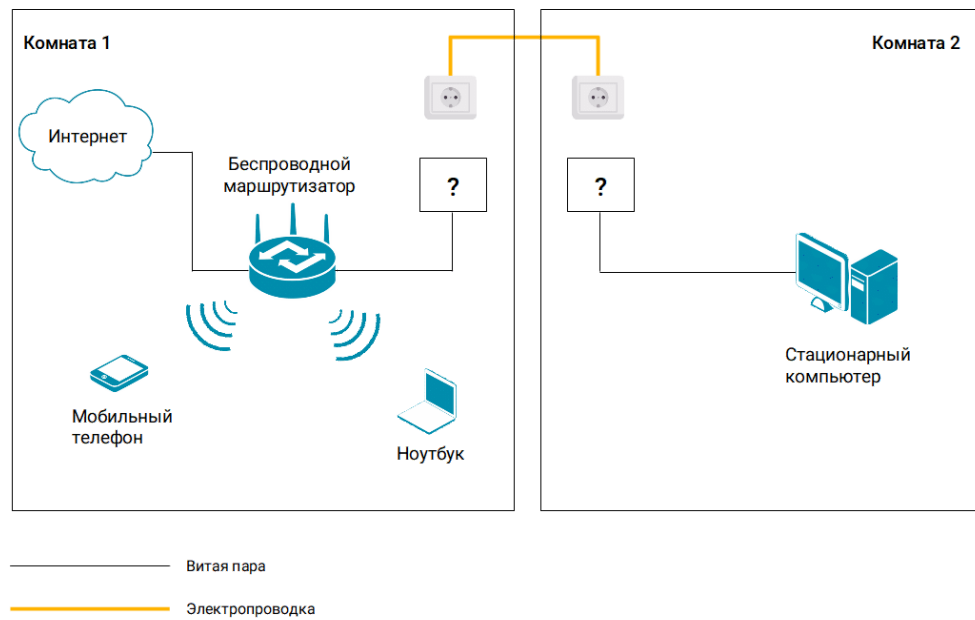
Тест начат	Среда, 14 Сентябрь 2022, 20:44
Состояние	Завершенные
Завершен	Среда, 14 Сентябрь 2022, 20:48
Прошло времени	4 мин.
Оценка	10,00 из 10,00 (100%)
Отзыв	Тест успешно сдан.

Вопрос 1

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Посмотрите на рисунок. С помощью какого устройства можно подключить стационарный компьютер к домашней сети через электрическую проводку?



Выберите один ответ:

- ☐ Межсетевой экран
- ☐ Беспроводной адаптер
- ☒ Адаптер PowerLine ✓
- ☐ Медиаконвертер

Вопрос **2**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Выберите разъём, который используется для волоконно-оптического кабеля.

Выберите один ответ:

☐



☐



☐





Вопрос **3**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Рассчитайте максимальную скорость передачи данных по линии связи с шириной полосы пропускания 100 МГц, если мощность сигнала составляет 62 мВт, а мощность шума в линии связи равна 2 мВт. В ответе укажите число в Мбит/с (единицы измерения вводить не нужно).

Ответ: ✓

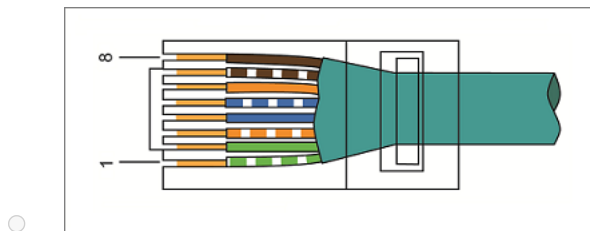
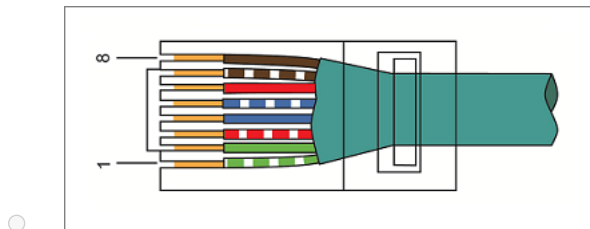
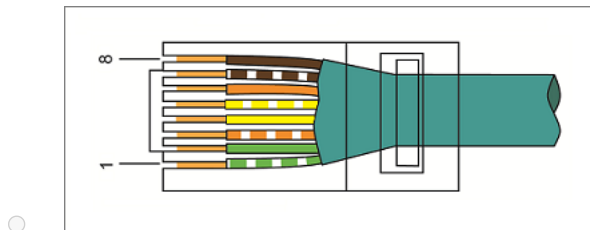
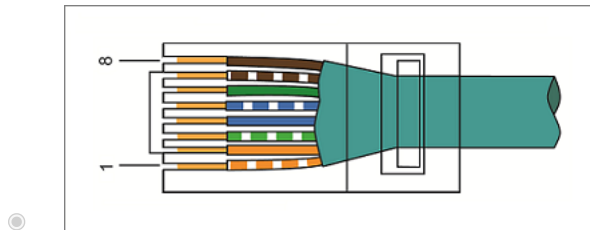
Вопрос 4

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Выберите изображение разъёма, в котором проводники расположены по стандарту EIA/TIA-568B.

Выберите один ответ:



Аналоговый сигнал

Цифровой сигнал

Волновой сигнал

Б

Вопрос **5**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Какие методы используются для передачи цифровых сигналов через основополосные каналы связи?

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ Маршрутизация
- ☐ Инкапсуляция
- ☒ Логическое кодирование сигналов ✓
- ☐ Коммутация
- ☒ Физическое кодирование сигналов ✓

LC

Вопрос **6**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Выберите характеристики многомодового оптического кабеля.

Выберите один или несколько ответов:

- ☒ Применяется в локальных сетях ✓
- ☐ Дальность передачи до 100 км
- ☐ Диаметр сердечника 9 мкм
- ☒ Диаметр сердечника 62,5 мкм или 50 мкм ✓
- ☒ Дальность передачи до 2 км ✓
- ☐ Передача на длине волны 1310 нм и 1550 нм
- ☐ Пропускная способность больше 10 Гбит/с
- ☒ Передача на длине волны 850 нм и 1310 нм ✓

SC

RJ-11

RJ-45

Вопрос **7**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Соотнесите характеристики канала связи и их единицы измерения.

Полоса пропускания (bandwidth) ✓

Пропускная способность (throughput) ✓

Затухание (attenuation) ✓

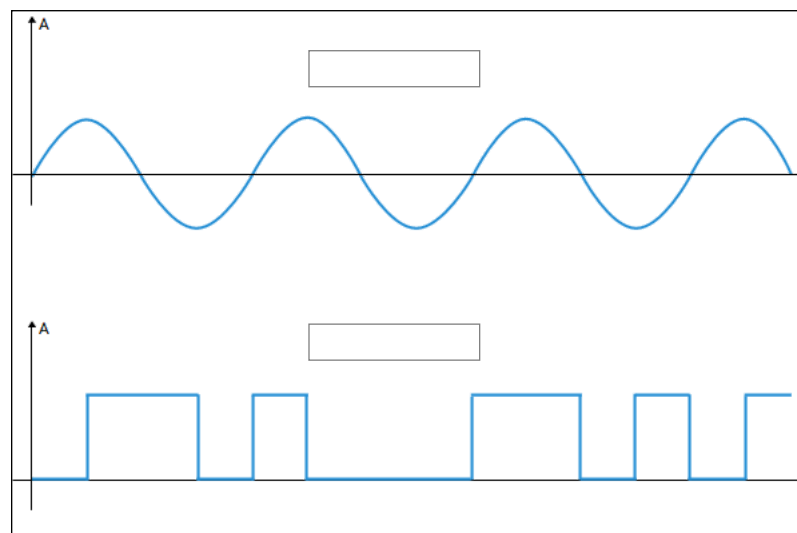
^

Вопрос **8**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Какие сигналы показаны на рисунке?



Вопрос **9**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Посмотрите на рисунок. Как называется этот разъём?



Вопрос **10**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Попарное скручивание проводников в витой паре позволяет уменьшить воздействие перекрестных помех.

Выберите один ответ:

- ☒ Верно ✓
- ☐ Неверно

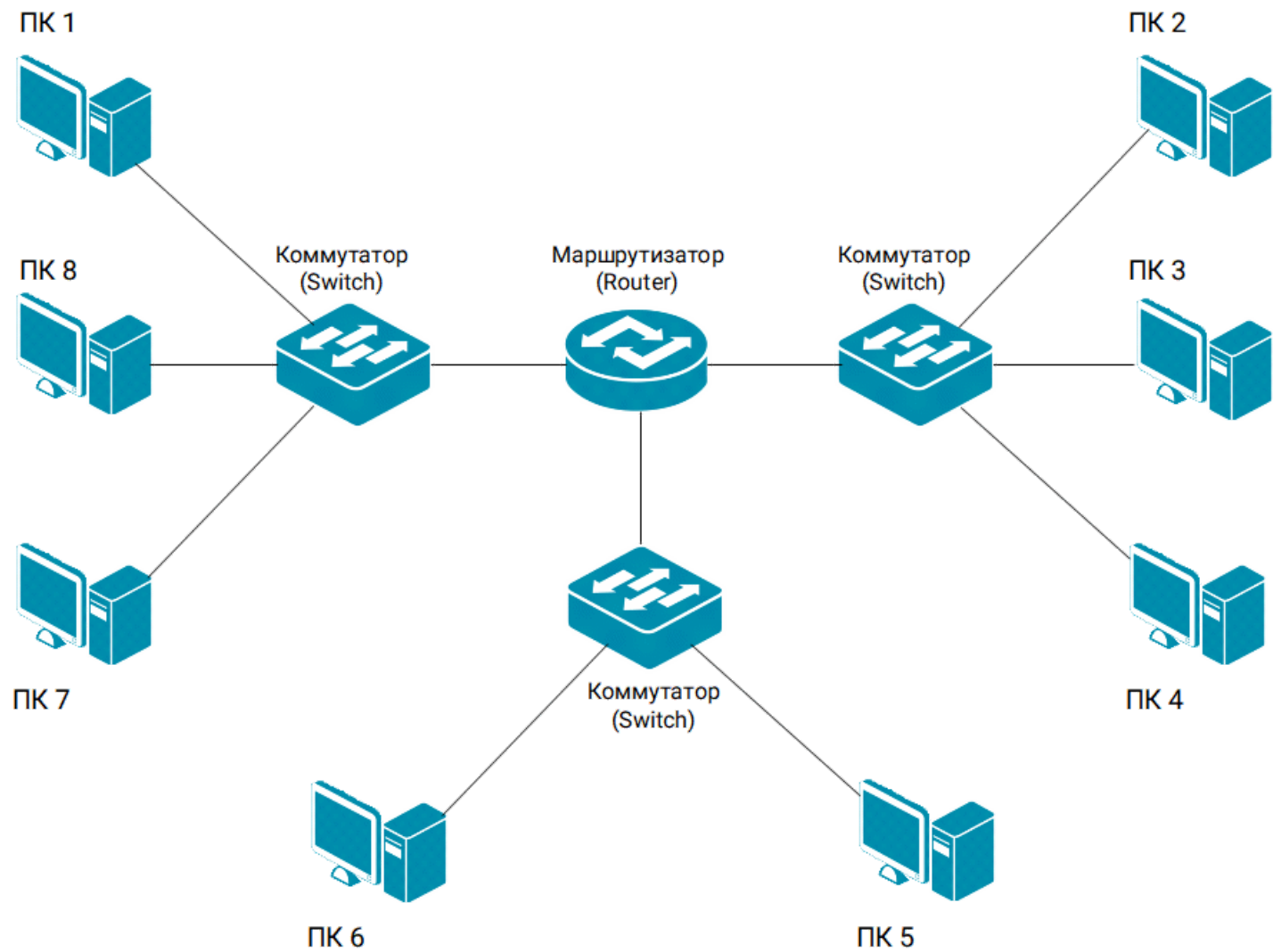
Тест начат	Вторник, 19 Июль 2022, 09:46
Состояние	Завершенные
Завершен	Вторник, 19 Июль 2022, 09:47
Прошло времени	47 сек.
Баллы	5,00/5,00
Оценка	10,00 из 10,00 (100%)
Отзыв	Тест успешно сдан.

Вопрос **1**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Сколько широковещательных доменов показано на рисунке? Введите число.



Ответ: ✓

Вопрос **2**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Топология «расширенная звезда» создается на основе комбинации топологий «звезда» и линейного подключения.

Выберите один ответ:

- ☒ Верно ✓
☐ Неверно

канальном

физическом

сетевом

транспортном

Вопрос **3**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Концентратор (hub) работал на **✓ уровне модели OSI.**

Вопрос **4**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Что такое коллизия?

Выберите один ответ:

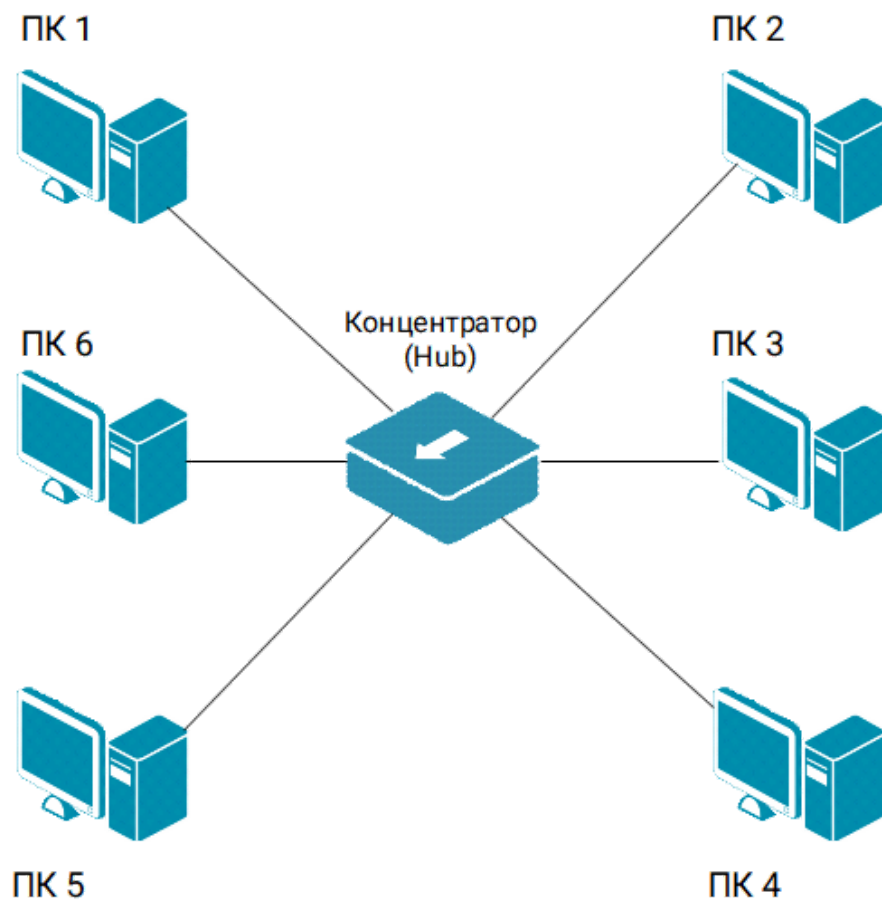
- ☐ Максимально возможная скорость передачи данных по линии связи
- ☒ Наложение или столкновение сигналов, которое возникает при одновременной передаче данных двумя узлами и приводит к повреждению кадров ✓
- ☐ Частотный диапазон синусоидальных сигналов, пропускаемых линией связи без значительных искажений
- ☐ Логически или физически обособленная часть сети

Вопрос **5**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Какая логическая топология показана на рисунке?



Выберите один ответ:

- ☐ «кольцо»
- ☒ «шина» ✓
- ☐ «дерево»



«звезда»

Тест начат	Суббота, 23 Июль 2022, 22:59
Состояние	Завершенные
Завершен	Суббота, 23 Июль 2022, 23:01
Прошло времени	1 мин. 44 сек.
Баллы	8,00/8,00
Оценка	10,00 из 10,00 (100%)
Отзыв	Тест успешно сдан.

Вопрос **1**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Какие методы позволяют предотвратить переполнение приемных буферов коммутаторов или маршрутизаторов?

Выберите один ответ:

- ☒ Методы управления потоком (flow control) ✓
- ☐ Методы коммутации (switching)
- ☐ Методы качества обслуживания (QoS)
- ☐ Методы управления доступом (access control)

Вопрос **2**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Как в ОС Windows 7/10 открыть командную строку?

1. Открыть окно «Выполнить» с помощью горячих клавиш ✓ .

2. В открывшемся окне ввести ✓ и нажать кнопку ОК.

Вопрос **3**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

На рисунке показан захваченный трафик в программе Wireshark. К какому типу относится MAC-адрес отправителя пакета?

```
> Frame 11: 242 bytes on wire (1936 bits), 242 bytes captured (1936 bits)
▼ Ethernet II, Src: D-Link_20:2d:7e (5c:d9:98:20:2d:7e), Dst: IntelCor_1c:83:60 (00:23:15:1c:83:60)
  ▼ Destination: IntelCor_1c:83:60 (00:23:15:1c:83:60)
    Address: IntelCor_1c:83:60 (00:23:15:1c:83:60)
    .... ..0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    .... ...0 .... = IG bit: Individual address (unicast)
  ▼ Source: D-Link_20:2d:7e (5c:d9:98:20:2d:7e)
    Address: D-Link_20:2d:7e (5c:d9:98:20:2d:7e)
    .... ..0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    .... ...0 .... = IG bit: Individual address (unicast)
  Type: IPv4 (0x0800)
```

Выберите один ответ:

- ☐ Широковещательный адрес
- ☒ Индивидуальный адрес ✓
- ☐ Групповой адрес

Вопрос **4**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Параметр MTU (Maximum Transfer Unit) — это максимальный размер блока данных, который может быть передан на транспортном уровне.

Выберите один ответ:

- ☐ Верно
- ☒ Неверно ✓

Вопрос **5**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Какие сетевые устройства работают на канальном уровне модели OSI?

Выберите один или несколько ответов:

- ☒ Сетевые адаптеры ✓
- ☒ Точки доступа ✓
- ☐ Концентраторы
- ☒ Коммутаторы ✓

Вопрос **6**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Какой тип кабеля используется в стандарте 1000BASE-CX?

Выберите один ответ:

- ☐ Многомодовый оптический кабель
- ☐ Экранированная витая пара
- ☐ Неэкранированная витая пара
- ☒ Твинаксиальный кабель ✓

Вопрос **7**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Какая информация о сетевом адаптере выводится на экран при вызове утилиты ipconfig без параметров?

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ Доменное имя
- ☒ Маска подсети ✓
- ☒ Шлюз по умолчанию ✓
- ☒ IP-адрес ✓
- ☐ MAC-адрес

широковещательный

групповой

индивидуальный

альтернативный

Вопрос **8**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

MAC-адрес 0xFF:FF:FF:FF:FF:FF — это  адрес.

Тест начат	Понедельник, 1 Август 2022, 15:36
Состояние	Завершенные
Завершен	Понедельник, 1 Август 2022, 15:42
Прошло времени	6 мин. 37 сек.
Оценка	10,00 из 10,00 (100%)
Отзыв	Тест успешно сдан.

Вопрос **1**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Каким записям в таблице коммутации назначается время старения (aging time)?

Выберите один ответ:

- ☒ Динамическим записям ✓
- ☐ Статическим записям
- ☐ Записям по умолчанию

Вопрос **2**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

В VLAN на основе стандарта IEEE 802.1Q немаркированный порт может находиться в один момент времени в таком количестве VLAN, которое поддерживает коммутатор.

Выберите один ответ:

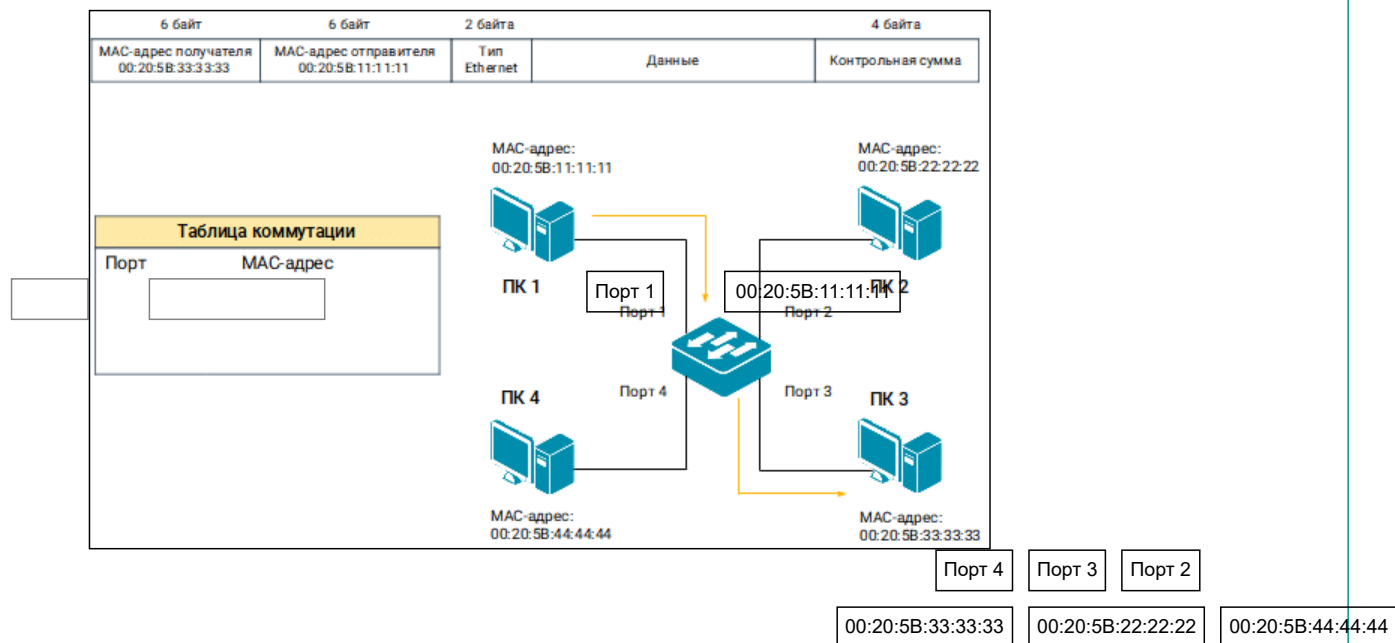
- ☐ Верно
- ☒ Неверно ✓

Вопрос **3**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Таблица коммутации изначально пуста. Какой MAC-адрес и порт коммутатор добавит в таблицу коммутации при передаче кадра от ПК 1 к ПК 3?



Вопрос **4**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Как называется пассивное PoE-устройство, на вход которого поступает электропитание и данные, а на выходе они объединяются и передаются через стандартный разъем RJ-45, к которому подключен кабель?

Выберите один ответ:

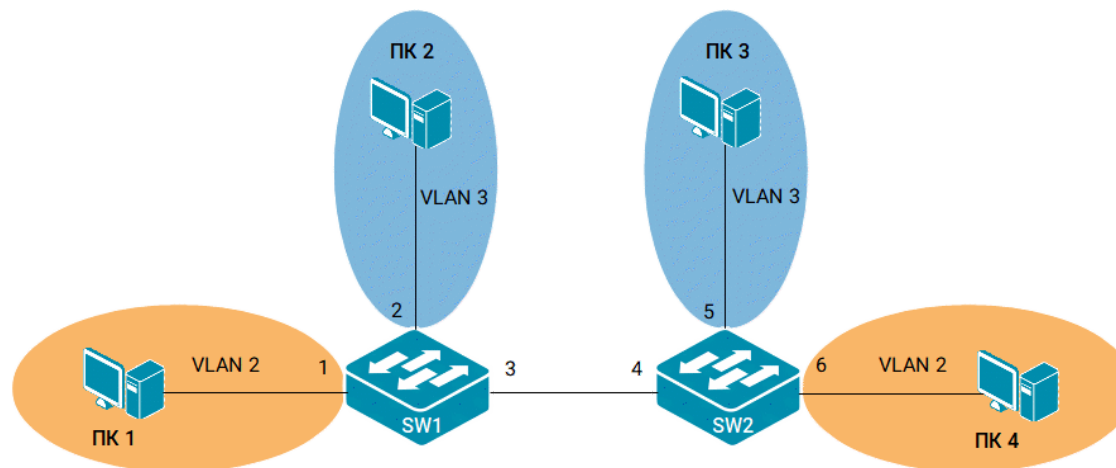
- ☒ PoE-инжектор ✓
- ☐ PoE-усилитель
- ☐ PoE-конвертер
- ☐ PoE-сплиттер

Вопрос **5**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Посмотрите на рисунки. Администратор настроил на коммутаторах функцию IEEE 802.1Q. Почему ПК 1 не может обмениваться данными с ПК 4?



Настройки коммутатора SW1

802.1Q VLAN Settings

802.1Q VLAN

☒ Enabled☐ Disabled

Apply

(Maximum Entries :32)

PVID settings

Add VID

VID	VLAN Name	Untagged VLAN Ports	Tagged VLAN Ports	VLAN Rename	Delete VID
1		04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16		Rename	Delete VID
2	VLAN 2	01,03		Rename	Delete VID
3	VLAN 3	02	03	Rename	Delete VID

Настройки коммутатора SW2

802.1Q VLAN Settings

802.1Q VLAN

☒ Enabled☐ Disabled

Apply

(Maximum Entries :32)

PVID settings

Add VID

VID	VLAN Name	Untagged VLAN Ports	Tagged VLAN Ports	VLAN Rename	Delete VID
1		01,02,03,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16		Rename	Delete VID
2	VLAN 2	06	04	Rename	Delete VID
3	VLAN 3	05	04	Rename	Delete VID

Выберите один ответ:

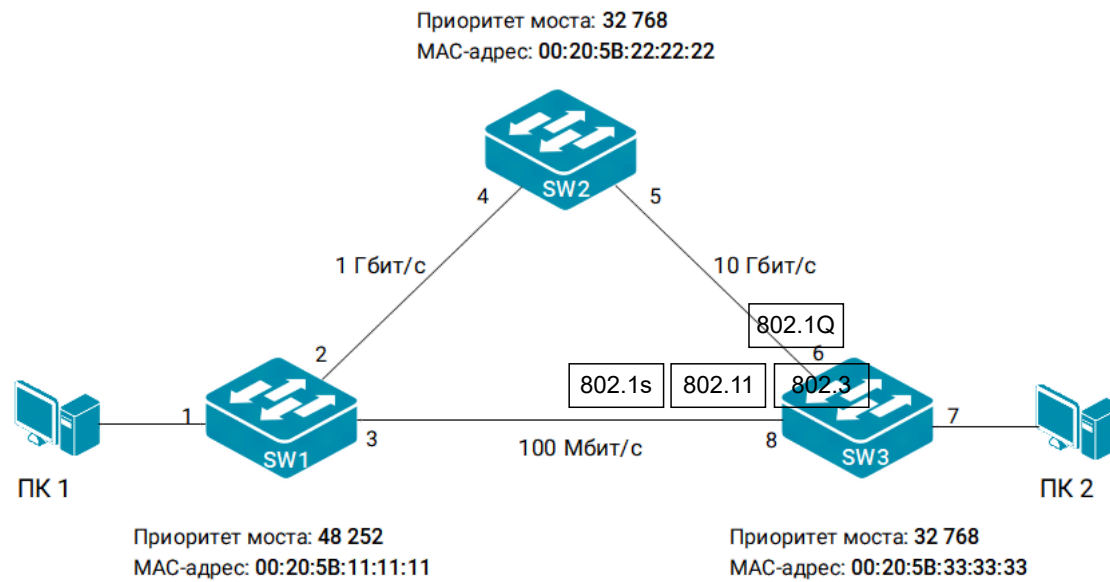
- ☐ ПК 1 не должен обмениваться данными с ПК 4
- ☒ На коммутаторе SW1 порт 3 должен быть настроен как маркированный для VLAN 2 ✓
- ☐ На коммутаторе SW2 задан неверный VID
- ☐ На коммутаторе SW2 порт 4 должен быть настроен как немаркированный для VLAN 2

Вопрос **6**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Посмотрите на рисунок. Какой коммутатор станет корневым мостом в процессе вычисления связующего дерева STP?



Выберите один ответ:

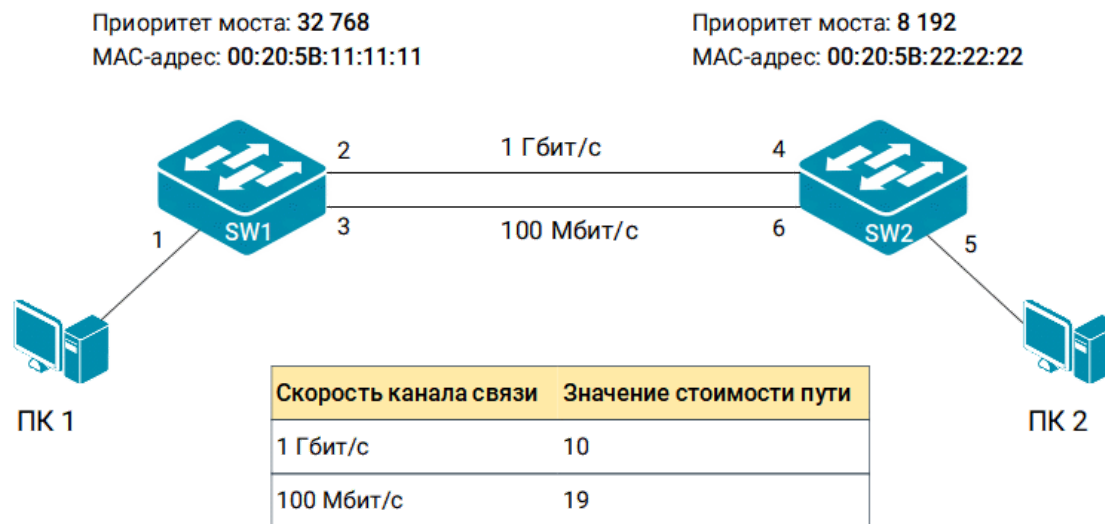
- ☐ Коммутаторы SW1 и SW2
- ☒ Коммутатор SW2 ✓
- ☐ Коммутатор SW1
- ☐ Коммутатор SW3
- ☐ Коммутаторы SW2 и SW3

Вопрос **7**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Посмотрите на рисунок. На всех коммутаторах настроен протокол STP. Какой порт будет заблокирован? Введите число.



Ответ: ✓

Вопрос **8**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Стандарт IEEE ✓ регламентирует работу с виртуальными локальными сетями.

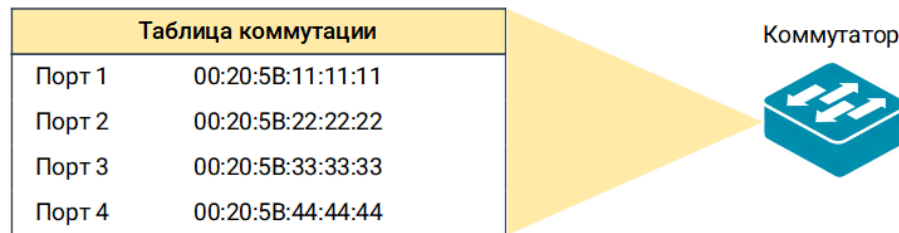
Вопрос **9**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Посмотрите на рисунок. На какой порт коммутатор отправит полученный кадр?

6 байт	6 байт	2 байта		4 байта
MAC-адрес получателя 00:20:5B:66:66:66	MAC-адрес отправителя 00:20:5B:33:33:33	Тип Ethernet	Данные	Контрольная сумма



Выберите один ответ:

- ☐ Порт 4
- ☐ Порт 3
- ☐ Кадр будет отброшен
- ☒ Кадр будет передан через все порты, кроме порта источника ✓
- ☐ Порт 2
- ☐ Порт 1

Вопрос **10**

Верно

Баллов: 1,00 из

1,00

Какие состояния портов определены в протоколе STP?

Выберите один или несколько ответов:

- ☒ Learning ✓
- ☐ Discarding
- ☒ Forwarding ✓
- ☒ Disable ✓



Тест начат	Среда, 3 Август 2022, 11:43
Состояние	Завершенные
Завершен	Среда, 3 Август 2022, 11:46
Прошло времени	3 мин. 14 сек.
Оценка	10,00 из 10,00 (100%)
Отзыв	Тест успешно сдан.

Вопрос **1**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Переведите число 11001110 из двоичного вида в десятичный. Введите число.

Ответ: ✓



Вопрос **2**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Выберите частные IPv4-адреса.

Выберите один или несколько ответов:

- ☒ 192.168.0.0/16 ✓
- ☐ 64.100.0.0/14
- ☒ 172.16.0.0/12 ✓
- ☒ 10.0.0.0/8 ✓
- ☐ 127.16.0.0/12
- ☐ 192.31.7.0/24

Вопрос **3**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Сеть с маской подсети 255.255.255.192 разбили на подсети, в которых 2 узла. Как изменилась маска подсети? Введите число единичных бит в получившейся маске подсети.

Ответ: ✓

Вопрос **4**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

К каким типам относятся IPv6-адреса из списка?

IPv6 Multicast	FF02::1:FF3A:25C6	✓
Global Unicast	2001:DB8:10::12	✓
Link-Local Unicast	FE80:0:56AA:FFEE:A05B:47FF:FE36:532B	✓
Unique-Local Unicast	FDD5::565F:123:1	✓

Вопрос **5**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Запишите маску подсети для префикса /16.

Ответ: ✓

Вопрос **6**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

В подсети 10.15.250.5 с маской подсети 255.255.254.0 — 510 узлов.

Выберите один ответ:

- ☒ Верно ✓
- ☐ Неверно

Вопрос **7**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Как называется IPv4-адрес, который содержит все «1» в разрядах идентификатора узла?

Выберите один ответ:

- ☐ Альтернативный адрес
- ☐ Групповой адрес
- ☒ Широковещательный адрес ✓
- ☐ Адрес сети

Вопрос **8**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Укажите широковещательный IP-адрес для сети 172.16.16.0 с маской подсети 255.255.252.0. Ответ запишите в точечно-десятичной нотации.

Ответ: ✓

Вопрос **9**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

С помощью какой маски подсети можно разделить сеть 192.168.250.7/24 на 4 подсети? Ответ запишите в точечно-десятичной нотации.

Ответ: ✓

Вопрос **10**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Выберите правильный IPv6-адрес.

Выберите один ответ:

- ☒ 2001:DB8:BC15:A:1::1 ✓
- ☐ 2001::DB8:BC15:A:1::1
- ☐ 2001:DB8:BC1G:A:1::1
- ☐ 2001:DB87D:BC15:A:1::1

Тест начат	Пятница, 23 Сентябрь 2022, 19:16
Состояние	Завершенные
Завершен	Пятница, 23 Сентябрь 2022, 20:11
Прошло времени	55 мин. 4 сек.
Баллы	60,00/60,00
Оценка	10,00 из 10,00 (100%)
Отзыв	Тест успешно сдан.

Вопрос **1**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Какой стандарт позволяет автоматически уменьшать потребление энергии в то время, когда по каналам связи не ведется передача данных?

Выберите один ответ:

- ☐ IEEE 802.3ad
- ☒ IEEE 802.3az ✓
- ☐ IEEE 802.1x
- ☐ IEEE 802.1s

Вопрос **2**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Выберите правильные утверждения о топологии «кольцо».

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ При передаче данных возникает коллизия
- ☒ Данные передаются последовательно от одного узла к другому до тех пор, пока не достигнут адресата ✓
- ☐ Все узлы подключаются линией связи «точка-точка» к центральному устройству
- ☒ Выход из строя одного из узлов приведет к неработоспособности всей сети ✓

Вопрос **3**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Что такое сетевой адаптер?

Выберите один ответ:

- ☐ Устройство, которое определяет наилучший маршрут передачи пакета от источника к получателю
- ☐ Устройство, которое повторяет сигнал, поступивший с одного порта на все остальные активные порты
- ☒ Специальная печатная плата, установленная в компьютер, которая позволяет подключить его к сети ✓
- ☐ Устройство, которое объединяет сегменты сети

Вопрос **4**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Администратору требуется создать подсеть, в которой должно быть 250 узлов. Какую маску подсети он должен использовать?

Выберите один ответ:

- ☐ 255.255.255.224
- ☐ 255.255.255.192
- ☐ 255.255.0.0
- ☐ 255.255.192.0
- ☒ 255.255.255.0 ✓

Вопрос **5**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Какой стандарт описывает технологию передачи питания по сетям Ethernet (Power over Ethernet)?

Выберите один ответ:

- ☒ IEEE 802.3af-2003 ✓
- ☐ IEEE 802.3az
- ☐ IEEE 802.1ad
- ☐ IEEE 802.1x

Вопрос **6**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Какие из перечисленных протоколов относятся к уровню Интернет модели TCP/IP?

Выберите один или несколько ответов:

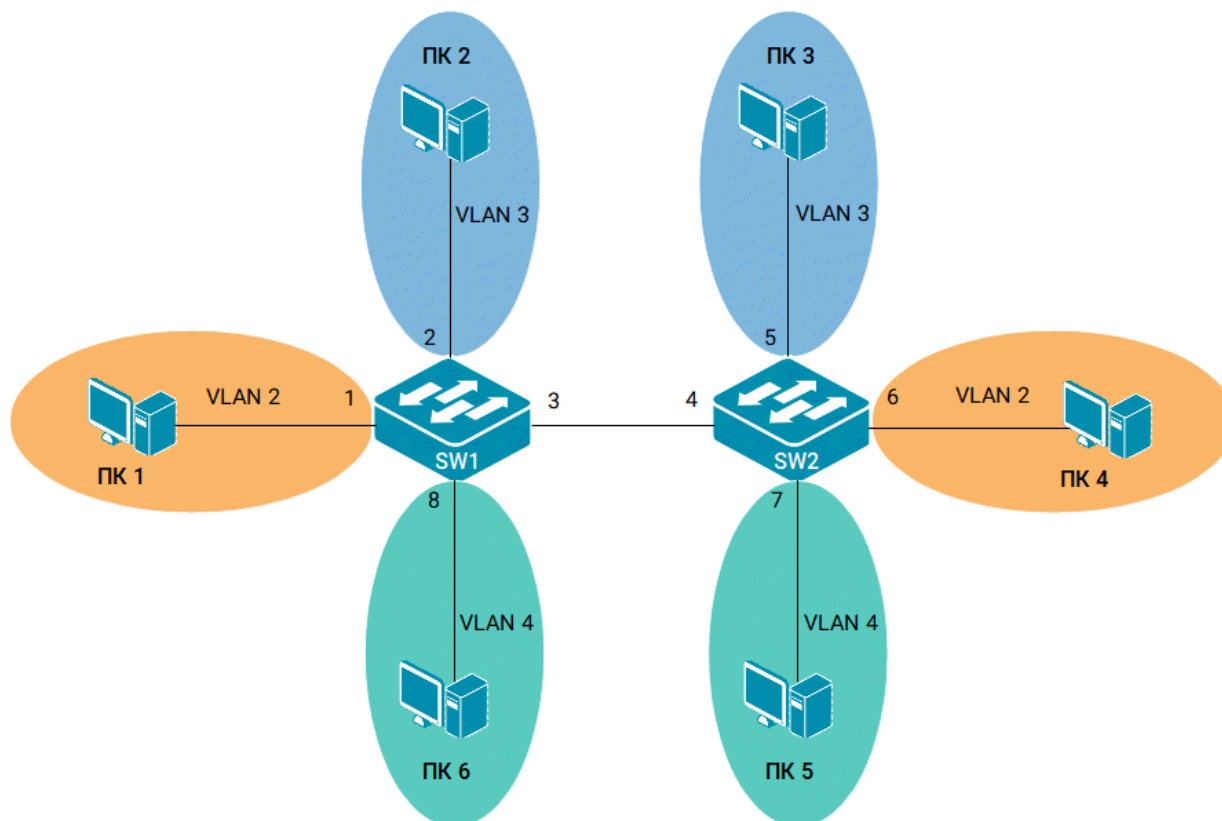
- ☒ IP ✓
- ☐ TCP
- ☒ BGP ✓
- ☒ ICMP ✓
- ☐ FDDI
- ☐ SMTP
- ☐ DHCP

Вопрос 7

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Посмотрите на рисунок. Администратор настроил на коммутаторах функцию IEEE 802.1Q. Какие порты должны быть настроены маркированными, чтобы обеспечить связь между существующими виртуальными локальными сетями?



Выберите один или несколько ответов:

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☒ 3 ✓
- ☒ 4 ✓
- ☐ 5
- ☐ 6
- ☐ 7

☐ 8

Вопрос **8**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Выберите типы физических адресов.

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ Альтернативный
- ☒ Групповой ✓
- ☒ Индивидуальный ✓
- ☒ Широковещательный ✓

Вопрос **9**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Какое устройство работает на физическом уровне модели OSI, восстанавливает и повторяет сигналы, поступающие с одного из его портов на все остальные активные порты?

Выберите один ответ:

- ☐ Медиаконвертер
- ☐ Коммутатор
- ☒ Концентратор ✓
- ☐ Маршрутизатор

Вопрос **10**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Какие из перечисленных протоколов относятся к транспортному уровню модели TCP/IP?

Выберите один или несколько ответов:

- ☒ TCP ✓
- ☐ HTTP
- ☐ IMAP
- ☒ UDP ✓
- ☐ DNS

Вопрос **11**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

К какому типу относится IPv6-адрес FDD0:5F56:D42C:134E::1?

Выберите один ответ:

- ☐ Link-Local
- ☐ Global
- ☐ Loopback
- ☐ Solicited-Node
- ☒ Unique-Local ✓

Порт 3

Порт 4

Порт 1

00:20:5C:01:33:33

00:20:5C:01:55:55

00:20:5C:01:44:44

Вопрос **12**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

В каких единицах измеряется импеданс?

Выберите один ответ:

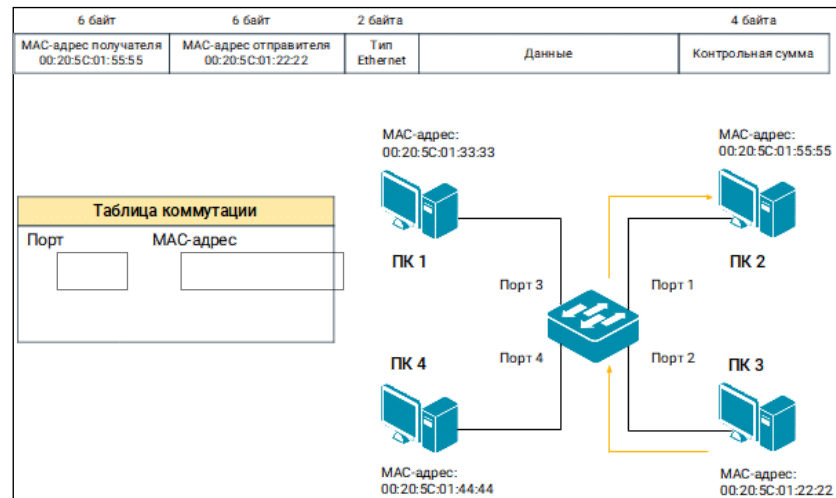
- ☐ Децибелах (дБ)
- ☐ Кадрах в секунду (кадр/с)
- ☐ Герцах (Гц)
- ☒ Омах (Ом) ✓

Вопрос **13**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Посмотрите на рисунок. Таблица коммутации изначально пуста. Какой MAC-адрес и номер порта коммутатор добавит в таблицу коммутации при передаче кадра от ПК 3 к ПК 2?



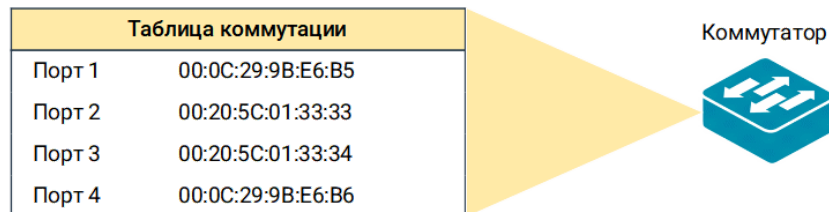
Вопрос **14**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Посмотрите на рисунок. На какой порт коммутатор отправит полученный кадр?

6 байт	6 байт	2 байта		4 байта
MAC-адрес получателя 00:20:5C:01:33:36	MAC-адрес отправителя 00:0C:29:9B:E6:B5	Тип Ethernet	Данные	Контрольная сумма



Выберите один ответ:

- ☒ Кадр будет передан на все порты, кроме порта источника ✓
- ☐ Кадр будет отброшен
- ☐ Порт 1
- ☐ Порт 2
- ☐ Порт 3
- ☐ Порт 4

Вопрос **15**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Какие типы VLAN могут применяться в коммутаторах?

Выберите один или несколько ответов:

- ☒ VLAN на основе стандарта IEEE 802.1Q ✓
- ☒ VLAN на основе портов ✓
- ☐ VLAN на основе стандарта IEEE 802.3x
- ☒ VLAN на основе MAC-адресов ✓

Вопрос **16**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Выберите неправильный MAC-адрес.

Выберите один ответ:

- ☐ 0x15:CD:AD:D3:15:32
- ☐ 0x15:CD:AB:D5:51:23
- ☐ 0x25:73:10:51:FC:52
- ☒ 0xAA:27:J4:99:01:65 ✓

Вопрос **17**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Какие виды мультиплексирования не используются в компьютерных сетях?

Выберите один или несколько ответов:

- ☒ Импульсное мультиплексирование ✓
- ☐ Мультиплексирование с кодовым разделением
- ☐ Волновое мультиплексирование
- ☒ Выделенное мультиплексирование ✓
- ☐ Временное мультиплексирование
- ☐ Частотное мультиплексирование

Вопрос **18**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Каким из перечисленных ниже терминов называют блок данных (PDU) сеансового уровня?

Выберите один ответ:

- ☐ Биты
- ☒ Все варианты неверны ✓
- ☐ Сокет
- ☐ Сегмент

Вопрос **19**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Какой уровень модели TCP/IP обеспечивает связь между подсетями, образующими составную сеть?

Выберите один ответ:

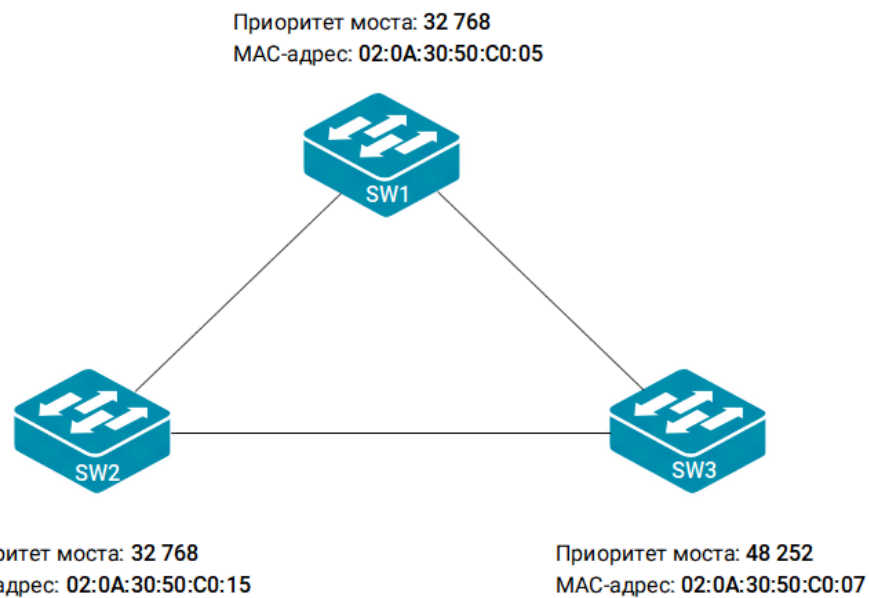
- ☐ Физический уровень
- ☐ Сеансовый уровень
- ☐ Уровень представлений
- ☐ Уровень доступа к среде
- ☒ Уровень Интернет ✓

Вопрос **20**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Посмотрите на рисунок. Администратору требуется, чтобы в процессе построения связующего дерева STP, коммутатор SW2 был выбран корневым мостом. Что для этого необходимо сделать?



Выберите один ответ:

- ☐ Назначить SW2 наибольший MAC-адрес
- ☐ Назначить SW1 и SW3 наибольший IP-адрес
- ☐ Назначить SW3 наибольший приоритет моста
- ☒ Назначить SW2 наименьший приоритет моста ✓

Вопрос **21**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Какой тип кабеля обладает высокой помехозащищенностью и пропускной способностью?

Выберите один ответ:

- ☒ Волоконно-оптический кабель ✓
- ☐ Коаксиальный кабель
- ☐ Кабель на основе витой пары
- ☐ Твинаксиальный кабель

Вопрос **22**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Какое расстояние передачи данных можно достичь, используя стандарт 100BASE-BX10?

Выберите один ответ:

- ☒ 10 000 метров ✓
- ☐ 185 метров
- ☐ 100 метров
- ☐ 500 метров

Вопрос **23**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Какое количество узлов доступно для адресации в сети 199.66.128.0 с маской подсети 255.255.224.0?

Выберите один ответ:

- ☐ $2^8 - 2$
- ☐ $2^3 - 2$
- ☐ $2^{10} - 2$
- ☐ $2^5 - 2$
- ☒ $2^{13} - 2$ ✓

Вопрос **24**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Выберите основные характеристики электрических кабелей?

Выберите один или несколько ответов:

- ☒ Диаметр проводника ✓
- ☐ Дисперсия
- ☒ Импеданс ✓
- ☒ Активное сопротивление ✓
- ☐ Дифракция
- ☐ Интерференция

Вопрос **25**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Проводники какого цвета есть в незранированной витой паре?

Выберите один или несколько ответов:

- ☒ Оранжевый ✓
- ☒ Коричневый ✓
- ☐ Красный
- ☐ Бело-черный
- ☒ Бело-зеленый ✓
- ☒ Бело-синий ✓

Вопрос **26**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Какая топология создается на основе комбинации топологий «звезда» и линейного подключения?

Выберите один ответ:

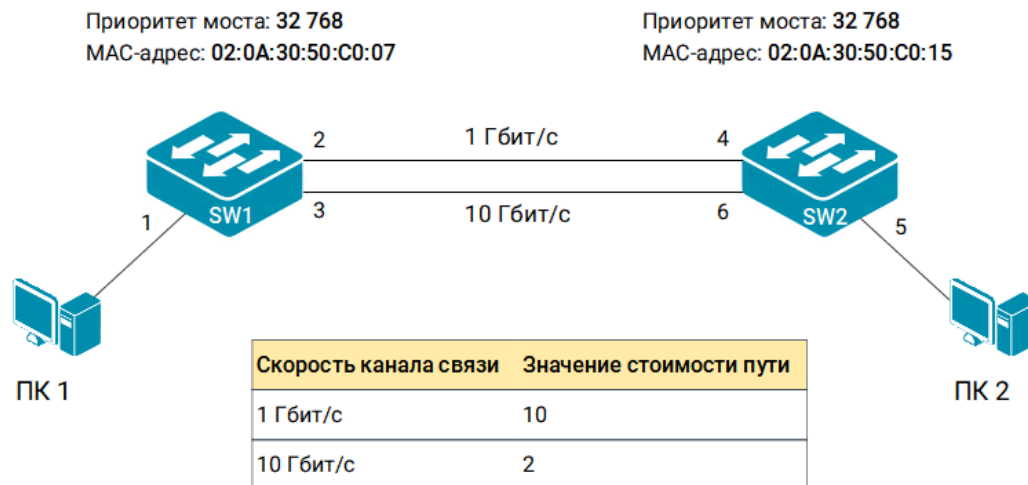
- ☒ «Дерево» ✓
- ☐ Полносвязная топология
- ☐ «Кольцо»
- ☐ «Шина»

Вопрос **27**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Посмотрите на рисунок. На всех коммутаторах настроен протокол STP. Какие порты будут назначенными?



Выберите один или несколько ответов:

- ☒ 1 ✓
- ☒ 2 ✓
- ☒ 3 ✓
- ☐ 4
- ☒ 5 ✓
- ☐ 6

Вопрос **28**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Какие из перечисленных сетей используют логическую топологию «кольцо»?

Выберите один или несколько ответов:

- ☒ FDDI ✓
- ☐ Ethernet
- ☒ Token Ring ✓

Вопрос **29**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Что такое модуляция?

Выберите один ответ:

- ☐ Технология передачи данных нескольких каналов с меньшей пропускной способностью по одному каналу с большей пропускной способностью
- ☐ Процесс, при котором к данным добавляется служебная информация определенного протокола (уровня) перед отправкой в сеть
- ☒ Процесс изменения одного сигнала в соответствии с формой другого сигнала ✓
- ☐ Процесс изменения пропускной способности канала в зависимости от уровня шумов

Вопрос **30**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Выберите неправильные утверждения о подуровне LLC.

Выберите один или несколько ответов:

- ☒ Отвечает за обнаружение ошибок ✓
- ☒ Отвечает за физическую адресацию ✓
- ☐ Обеспечивает взаимодействие с сетевым уровнем
- ☒ Отвечает за формирование кадров ✓
- ☐ Предоставляет сервисы с установлением и без установления соединения

Вопрос **31**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Определите адрес сети в двоичном виде для адреса 129.102.197.23/23.

Выберите один ответ:

- ☐ 10000001.01100110.00000000.00000000
- ☒ 10000001.01100110.11000100.00000000 ✓
- ☐ 10000001.01100110.11000101.00010111
- ☐ 10000001.01100110.11000000.00010111
- ☐ 10000001.01100110.11000101.11111111

Вопрос **32**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Выберите IPv4-адреса, которые могут быть назначены рабочим станциям.

Выберите один или несколько ответов:

- ☒ 192.168.11.5/27 ✓
- ☐ 192.168.12.79/28
- ☒ 192.168.11.97/27 ✓
- ☒ 192.168.12.113/28 ✓
- ☐ 192.168.12.32/28

Вопрос **33**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

На какие подуровни в спецификации IEEE 802 разбит канальный уровень модели OSI?

Выберите один ответ:

- ☐ LLDP, MAC
- ☐ LLP, MSU
- ☒ LLC, MAC ✓
- ☐ LLA, MTU

Вопрос **34**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Как называется сеть, объединяющая локальные сети на географически ограниченном пространстве?

Выберите один ответ:

- ☐ Межрегиональная сеть
- ☐ Виртуальная частная сеть
- ☒ Сеть кампуса ✓
- ☐ Глобальная сеть

Вопрос **35**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Что такое инкапсуляция данных?

Выберите один ответ:

- ☐ Технология передачи данных нескольких каналов с меньшей пропускной способностью по одному каналу с большей пропускной способностью
- ☐ Преобразование исходной последовательности нулей и единиц с помощью псевдослучайного битового потока
- ☒ Процесс, при котором к данным добавляется служебная информация определенного протокола (уровня) перед отправкой в сеть ✓
- ☐ Процесс изменения одного сигнала в соответствии с формой другого сигнала

Вопрос **36**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Активное сопротивление с увеличением длины кабеля ✓ .

Вопрос **37**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Какой уровень модели OSI отвечает за логическую адресацию и маршрутизацию?

Выберите один ответ:

- ☒ Сетевой уровень ✓
- ☐ Канальный уровень
- ☐ Уровень представлений
- ☐ Уровень приложений
- ☐ Физический уровень

Вопрос **38**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Выберите основные параметры оптического кабеля.

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ Ёмкость
- ☐ Активное сопротивление
- ☒ Затухание ✓
- ☐ Площадь сечения проводника
- ☐ Волновое сопротивление
- ☒ Дисперсия ✓

Вопрос **39**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Какой уровень модели TCP/IP находится между уровнем Интернет и уровнем приложений?

Выберите один ответ:

- ☐ Сеансовый уровень
- ☐ Уровень доступа к среде
- ☒ Транспортный уровень ✓
- ☐ Уровень представлений
- ☐ Канальный уровень
- ☐ Сетевой уровень

Вопрос **40**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Какой префикс соответствует маске подсети 255.255.255.192?

Выберите один ответ:

- ☐ /24
- ☐ /255
- ☐ /192
- ☒ /26 ✓
- ☐ /16

Вопрос **41**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Что определяет параметр MTU?

Выберите один ответ:

- ☐ Минимальный размер блока данных, который может быть передан на сетевом уровне
- ☐ Максимальный размер блока данных, который может быть передан на транспортном уровне
- ☒ Все указанные варианты неверны ✓
- ☐ Минимальный размер блока данных, который может быть передан на канальном уровне

Вопрос **42**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Выберите правильный IPv6-адрес.

Выберите один ответ:

- ☐ 1:1234::ABCD::1
- ☐ 0001:1234::YBSD:0:0:2
- ☐ 0001:1234::ABCD::1
- ☒ 0001:1234:0:0:0:ABCD:0:1 ✓

Вопрос **43**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Каким из перечисленных ниже терминов называют блок данных (PDU) сетевого уровня?

Выберите один ответ:

- ☐ Сокет
- ☐ Сегмент
- ☒ IP-дейтаграмма ✓
- ☐ Кадр

Вопрос **44**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Определите адрес сети для адреса 131.107.2.44/29.

Выберите один ответ:

- ☒ 131.107.2.40 ✓
- ☐ 131.107.2.0
- ☐ 131.107.2.248
- ☐ 131.107.2.45
- ☐ 131.107.2.255

Вопрос **45**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

На каких уровнях модели OSI работает коммутатор L3?

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ Транспортный уровень
- ☒ Сетевой уровень ✓
- ☒ Физический уровень ✓
- ☒ Канальный уровень ✓

Вопрос **46**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Что такое достоверность передачи данных?

Выберите один ответ:

- ☐ Параметр, относящийся к цифровой модуляции сигнала
- ☐ Параметр, определяющий максимальный размер кадра
- ☐ Показатель затухания амплитуды передаваемого сигнала
- ☒ Характеристика канала связи ✓

Вопрос **47**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Выберите сокращённое значение IPv6-адреса ABCD:82C3:0000:0000:0039:EC7A:0000:EC73

Выберите один ответ:

- ☐ ABCD:82C3:0039:EC7A:EC73
- ☐ ABCD:82C3::0039:EC7A::EC73
- ☐ ABCD:82C3:0000:0039:EC7A:0:EC73
- ☒ ABCD:82C3::0039:EC7A:0:EC73 ✓
- ☐ ABCD:82C3:0:0:0039:EC7A:EC73

Вопрос **48**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Точка доступа...

Выберите один ответ:

- ☒ Позволяет объединить устройства через беспроводную среду передачи ✓
- ☐ Пересылает пакеты данных из одного сегмента в другой только в том случае, если такая передача действительно необходима, то есть адрес получателя принадлежит другому сегменту
- ☐ Восстанавливает и повторяет сигналы, поступающие с одного из его портов на все остальные активные порты
- ☐ Преобразует одну среду передачи данных в другую

Вопрос **49**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Какие из перечисленных ниже протоколов не относятся к уровню приложений модели TCP/IP?

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ Telnet
- ☐ DHCP
- ☒ UDP ✓
- ☐ FTP
- ☒ ICMP ✓
- ☐ POP3

Вопрос **50**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Как называются небольшие локальные сети, радиус действия которых ограничен несколькими метрами и которые предназначены для объединения устройств, используемых одним человеком?

Выберите один ответ:

- ☐ Выделенные сети
- ☒ Персональные сети ✓
- ☐ Виртуальные частные сети
- ☐ Городские сети

Вопрос **51**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

К какому типу электрического кабеля относятся понятия «толстого» и «тонкого» кабеля?

Выберите один ответ:

- ☒ Коаксиальный кабель ✓
- ☐ Твинаксиальный кабель
- ☐ Волоконно-оптический кабель
- ☐ Кабель на основе витой пары

Вопрос **52**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Каких видов бывают многомодовые волокна?

Выберите один или несколько ответов:

- ☒ Со ступенчатым изменением показателя преломления ✓
- ☐ Без изменения показателя преломления
- ☐ С показателем преломления, изменяющимся через определенный промежуток времени
- ☒ С плавным изменением показателя преломления ✓

Вопрос **53**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Какой уровень модели OSI находится между сеансовым уровнем и уровнем приложений?

Выберите один ответ:

- ☐ Транспортный уровень
- ☐ Уровень доступа к среде
- ☒ Уровень представлений ✓
- ☐ Уровень Интернет
- ☐ Физический уровень

Вопрос **54**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Что обозначает номер AWG?

Выберите один ответ:

- ☐ Коэффициент затухания
- ☒ Диаметр или площадь сечения проводника ✓
- ☐ Активное сопротивление
- ☐ Пропускную способность

Вопрос **55**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Выберите всё, что не относится к сетям общего пользования:

Выберите один или несколько ответов:

- ☒ Корпоративная сеть ✓
- ☐ Сеть Интернет
- ☒ Локальная сеть ✓
- ☐ Сеть радиовещания

Вопрос **56**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Какие из перечисленных сетей не относятся к частным (private)?

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ Корпоративная сеть
- ☒ Сеть Интернет ✓
- ☒ Сеть радиовещания ✓
- ☐ Домашняя сеть

Вопрос **57**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

IPv4-адрес 159.79.234.0 с маской подсети 255.255.255.192 — это ✓ .

Вопрос **58**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Какой тип кабеля используется в стандарте 10BASE-F?

Выберите один ответ:

- ☐ Все указанные варианты
- ☐ Твинаксиальный кабель
- ☐ Коаксиальный кабель
- ☒ Многомодовый оптический кабель ✓

Вопрос **59**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Какие существуют типы кадров Ethernet?

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ IEEE 802.1Q
- ☒ Ethernet II ✓
- ☒ IEEE 802.3/LLC ✓
- ☐ IEEE 802.1D

Вопрос **60**

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

От чего зависит направление распространения электромагнитной волны?

Выберите один или несколько ответов:

- ☒ Препятствий на пути распространения волны ✓
- ☐ Электромагнитная волна распространяется всегда во всех направлениях
- ☒ Типа антенны ✓
- ☐ Коэффициента затухания